

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

О. А. Павлов, С. В. Поперешняк

МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Навчальний посібник

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра
за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»
спеціальності F2 Інженерія програмного забезпечення

Електронне мережеве навчальне видання

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 004.67:519.8:330.4

Автори: *Павлов Олександр Анатолійович*, д-р техн. наук, проф.
Поперешняк Світлана Володимирівна, канд. ф.-м. наук, доц.

Рецензент: *Сторчак К.П.*, д-р техн. наук, проф.,
завідувач кафедри технології цифрового розвитку
Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Відповідальний редактор *Жаріков Е.В.*, д-р техн. наук, проф.

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 2 від 06.11.2025 р.)
за поданням вченої ради факультету інформатики та обчислювальної техніки
(протокол № 3 від 27.10.2025 р.)*

Моделі математичної економіки і прийняття рішень в інформаційних системах [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» спец. F2 Інженерія програмного забезпечення/ О. А. Павлов, С. В. Поперешняк; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. – 154 с.

У посібнику систематизовано викладено моделі математичної економіки та методи прийняття рішень для інформаційних систем: оптимізаційні підходи (ЛП/НЛП, багатокритеріальний вибір), елементи теорії ігор і соціального вибору (класичні та кооперативні моделі), економіка приватної власності та основи теорії активних систем. Посібник містить формальні постановки, ключові означення, приклади, контрольні питання й завдання для самостійної роботи. Особливу увагу приділено інженерним аспектам цифрових сервісів підтримки рішень: моделюванню/валідації, методу аналізу ієрархій (АНР), оцінюванню ваг, узгодженню експертних даних, аналізу ризиків та невизначеності. Наведено типові алгоритми й сценарії інтеграції моделей у корпоративні та публічні ІС. Запропоновано методичні рекомендації щодо вибору критеріїв, побудови ієрархій, налаштування штрафних функцій і перевірки стійкості рішень.

Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра та магістра за спеціальністю F2 «Інженерія програмного забезпечення» і буде також корисним студентам суміжних ІТ-напрямів, прикладної математики, економіки та менеджменту, а також викладачам і практикам з аналітики даних та розроблення ІС. Оформлення виконано відповідно до вимог до навчальної та конструкторської документації.

УДК 004.67:519.8:330.4

Реєстр. № НП 25/26-088. Обсяг 6,5 авт. арк.

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
проспект Берестейський, 37, м. Київ, 03056
<https://kpi.ua>

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5354 від 25.05.2017 р.

© О. А. Павлов, С. В. Поперешняк, 2025
© КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025

3MICT

Лекція 15. Недоліки класичного методу аналізу ієрархій.
Альтернативний метод обробки емпіричної матриці парних
порівнянь 88

Лекція 16. Критерій, що статистично гарантує стійкість оцінок, невідомих ваг. Нестационарний метод аналізу ієрархій. Модель індивідуального розподілу продуктів.....	92
Лекція 17. Модель колективної переваги	95
Лекція 18. Функції переваги. Функції вибору.....	100
2.2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВ І ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АГЕНТІВ, ЯКІ КОЛЕКТИВНО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ.....	106
Лекція 19. Правила голосування спроможні по Кондорсе. Правило Коппенда. Правило Сімпсона	106
Лекція 20. Умова поповнення. Неманіпульовані правила голосування.....	111
2.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КООПЕРАТИВНИХ ІГОР	119
Лекція 21. Кооперативна гра з побічними платежами. Основна задача теорії кооперативних ігор	119
2.4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ.	124
Лекція 22. Кооперативна гра “Ринок”	124
2.5. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АКТИВНИХ СИСТЕМ.	128
Лекція 23. Формалізація функціоналу якості системи в цілому. Функціонал якості елементів	128
Лекція 24. Механізм функціонування соціально-економічних систем при повній інформованості центра. Класифікація законів планування.....	133
Лекція 25. Сепарабельні функції штрафу Функції штрафу, що не залежать від плану	138
Лекція 26. Аналіз ефективності функцій штрафу при різних законах планування.....	143
Лекція 27. Синтез функцій штрафу. Механізм функціонування системи при неповній інформованості центра.	146
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	151

ВСТУП

Сучасна цифрова економіка породжує задачі, у яких математична модель на рівні економічних взаємозв'язків має бути перекладена у програмну систему — від моделювання виробничих потоків і рівноважних цін до побудови процедур групового вибору та підтримки рішень. Для магістра зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» це означає не лише вміти реалізувати алгоритм, а й коректно формалізувати постановку, обрати адекватний апарат оптимізації/агрегування, перевірити стійкість і чутливість результатів та інтегрувати рішення в інформаційну систему (ІС) із прозорими припущеннями й відтворюваними обчисленнями.

Цей навчальний посібник покликаний надати цілісну рамку для такого переходу «модель → алгоритм → ІС». Він поєднує математичну економіку (моделі Леонтьєва й Неймана, рівноважні підходи Вальда–Вальраса, моделі споживача і виробника), методи прийняття рішень (АНР/метод Терстоуна, багатокритеріальна агрегація, правила голосування, кооперативні ігри), а також апарат активних систем і оптимізації (множники Лагранжа, умови додатності/від'ємності квадратичних форм, функціонали якості та функції штрафу). Зміст зорієнтовано на інженерний спосіб мислення: кожен розділ рухається від формальної постановки — до інтерпретації та алгоритмічної реалізації, із наголосом на перевірках припущень і контроль якості результатів.

Цільова аудиторія та передумови

Посібник адресовано магістрам ІІІ, які вже володіють базовим курсом лінійної алгебри і математичного аналізу, основами оптимізації/операційних досліджень, ймовірності та статистики, а також мають досвід проектування програмних систем (контроль версій, тестування, документація API/даних). Корисним буде знайомство з парадигмами модульної архітектури, потоків даних і аналітики в ІС.

Мета і результати навчання

Метою посібника є сформувати у здобувача здатність:

- формалізувати економічні процеси у вигляді математичних моделей і коректно читати їхні припущення;
- проектувати критерії якості та обмеження, обирати методи оптимізації/агрегації, доводити коректність розв'язку;
- переводити моделі в алгоритми і протоколи обчислень, оцінювати обчислювальну складність і стійкість;
- інтегрувати моделі в ІС (DSS/BI/прикладні сервіси), забезпечуючи трасованість даних і відтворюваність результатів;
- працювати з груповими рішеннями: від індивідуальних переваг до колективного вибору, уникаючи маніпульованих схем;
- аналізувати ризики й чутливість, перевіряти гіпотези про параметри моделі, інтерпретувати компроміси.

Логіка та структура посібника

Модуль 1. Макроекономічні моделі виробництва починається зі статичних моделей Леонтьєва: замкненої та відкритої, їх економічної інтерпретації і узагальнень — від технологічних матриць до виробничих обмежень і задач планування. Подано теорему Фробеніуса–Перрона як математичне підґрунтя невід’ємних матриць і стійких режимів, а також інструменти аналізу квадратичних форм і множників Лагранжа (1-го і 2-го роду) для роботи з критеріями на лінійних обмеженнях. Далі будуються моделі споживача і виробника, вводиться вектор надлишкового попиту та аналізується ринкова рівновага у підході Вальда–Вальраса. Завершують модуль динамічні моделі — Леонтьєва та Неймана (статична і динамічна постановки, траєкторії зростання, приклад Леонтьєва–Неймана).

Модуль 2. Елементи математичної економіки приватної власності та теорії колективного вибору переходить до прийняття рішень: формальні моделі рейтингу/ваг (модифікований метод Терстоуна, класичний і нестационарний АНР Сааті), питання коректності емпіричних матриць парних порівнянь, стійкість оцінок ваг та статистичні критерії. Розглянуто модель індивідуального розподілу, функції переваги і вибору, а також колективні процедури: правила Кондорсе, Копленда, Сімпсона, умови поповнення та неманіпульовані правила голосування. Окремі розділи присвячені кооперативним іграм (із побічними платежами) і ринку як кооперативній грі, після чого вводяться активні системи: формалізація функціоналів якості, закони планування, сепарабельні й несепарабельні функції штрафу, синтез і порівняння механізмів за повної/неповної інформованості.

Як працювати з матеріалом

Розділи можна проходити послідовно або модульно. Для курсів із домінантою на DSS/IC доцільно починати з Модуля 2 (групові/багатокритеріальні рішення) і повертатися до Макро-моделей як до прикладів агрегованих систем. Для досліджних проєктів рекомендуємо виконувати повний цикл: формулювання — оцінка даних та припущень — побудова моделі — алгоритмізація — перевірки — інтеграція в ІС — документація експериментів.

Внесок для підготовки магістра ПЗ

Посібник допомагає закрити розрив між теоретичною математичною економікою і production-рівнем інженерії ПЗ. Випускник, що опанував матеріал, здатен:

- будувати й аналізувати моделі виробничих і ринкових систем,
- розробляти процедури індивідуального та колективного вибору,
- обирати та реалізовувати алгоритми оптимізації й агрегації,
- верифікувати коректність і комунікувати обмеження моделі замовнику,
- інтегрувати рішення у системи підтримки прийняття рішень із належною якістю програмної реалізації.

Сподіваємося, що поєднання строгої математики, конструктивних алгоритмів і практик інтеграції в ІС стане корисним як для навчання, так і для проєктів цифрової трансформації в публічному та корпоративному секторах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

дисципліни «Моделі математичної економіки і прийняття рішень в інформаційних системах»

Лекція №	Підрозділ	Тема
РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЦТВА		
Лекція 1	1.1. СТАТИЧНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ	Замкнута модель Леонтьєва (ЗМЛ).
Лекція 2		Математичне доповнення (теорема Фробеніуса-Перрона)
Лекція 3		Економічна інтерпретація ситуації внутрішньої рівноваги ЗМЛ
Лекція 4		Відкрита модель Леонтьєва (ВМЛ). Економічна інтерпретація ВМЛ. Узагальнена технологічна матриця ВМЛ
Лекція 5		Примітивна формалізація трудової теорії Маркса. Узагальнена статична модель Леонтьєва (УМЛ)
Лекція 6		Математичне доповнення Дослідження додатності (від'ємності) квадратичної форми на лінійних обмеженнях Умови додатності квадратичної форми (1) на лінійному обмеженні (2) Умови від'ємності квадратичної форми на тих самих лінійних обмеженнях.
Лекція 7		Метод множників Лагранжа 1-го роду. Метод множників Лагранжа 2-го роду
Лекція 8		Перша модель узагальненого споживача. Друга модель узагальненого споживача
Лекція 9		Математичне доповнення Вектор надлишкового попиту. Ситуація ринкової рівноваги
Лекція 10		Дослідження ситуації ринкової рівноваги в моделі Вальда-Вальраса Модель узагальненого виробника Модель узагальненого споживача
Лекція 11	1.2. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ	Динамічна модель Леонтьєва (ДМЛ)

Лекція 12		Динамічна модель Неймана. Статична модель Неймана. Динамічна траєкторія моделі Неймана. Динамічна модель Леонтьєва-Неймана, як приклад застосування моделі Неймана
РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ВИБОРУ		
Лекція 13	2.1 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.	Модифікований метод Терстоуена
Лекція 14		Класичний метод ієрархії Сааті Методологія знаходження ваг
Лекція 15		Недоліки класичного методу аналізу ієрархій Альтернативний метод обробки емпіричної матриці парних порівнянь
Лекція 16		Критерій, що статистично гарантує стійкість оцінок, невідомих ваг Нестационарний метод аналізу ієрархій Модель індивідуального розподілу продуктів
Лекція 17		Модель колективної переваги
Лекція 18		Функції переваги Функції вибору
Лекція 19	2.2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВ І ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АГЕНТІВ, ЯКІ КОЛЕКТИВНО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ	Правила голосування спроможні по Кондорсе Правило Копленда Правило Сімпсона
Лекція 20		Умова поповнення Неманіпульовані правила голосування
Лекція 21	2.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КООПЕРАТИВНИХ ІГОР	Кооперативна гра з побічними платежами. Основна задача теорії кооперативних ігор
Лекція 22	2.4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ	Кооперативна гра “Ринок”

Лекція 23	2.5. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АКТИВНИХ СИСТЕМ.	Формалізація функціоналу якості системи в цілому Функціонал якості елементів
Лекція 24		Механізм функціонування соціально-економічних систем при повній інформованості центра Класифікація законів планування
Лекція 25		Сепарабельні функції штрафу Функції штрафу, що не залежать від плану
Лекція 26		Аналіз ефективності функцій штрафу при різних законах планування
Лекція 27		Синтез функцій штрафу Механізм функціонування системи при неповній інформованості центра.

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ВИРОБНИЦТВА

1.1. СТАТИЧНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ

Лекція 1. Замкнута модель Леонтьєва (ЗМЛ).

План лекції

1. Постановка ЗМЛ: галузі, продукти, лінійність технологій.
2. Технологічні коефіцієнти a_{ij} та технологічна матриця A .
3. Балансові співвідношення: витрати y та випуск x : $y = Ax$.
4. Продуктивність та внутрішня рівновага: $Ax \leq x$, $Ax = x$.
5. Напівдодатні вектори/матриці: означення та наслідки.
6. Системи $Ax = b$ і $Ax = \lambda x$: власні числа/вектори.
7. Еквівалентні перетворення (перенумерація продуктів/галузей).
8. Розкладність/нерозкладність (блочно-трикутна форма) та економічна інтерпретація.

Основні поняття:

Замкнута модель Леонтьєва; технологічні коефіцієнти; технологічна матриця; витрати, випуск; баланс; продуктивність; внутрішня рівновага; напівдодатний вектор; напівдодатна матриця; еквівалентні перетворення (перестановки рядків/стовпців); матриця перестановки; розкладна/нерозкладна (ірредуцибельна) матриця; блочно-трикутна форма; підекономіка/вбудована макроекономіка.

Виклад основного матеріалу

Розглядається економіка, яка виробляє n продуктів.

Кожний продукт виробляється однією технологією.

Кожна технологія задовольняє двом умовам:

- 1) лінійність;
- 2) для виробництва будь-якого j -го продукту, $j = \overline{1, n}$, використовуються лише ті n продуктів, що виробляються.

Вся економіка (держави, регіону, тощо) розбивається на n галузей (наприклад, машинобудування, хімічна промисловість, енергетична галузь, легка промисловість, інші). Кожна галузь є технологією в нашій формалізації. Продукт, що виробляє технологія – це певний агрегований продукт відповідної галузі.

Кожна j -та технологія задається коефіцієнтами

$$\begin{matrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots, \\ a_{nj} \end{matrix}$$

де a_{ij} означає, скільки одиниць i -того виду продукту треба використати в j -тій технології для виробництва одиниці j -го продукту.

Таким чином, j -та технологія задається вектор-стовпчиком $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$.

Означення 1.1: *Технологічною матрицею* A ЗМЛ зветься квадратна матриця $(n \times n)$, що складається із стовпчиків, що задають ці n технологій. Тобто перший стовпець задає технологію, що виготовляє перший продукт, другий стовпець задає технологію, що виготовляє другий продукт і так далі.

Примітка. В загальному випадку для виробництва j -го продукту може використовуватися сам j -й продукт. Наприклад, для виробництва енергії може витрачатися енергія.

Нехай ЗМЛ виробляє вектор продуктів x :

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix},$$

де x_i – кількість i -того продукту, що виробляє i -та технологія, $i = \overline{1, n}$.

Поставимо задачу. Яку кількість продуктів у треба використати, щоб ЗМЛ виробила вектор продуктів x .

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Примітка. Використовуємо лінійність моделі Леонтьєва.

$$y_j = a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n.$$

$a_{ji}x_i$ – скільки j -того продукту треба використати, щоб i -та технологія могла виробити x_i одиниць свого продукту.

y_j – кількість j -того продукту, що потрібно витратити в економіці в усіх галузях.

У векторній формі $y = Ax$.

Означення 1.2. ЗМЛ є *продуктивною*, коли $Ax \leq x$.

Означення 1.3. ЗМЛ має ситуацію *внутрішньої рівноваги*, якщо існує невід'ємний вектор x , для якого виконується $Ax = x$.

$$\exists x \geq 0: Ax = x.$$

Основна задача дослідження ЗМЛ – це дослідження умов існування ситуації внутрішньої рівноваги.

Означення 1.4. Вектор зветься *напівдодатним*, якщо всі його компоненти невід'ємні ($\forall a_i \geq 0$), а скалярний добуток цього вектора на будь-який додатний

вектор є додатнім числом. (Тобто це невід'ємний вектор, у якого хоча б один компонент не дорівнює нулю ($\exists a_i \neq 0$)).

Означення 1.5. Матриця зветься *напівдодатною*, якщо всі її рядки і стовпці є напівдодатними векторами.

Наслідки.

Якщо матриця A напівдодатня, то:

1. Будь-який продукт обов'язково використовується в якійсь технології.
2. Кожна технологія може випускати свій продукт.

Розглянемо два матричні рівняння:

$$Ax = b \quad (1)$$

$$Ax = \lambda x \quad (2)$$

λ – власне число, x – власний вектор, що відповідає цьому власному числу λ .

Якщо в системі (1) довільним чином поміняти місцями рядки, то нова система буде еквівалентна початковій.

Якщо в системі (2) довільно поміняти рядки, то для того, щоб нова система була еквівалентна початковій і мала вигляд (2), необхідно у відповідності з новим порядком перенумерувати компоненти вектора x і відповідно новим номерам вектора x переставити стовпці матриці A .

Такі перетворення матриці A зветься еквівалентними перетвореннями.

Приклад 1.1.

Нехай маємо таку систему:

$$n = 3$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = \lambda x_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = \lambda x_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = \lambda x_3$$

Поміняємо місцями 1-й і 2-й рядки.

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = \lambda x_2$$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = \lambda x_1$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = \lambda x_3$$

Необхідно перенумерувати x_1 в x_2 , а x_2 в x_1

$$a_{21}x_2 + a_{22}x_1 + a_{23}x_3 = \lambda x_1$$

$$a_{11}x_2 + a_{12}x_1 + a_{13}x_3 = \lambda x_2$$

$$a_{31}x_2 + a_{32}x_1 + a_{33}x_3 = \lambda x_3$$

і поміняти відповідні стовпці.

$$a_{22}x_1 + a_{21}x_2 + a_{23}x_3 = \lambda x_1$$

$$a_{12}x_1 + a_{11}x_2 + a_{13}x_3 = \lambda x_2$$

$$a_{32}x_1 + a_{31}x_2 + a_{33}x_3 = \lambda x_3$$

Отримана система має вигляд (2) і є еквівалентною початковій.

Зміст еквівалентних перетворень полягає в наступному: якщо довільно поміняти нумерацію продуктів, то еквівалентними перетвореннями з технологічної матриці A отримуємо нову технологічну матрицю, що відповідає новій нумерації продуктів.

Означення 1.6. Напівдодатна технологічна матриця A зветься *розкладною*, якщо за допомогою еквівалентних перетворень її можна звести до наступного блочного вигляду:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

Розмірність $A_{11} - [k \times k]$, $k < n$, $A_{12} - [k \times (n - k)]$, нульової матриці $- [(n - k) \times k]$, $A_{22} - [(n - k) \times (n - k)]$.

Наслідок. Якщо матриця A є розкладною, то n технологій містять незалежну макроекономіку.

Дійсно, матрицю A еквівалентними перетвореннями звели до наступного виду $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$. Вектор $\bar{x}$ – це новий вектор продуктів, у якому перенумеровані продукти відповідно до еквівалентного перетворення.

Тоді розглянемо матрицю $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ та вектор продуктів $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ в новій нумерації
 $\bar{x}_1$ – вектор перших k компонентів.

Висновок. Для виробництва перших k продуктів витрачаються тільки ці k перших продуктів. Таким чином, макроекономіка, що виробляє n продуктів, містить підмакроекономіку, що виробляє k продуктів.

Означення 1.7. Матриця A є *нерозкладною*, якщо вона не є розкладною.

В нашому курсі надалі розглядаються лише нерозкладні (!) технологічні матриці.

Контрольні запитання

1. Як інтерпретуються коефіцієнти a_{ij} у ЗМЛ? Чому допускається $a_{ij} > 0$?
2. Як формується технологічна матриця A ? Чому її стовпці відповідають технологіям?
3. Поясніть виведення $y = Ax$. Що таке y_j економічно?
4. Дайте означення продуктивності ЗМЛ та внутрішньої рівноваги. Чим ці умови відрізняються?
5. Що таке напівдодатний вектор/матриця? Наведіть приклади.

6. Які економічні наслідки має напівдодатність матриці A для продуктів і технологій?
7. Сформулюйте задачу на власні значення $Ax = \lambda x$ у контексті ЗМЛ.
8. Чому для збереження еквівалентності при перестановці рядків у $Ax = \lambda x$ потрібно також переставляти стовпці та компоненти x ?
9. Наведіть означення розкладної та нерозкладної матриці.
10. Як інтерпретується блокова форма $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$, для структури міжгалузевих зв'язків?
11. Чому на практиці у дослідженні ЗМЛ часто припускають нерозкладність A ?
12. Чи може існувати $x > 0$ з $Ax = x$, якщо деякі стовпці A — нульові? Поясніть.
13. Який зв'язок між рівнянням $Ax = x$ та власним числом $\lambda = 1$?
14. Чи зберігається продуктивність $Ax \leq x$ після еквівалентних перетворень? Обґрунтуйте.
15. У чому різниця між рівняннями $Ax = b$ та $Ax = \lambda x$ з точки зору перетворень і нумерації?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Обчисліть $y = Ax$ для заданих A, x ; перевірте $Ax \leq x$.
2. Побудуйте приклад невід'ємного $x \neq 0$ з $Ax = x$; дайте інтерпретацію.
3. Виконайте еквівалентні перетворення для $Ax = \lambda x$ (перестановка рядків/стовпців, узгодження x).
4. Наведіть приклад розкладної A (4×4) та опишіть «підеконіміку»; зробіть її нерозкладною малою модифікацією.
5. Доведіть наслідки напівдодатності для рядків/стовпців A .
6. Поясніть, чому існування $x \geq 0, x \neq 0$ з $Ax = x$ означає $\lambda = 1$ — власне число.
7. Доведіть інваріантність $Ax \leq x$ щодо узгоджених перестановок.
8. Побудуйте «мінімально» нерозкладну матрицю 3×3 та обговоріть зв'язки.
9. Чисельний експеримент з випадковими невід'ємними A : оцінка наближення $\rho(A)$ до 1 і перевірка $Ax \leq x$ при масштабуванні.

Лекція 2. Математичне доповнення (теорема Фробеніуса-Перрона)

План лекції

1. Матриця Фробеніуса: означення (квадратна, невід'ємна, нерозкладна).
2. Теорема Перрона–Фробеніуса: існування та єдиність (з точністю до масштабу) додатного власного вектора та домінантного власного числа λ^* .

3. Властивості λ^* : простота, відокремленість, монотонність за елементним порядком $A > B \Rightarrow \rho(A) > \rho(B)$, межі через суми рядків/стовпців, позитивність $(\mu I - A)^{-1}$ для $\mu > \lambda^*$.
4. Степені матриці та зв'язність: інтерпретація через орієнтований граф; існування r з $(A^r)_{ij} > 0$.
5. Наслідки для ЗМЛ: якщо $Ax = x$ (внутрішня рівновага), то $x > 0$ і x єдиний; ескіз доведення від супротивного через розкладність.
6. Обчислювальні нотатки: метод степенів, нормування, перевірка нерозкладності.

Основні поняття:

Матриця Фробеніуса; невід'ємна матриця; нерозкладність (ірредуцибельність); примітивність; спектральний радіус $\rho(A) = \lambda^$; перронів вектор (додатний власний вектор); домінантне власне число; порівняння матриць $A > B$; позитивність резольвенти $(\mu I - A)^{-1}$; оцінки λ^* через суми рядків/стовпців; внутрішня рівновага $Ax = x$; єдиність та додатність рівноважного випуску; графова інтерпретація $(A^r)_{ij} > 0$.*

Виклад основного матеріалу

Означення 1.8. Матрицею Фробеніуса (МФ) зветься квадратна, напівдодатна, нерозкладна матриця.

ТЕОРЕМА 1.1. (без доведення). Матриця Фробеніуса задовольняє наступним властивостям:

- 1) існує таке власне число λ^* і відповідний йому додатний власний вектор x^* , заданий з точністю до довільного додатного вектора пропорційності що виконується $Ax^* = \lambda^* x^*$ (тобто $\exists \lambda^*, x^*: Ax^* = \lambda^* x^*$);
- 2) матриця A містить лише один додатний власний вектор;

Наслідок. Пара λ^*, x^* єдина.

Іншими словами: якщо технологічна матриця A є матрицею Фробеніуса, то існує лише одне власне число λ^* та відповідний йому власний вектор x^* .

- 3) нехай $\mu > \lambda^*$, тоді матриця $\mu E - A$ є невиродженою, а матриця $(\mu E - A)^{-1}$ є додатною (μ – будь-яке додатне число, E – одинична діагональна матриця);

- 4) нехай

$$s = \min_i \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad \text{і} \quad S = \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad \text{та}$$

$$s_1 = \min_j \sum_{i=1}^n a_{ij} \quad \text{і} \quad S_1 = \max_j \sum_{i=1}^n a_{ij},$$

тоді якщо $s < S$ або $s_1 < S_1$, то відповідно виконується $s < \lambda^* < S$ або $s_1 < \lambda^* < S_1$;

якщо $s = S$ або $s_1 = S_1$, то відповідно виконується $s = S = \lambda^*$ або $s_1 = S_1 = \lambda^*$;

- 5) власне число λ^* більше всіх модулів власних чисел матриці A ;
- 6) якщо A і B дві матриці і $A > B$ (тобто $\forall i, j, a_{ij} > b_{ij}$), то $\lambda_A^* > \lambda_B^*$;
- 7) розглянемо будь-який елемент (ij) матриці Фробеніуса A (він може бути нулем або числом), тоді існує таке натуральне число $r \leq n$, що елемент (ij) матриці A^r є додатним ($A^r = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_r$).

Наслідок. Якщо в ЗМЛ існує ситуація внутрішньої рівноваги (тобто існує такий напівдодатний вектор x , для якого виконується $Ax = x$), то вектор продуктів x є додатним і єдиним.

Доведення.

Якщо $Ax = x$, то $\lambda = 1$. Покажемо, що x додатний вектор.

Дійсно, нехай вектор x є напівдодатним. Тоді перенумеруємо його компоненти наступним чином: $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \bar{0} \end{pmatrix}$, x_1 додатний вектор розмірності $k + 1$, а нову технологічну матрицю A представимо в блочному вигляді.

$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$, де A_{11} кратна під матриця розмірності $k \times k$. Тоді рівність $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ \bar{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \bar{0} \end{pmatrix}$ можлива лише тоді, коли під матриця A_{21} складається лише з нулів, тобто технологічна матриця є розкладаємою, що протирічить умові, що розглядаються лише нерозкладаємі технологічні матриці. Тоді за теоремою Фробеніуса пара $\pi = 1, x$ є єдиною, $\lambda_A^* = 1$.

Контрольні запитання

1. Дайте означення матриці Фробеніуса. Чим вона відрізняється від просто невід'ємної матриці?
2. Сформулюйте теорему Перрона–Фробеніуса для невід'ємної нерозкладної матриці. Що означає «єдиний додатний власний вектор з точністю до множника»?
3. Чому λ^* перевищує за модулем усі інші власні числа A ? Які наслідки це має для збіжності методу степенів?
4. Поясніть твердження: якщо $\mu > \lambda^*$, то $(\mu I - A)^{-1}$ існує і є додатною матрицею. Який економічний зміст цього факту у ЗМЛ?
5. Як можна оцінити λ^* через мінімальні/максимальні суми рядків або стовпців A ?
6. Доведіть або поясніть монотонність спектрального радіуса: $A > B \Rightarrow \Rightarrow \rho(A) > \rho(B)$.
7. Що означає існування r з $(A^r)_{ij} > 0$ для кожної пари (i, j) ? Як це пов'язано зі зв'язністю міжгалузевих зв'язків?

- Покажіть, що якщо в ЗМЛ існує $x \geq 0$ з $Ax = x$, то x обов'язково додатний і єдиний. Чому припущення про нерозкладність тут критичне?
- Чи можливий рівноважний вектор з нульовими компонентами, якщо A розкладна? Наведіть приклад/контрприклад.
- Як еквівалентні перестановки рядків/стовпців впливають на власні значення та перронів вектор?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

- Оберіть конкретну невід'ємну нерозкладну матрицю A (наприклад, 3×3 ; чисельно знайдіть λ^* і додатний власний вектор (метод степенів), нормуйте x^* (наприклад, $\sum x_i = 1$).
- Перевірте на прикладі: для $\mu > \lambda^*$ обчисліть $(\mu I - A)^{-1}$ і переконайтесь, що всі її елементи невід'ємні/додатні.
- Побудуйте орієнтований граф матриці A й знайдіть мінімальні r , для яких $(A^r)_{ij} > 0$ для фіксованих пар (i, j) . Поясніть зв'язок із шляхами у графі.
- Порівняйте $\rho(A)$ з оцінками через суми рядків/стовпців; перевірте нерівності на числових прикладах.
- Наведіть приклад пар матриць $A > B$ і чисельно підтвердьте $\rho(A) > \rho(B)$.
- Покажіть на прикладі, що для розкладної A може існувати $x \geq 0$ з нулями та $Ax = x$; поясніть економічний зміст «ізолюваної підекономіки».
- Для ЗМЛ: змодельуйте A і знайдіть рівноважний вектор x (як перронів вектор для $\lambda^* = 1$ або після масштабування A); обговоріть інтерпретацію компонент x .
- (Поглиблено) Дослідіть відмінність між ірредуцибельністю та примітивністю: побудуйте ірредуцибельну, але не примітивну матрицю (період $d > 1$); простежте поведінку методу степенів.

Лекція 3. Економічна інтерпретація ситуації внутрішньої рівноваги ЗМЛ

План лекції

- Умова нульового прибутку: $p_j - \sum_{i=1}^n p_i a_{ij} = 0$ для всіх j .
- Матрична форма та двоїстість: $p^T - p^T A = \bar{0}^T \Leftrightarrow A^T p = p$.
- Теорема Перрона–Фробеніуса для A^T : додатний власний вектор цін і унікальність з точністю до масштабу.
- Зв'язок із ситуацією внутрішньої рівноваги у випуску: $Ax = x$ та $\rho(A) = 1$.
- Економічний зміст: конкурентна рівновага, відсутність ренти, відносні (нормовані) ціни.
- Наслідки при $\rho(A) \neq 1$ та роль нерозкладності (ірредуцибельності) матриці.

Основні поняття:

Замкнута модель Леонтьєва; нульовий прибуток; вектор цін $p > 0$; рівняння цін $A^T p = p$; матриця Фробеніуса; теорема Перрона–Фробеніуса; спектральний радіус $\rho(A)$; внутрішня рівновага $Ax = x$; двоїстість «кількості–ціни»; нормування цін; ірредуцибельність.

Виклад основного матеріалу

ТЕОРЕМА 1.2. Якщо існує такий додатний вектор цін продуктів $p = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}$,

якому відповідає нульовий прибуток кожної технології, то $\lambda_A^* = 1$.

p_i – ціна одиниці i -того продукту.

Доведення.

Так як технології лінійні, можна розглядати лише прибуток на одиницю кожного продукту.

Беремо довільну j -ту технологію. Нехай вона виробила одиницю j -того продукту і p_j – ціна одиниці j -того продукту.

Тоді прибуток: $p_j - \sum_{i=1}^n p_i a_{ij} = 0, \forall j = \overline{1, n}$.

У матричній формі можна записати так: $p^T - p^T A = \bar{0}^T$.

Транспонуємо ліву і праву частини цього матричного рівняння: $p - A^T p = \bar{0}$.
Або $A^T p = p$, тобто $\lambda_{A^T}^* = 1$.

Примітка. Якщо матриця A є матрицею Фробеніуса, то A^T також є матрицею Фробеніуса. ♦Довести це самим.

Має місце теорема лінійної алгебри: власні числа квадратної матриці і транспонованої квадратної матриці є однаковими.

Тому $\lambda_A^* = 1$. (Використали також властивість 5 з теореми Фробеніуса.)

Теорема 1.2. доведена.

Контрольні запитання

1. Виведіть із умови нульового прибутку на одиницю випуску матричне рівняння $A^T p = p$.
2. Чому існування $p > 0$ з $A^T p = p$ означає $\lambda_{A^T}^* = 1$, отже, $\rho(A) = 1$?
3. Поясніть, чому, якщо A — матриця Фробеніуса, то A^T також має цю властивість. Який тут зміст ірредуцибельності?
4. Чому власні числа A і A^T збігаються? Як це пов'язує рівняння цін та рівняння випуску?
5. Чому вектор цін p визначений з точністю до множника? Як обрати нормування (наприклад, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ або $p_k = 1$) і що воно означає економічно?
6. Як інтерпретувати випадок $p^T A \leq p^T$ (із можливими строгими нерівностями) щодо $\rho(A)$ та прибутковості?

7. За яких умов існування $p > 0$ з $A^T p = p$ гарантує існування $x > 0$ з $Ax = x$? Яку роль відіграє нерозкладність A ?
8. Чим загрожує розкладність технологічної матриці для унікальності та додатності рівноважних цін/випуску?
9. Дайте економічну інтерпретацію твердження « $\rho(A) = 1$ — межовий режим самозабезпечення системи ресурсами».

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Оберіть конкретну невід’ємну нерозкладну матрицю $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Чисельно знайдіть додатний p методом степенів для A^T (з нормуванням $\sum_{i=1}^n p_i = 1$) та перевірте, що $A^T p \approx p$. Оцініть $\rho(A)$.
2. Побудуйте приклад, де існує $p > 0$ з $p^T A = p^T$ і покажіть, що тоді $\rho(A) = 1$. Змініть один елемент A так, щоб стало $p^T A < p^T$; перевірте, що $\rho(A) < 1$ і прокоментуйте економічний сенс.
3. Доведіть, що якщо A ірредуцибельна, то A^T теж ірредуцибельна (через сильну зв’язність відповідних орієнтованих графів).
4. Поясніть, як двоїстість «випуск–ціни» проявляється в замкнутій моделі: порівняйте системи $Ax = x$ та $A^T p = p$ і їхню економічну інтерпретацію.
5. Розгляньте вплив масштабного перерахунку одиниць виміру продуктів на A , x та p : як зміняться відносні ціни й у чому інваріантність висновків?

Лекція 4. Відкрита модель Леонтьєва (ВМЛ). Економічна інтерпретація ВМЛ. Узагальнена технологічна матриця ВМЛ

План лекції

1. Побудова ВМЛ як ЗМЛ з однорідною працею: $a_0 \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n$, обмеження $\sum_{i=1}^n a_{i0} x_i \leq l$.
2. Рівняння випуску на кінцевий попит $c \geq 0$: $x - Ax = c$, тобто $x = (E - A)^{-1} c$.
3. Теорема про продуктивність.
4. Економічна інтерпретація продуктивності ВМЛ/
5. Подібність матриць і збереження спектра: лема про $B^{-1}AB$; перетворення $X^{*-1}AX^*$.
6. Узагальнена технологічна матриця: $A^* = (E - A)^{-1}$, її елементи та властивість $A^* - A > 0$
7. Узагальнений вектор праці: $a_0^* = (a_0^T A^*)^T$ та інтерпретація.

Основні поняття:

Відкрита модель Леонтьєва; кінцевий попит c ; продуктивність $\lambda_A^ < 1$; матриця Фробеніуса; обернена $(E - A)^{-1}$; ряд Неуманна; узагальнена*

технологічна матриця A^* ; узагальнений вектор праці; подібність матриць; діагональне масштабування X^* .

Виклад основного матеріалу

Відкрита модель Леонтьєва (ВМЛ) – має вигляд закритої моделі Леонтьєва (ЗМЛ) до якої введена однорідна праця.

Тобто, постановка задачі попередня, але вводиться вектор праці $a_0 = \begin{pmatrix} a_{10} \\ \vdots \\ a_{n0} \end{pmatrix}$, $[n \times 1]$.

a_{i0} – кількість одиниць однорідної праці, яку треба використати в i -тій технології для виробництва одиниці i -того продукту.

Якщо до ЗМЛ додати обмеження $\sum_{i=1}^n a_{i0}x_i \leq l$, то отримаємо ВМЛ. (ВМЛ лінійна відносно однорідної праці)

Можна поставити задачу знаходження умов, при яких ВМЛ може виробити на продаж будь-який напівдодатний вектор продуктів c .

$$x - Ax = c$$

$x \geq Ax$ (і хоча б по одній компоненті виконується строга нерівність).

ТЕОРЕМА 1.3. ВМЛ може виробити на продаж будь-який напівдодатний вектор продуктів c , якщо $\lambda_A^* < 1$.

Доведення.

Беремо довільний напівдодатний вектор c . Для того, щоб він існував повинен існувати такий напівдодатний вектор x , для якого виконувалось би $x - Ax = c$. Тоді

$$(E - A)x = c.$$

$$x = (E - A)^{-1}c.$$

Теорема доведена, якщо використати умову з теореми Фробеніуса. (Тобто $\left. \begin{matrix} \mu > \lambda^* \\ \mu = 1 \end{matrix} \right\} \Rightarrow \lambda^* < 1$.)

Теорема 1.3 доведена

Наслідок. Вектор x завжди додатний.

Економічна інтерпретація ВМЛ

Означення 1.9. ВМЛ є *продуктивною*, якщо $\lambda^* < 1$.

ТЕОРЕМА 1.4. Якщо існує такий один напівдодатний вектор продуктів c , який може виробити ВМЛ за допомогою додатного вектора продуктів x^* , то ВМЛ продуктивна, тобто $\lambda^* < 1$.

Доведення. Нехай такий вектор c існує. Тоді $Ax^* \leq x^*$ (так як $x^* - Ax^* = c$) і принаймні одна з нерівностей є строгою.

Примітка. Хоча б одна компонента вектора c додатна.

Введемо діагональну матрицю

$$X^* = \begin{pmatrix} x_1^* & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x_n^* \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тоді } x^* = X^* \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Примітка. На головній діагоналі X^* немає нулів, бо вектор x^* додатний. Тоді наша матрична нерівність запишеться у вигляді:

$$AX^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \leq X^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Обернена матриця X^{*-1} існує, бо X^* невироджена. Помножимо зліва на X^{*-1} :

$$X^{*-1}AX^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \leq X^{*-1}X^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow X^{*-1}AX^* \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Доведення теореми продовжується після доведення леми.

ЛЕМА 1.1. Розглянемо матриці A і B . Матриця B невироджена. Тоді власні числа матриць $B^{-1}AB$ і A є однаковими.

Доведення леми. Нехай λ – власне число матриці A , якому відповідає власний вектор x .

$$Ax = \lambda x.$$

Зробимо заміну $x = Bu$, тоді $y = B^{-1}x$.

Матриця B невироджена, тому існує B^{-1} .

y існує, тому що існує B^{-1} .

$ABu = \lambda Bu$ (λ можна винести, бо це число).

Множимо зліва на B^{-1} :

$B^{-1}ABu = \lambda B^{-1}Bu$ (знову λ можна винести, бо це число).

$B^{-1}ABu = \lambda u$.

λ є власним числом матриці $B^{-1}AB$, якому відповідає власний вектор $u = B^{-1}x$.

Лема 1.1 доведена.

Матриця $X^{*-1}AX^*$ є матрицею Фробеніуса. ♦ Довести це самостійно.

Використовуючи 4-ту властивість теореми Фробеніуса, можна сказати, що

$$\lambda_{X^{*-1}AX^*}^* < 1.$$

Теорема 1.4 доведена.

Примітки.

1. Використали 4-ту властивість для теореми Фробеніуса.
2. Всі власні числа матриць A і $X^{*-1}AX^*$ є однаковими, тоді $\lambda_A^* = \lambda_{X^{*-1}AX^*}^* < 1$ (властивість 5 теореми Фробеніуса).

Узагальнена технологічна матриця ВМЛ

Поставимо задачу. Який вектор продуктів x повинна виробити ВМЛ, щоб на продаж випустити одиницю j -го продукту?

Примітка. Надалі мають місце такі позначення :

індекс знизу – номер стовпця матриці;

індекс зверху – номер рядка матриці.

Наприклад, A_j – j -тий стовпець матриці A ; A^i – i -тий рядок матриці A .

$$x - Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j - \text{такокомпонента.}$$

$$x = (E - A)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j - \text{такокомпонента.}$$

Нехай $A^* = (E - A)^{-1}$, тоді $x = A_j^*$

Означення 1.10. A^* зветься ***узагальненою технологічною матрицею***.

Її довільний елемент a_{ij}^* показує скільки i -того продукту повинна виробити ВМЛ, щоб на продаж пішла одиниця j -го продукту.

$$x = (E - A)^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = A_j^* - j\text{-й стовпець матриці } A^*.$$

Має місце наступне твердження.

Різниця $A^* - A$ є додатною матрицею. Тобто, $\forall i, j, a_{ij}^* - a_{ij} > 0$.

Доведення (формальне).

$$A^* = (E - A)^{-1}.$$

Якщо найбільше по модулю власне число матриці A менше одиниці, то $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \dots$ (це розкладення в степеневий ряд відоме з лінійної алгебри).

Тоді $A^* - A = E + A(A + A^2 + A^3 + \dots)$.

Результат доведено (дивись властивість 7 теореми Фробеніуса).

Знайдемо, скільки треба одиниць узагальненої праці, щоб ВМЛ випустила одиницю j -го продукту.

Так як модель лінійна, то ця кількість дорівнює: $a_0^T A_j^*$.

Якщо a_{0i} – кількість однорідної праці, необхідної для виробництва одиниці i -того продукту i -тою технологією, то $a_{0i}x_i$ – кількість однорідної праці, необхідної для виробництва x_i одиниць i -того продукту i -тою технологією.

Означення 1.11. Вектор $a_0^* = (a_0^T A^*)^T$ – це *узагальнений вектор однорідної праці*.

$a_{0j}^* = a_0^T A_j^*$ – це елемент узагальненого вектора однорідної праці.

Примітка. ♦ Довести самим, що, якщо на продаж виробляється вектор продуктів c , то $a_0^T (E - A)^{-1} c = a_0^T A^* c = a_0^{*T} c$.

Контрольні запитання

1. Чим ВМЛ відрізняється від ЗМЛ і навіщо вводиться вектор однорідної праці?
2. Що означає «модель продуктивна» і як це пов'язано з умовою $\lambda^* < 1$?
3. Поясніть, чому за $\lambda^* < 1$ матриця $(E - A)^{-1}$ існує й має додатні елементи. Який економічний зміст цієї додатності?
4. Як інтерпретувати елемент a_{ij}^* матриці A^* ? Що означає « j -й стовпець A^* » для одиниці j -го продажного продукту?
5. Чому різниця $A^* - A$ є додатною матрицею? Що говорять додатні «надбавки» над прямими витратами?
6. Як обчислити загальні трудові витрати для довільного вектора продажів c через a_0^* ? Який економічний сенс a_{0j}^* ?
7. Сформулюйте ідею доведення: якщо існує хоч один додатний випуск, що задовольняє попит, то модель продуктивна. Яку роль відіграє подібність матриць у цьому міркуванні?
8. Які практичні висновки для планування випуску/ресурсів випливають із наявності A^* та a_0^* ?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. На малій числовій схемі (наприклад, $n=2$ або 3) побудуйте A з невід'ємними витратами та $\lambda^* < 1$. Обчисліть $A^* = (E - A)^{-1}$. Порівняйте $A^* - A$ заелементно й поясніть результат.
2. Візьміть кілька різних векторів попиту c і покажіть, що обчислений випуск $x = A^* c$ є невід'ємним і зростає зі збільшенням c .

3. (Теорія) Сτισло відтворіть логіку твердження: «існує один додатний розв'язок $\rightarrow \lambda^* < 1$ » (ідея нормування вектора x , подібність $X^{*-1}AX^*$, застосування властивостей Фробеніуса).
4. Побудуйте простий дашборд-приклад (у таблиці): рядки — продукти, колонки — прямі витрати A , повні витрати A^* , різниця $A^* - A$, прямі трудові a_0 , повні трудові a_0^* . Зробіть висновки щодо «вузьких місць» технологічних ланцюжків.
5. Обговоріть, як у прикладній ІС/СППР використовувати A^* : оцінка ресурсоемності планів, «що-якщо» аналіз, чутливість до зміни одного з коефіцієнтів a_{ij}^* .

Лекція 5. Примітивна формалізація трудової теорії Маркса

План лекції

1. Узагальнений вектор трудових витрат та його інтерпретація.
2. Теорема про ціну, пропорційну трудовим витратам, і умова нульового прибутку.
3. Узагальнена статична модель Леонтьєва: структура та кодування технологій.
4. Задача мінімізації праці та вибір базису; продуктивність і додатність розв'язку.
5. Інваріантність оптимальних технологій для різних векторів попиту.
6. Лінійні моделі планування з ресурсними обмеженнями: детермінована, з вагами, дворесурсний випадок, сценарні ціни.

Основні поняття:

Узагальнений вектор праці; умова нульового прибутку; узагальнена технологічна матриця; діяльності технологій; баланс випуску; мінімізація трудових витрат; продуктивність моделі; інваріантність оптимального базису; ресурсні обмеження; сценарне планування.

Виклад основного матеріалу

ТЕОРЕМА 1.5. Нехай вектор цін продуктів є пропорційним узагальненому вектору трудових витрат:

$$p = k a_0^*.$$

А ціна вектора продуктів c , що виробляється на продаж, дорівнює вартості однорідної праці, яку необхідно витратити, щоб на продаж поступив вектор продуктів c

$$p^T c = \omega a_0^{*T} c.$$

Тоді в цьому випадку усі технології мають нульовий прибуток.

ω – вартість одиниці однорідної праці.

Доведення.

$$p = ka_0^*, p^T c = \omega a_0^{*T} c, \text{ тому } ka_0^{*T} c = \omega a_0^{*T} c \Rightarrow k = \omega.$$

Так як модель лінійна, знайдемо прибуток на одиницю j -го продукту для довільної j -тої технології.

Виробили одиницю j -го продукту. Його вартість складає p_j одиниць. На виробництво одиниці цього продукту витратили $\sum_{i=1}^n p_i a_{ij}$. Витрати на працю ωa_{0j} .

Прибуток для j -тої технології: $p_j - \sum_{i=1}^n p_i a_{ij} - ka_{0j}$.

Теорема 1.5 доведена.

Примітка. $\omega = k$.

У матричній формі:

$$\begin{aligned} p^T - p^T A - ka_0^T &= p^T (E - A) - ka_0^T = & // \quad p = ka_0^*, \text{ відповідно } p^T = \\ ka_0^{*T} & & \\ &= ka_0^{*T} (E - A) - ka_0^T = & // \quad a_0^* = (a_0^T A^*)^T, \text{ відповідно } \\ a_0^{*T} = a_0^T A^* & & \\ &= ka_0^T (E - A)^{-1} (E - A) - ka_0^T = \bar{0}^T & // \quad \text{і } A^* = (E - A)^{-1} \end{aligned}$$

Узагальнена статична модель Леонтьєва (УМЛ)

Виробляється n продуктів, кожна технологія виробляє один продукт. Кількість технологій дорівнює m . Для виробництва використовуються ті самі n продуктів і та ж сама однорідна праця.

Розглянемо випадок, коли $m > n$. Тобто припускається, що кожен j -тий продукт може вироблятися не однією технологією, а декількома.

Технології можуть відрізнятися одна від одної витратами і кількістю узагальненої праці.

В цьому випадку *технологічна матриця* задається у наступному вигляді:

$$\begin{matrix} & m \\ n & \hat{A}' \end{matrix}$$

тобто розмірність $[n \times m]$.

Довільний елемент цієї матриці визначається наступним чином:

$$(ij) = \begin{cases} 1, \text{ якщо } j - \text{та технологія виробляє } i - \text{тий продукт} \\ 0, \text{ якщо } j - \text{та технологія в своєму виробництві} \\ \text{не використовує } i - \text{тий продукт} \\ -a_{ij}, \text{ якщо } j - \text{та технологія для виробництва одиниці свого} \\ \text{продукту використовує } a_{ij} \text{ одиниць } i - \text{того продукту} \end{cases}$$

Ця модель є УМЛ і в певному розумінні є її частковим випадком.

Частковий випадок: кожна технологія не витрачає той продукт, який виробляє.

Примітка. Якщо $n=m$, то $\hat{A} = E - A$, A технологічна матриця моделі Леонтьєва, на головній діагоналі якої стоять нулі.

Введемо вектор інтенсивності роботи технології

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

y_j – кількість одиниць того продукту, який виробляє j -та технологія, тобто інтенсивність роботи j -тої технології.

Нехай на продаж треба випустити напівдодатний вектор c , тоді модель має вигляд:

$$\begin{aligned} \hat{A}y &= c \\ y_j &\geq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

Введемо вектор однорідної праці a_0 .

a_{0j} – це кількість одиниць однорідної праці, яку треба витратити для виробництва того продукту, який випускає j -та технологія.

Поставимо задачу. Для заданого вектора продуктів на продаж c знайти інтенсивність роботи технологій, якій відповідає мінімум трудових затрат.

Ця задача записується як задача лінійного програмування (1.1) (у канонічній формі):

$$\begin{aligned} \min_y a_0^T y \\ \hat{A}y &= c \\ y_j &\geq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (1.1)$$

$a_0^T y$ – кількість узагальненої праці, яку треба витратити, щоб випустити на продаж вектор продуктів c .

Для спрощення подальшого аналізу технології матриці $\hat{A}$ групуємо так: спочатку йдуть стовпчики, які відповідають технологіям, що випускають перший продукт, далі – другий...

Розглядаємо випадок, коли довільний базис $\hat{A}_B$ задачі лінійного програмування (1) має вигляд $\hat{A}_B = (E - A)$, де A – технологічна матриця розмірності $[n \times n]$ продуктивної ВМЛ з нульовою головною діагоналлю, E – одинична діагональна матриця розмірності $[n \times n]$.

Для ВМЛ $\lambda_A^* < 1$, тоді матриця $\hat{A}_B^{-1}$ додатна. Всі базисні змінні більше нуля.

Тобто в оптимальному розв'язку для виробництва вектора продуктів на продаж c використовуються n різних технологій, що виробляють n різних продуктів. Інші технології на цьому розв'язку мають нульову інтенсивність.

ТЕОРЕМА 1.6. Нехай для вектора продуктів на продаж c знайшли оптимальний базис $\hat{A}_B^{OPT}$. Тоді він (базис) залишається оптимальним для довільного напівдодатного вектора продуктів c .

Іншими словами: для деякого вектора продуктів на продаж c знайшли оптимальні n технологій, яким відповідає $\min_y a_0^T y$. Ці технології залишаються оптимальними по цьому критерію для довільного напівдодатного вектора c .

Доведення.

$$\hat{y}_{onm} = \hat{A}_B^{onm^{-1}} c.$$

Використаємо відповідний результат теорії лінійного програмування.
Розглянемо 2 задачі лінійного програмування:

$$\begin{aligned} \min c^T x \\ Ax = b \\ x_j \geq 0 \\ j = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} \min c^T x \\ Ax = b_1 \\ x_j \geq 0 \\ j = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (1.3)$$

Матриця A розмірності $[n \times m]$.

Нехай A_B – оптимальний базис задачі (1.2). Нехай він є допустимим базисом для задачі (3). Тоді він є оптимальним базисом задачі (1.3). ♦ *Довести це самим.*

Підставимо в задачу (1.1) довільний напівдодатний вектор c_1 (нехай це буде задача (1.4)) і покажемо, що оптимальний базис задачі (1) є допустимим базисом задачі (1.4), а отже і оптимальним задачі (1.4).

$$\begin{aligned} \min_y a_0^T y \\ \hat{A}y = c_1 \\ y_j \geq 0 \\ j = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (1.4)$$

Нехай $\hat{A}_B^{onm}$ – це оптимальний базис задачі (1.1).

Розглянемо вектор $\hat{A}_B^{opt^{-1}} c_1$. Матриця $\hat{A}_B^{onm^{-1}}$ – додатна.

Який би не був напівдодатний вектор c_1 , вектор $\hat{A}_B^{onm^{-1}} c_1$ буде додатний, тобто базис є допустимий, а отже він є оптимальний.

Теорема 1.6 доведена.

Лінійні моделі планування з використанням узагальненої виробничої моделі Леонтьєва і ресурсних обмежень

Гарантія стабільного розвитку підприємств і галузей економіки в цілому істотно залежить від ефективності використовуваних моделей перспективного планування [1–11]. Особливі вимоги пред'являються до формалізації постановок задач, моделей та алгоритмів, які реалізують перспективне планування на макроекономічному рівні. Зокрема, адекватна постановка задачі перспективного макроекономічного розвитку повинна включати в себе можливу неоднозначність параметрів критеріїв якості використовуваних моделей, а також ефективний компроміс між адекватністю та простотою використовуваних моделей

макроекономіки. У даній роботі метою дослідження є істотне розширення області практичного застосування узагальненої моделі Леонтьєва з використанням довільної кількості ресурсних обмежень, а також на її основі побудова конструктивної моделі перспективного планування в умовах невизначеності. У методологічному плані реалізація поставленої мети полягає в системному об'єднанні теоретичних результатів, отриманих в [12–15] для оптимізації одного класу комбінаторних задач в умовах невизначеності та лінійних макроекономічних моделей В. Леонтьєва, які неодноразово довели свою ефективність [15].

Наведені результати вперше дозволяють: отримати конструктивну умову інваріантності множини оптимальних технологій для випадку ресурсних обмежень загального вигляду; сформулювати і строго розв'язати задачу перспективного планування в умовах невизначеності; істотно розширити область практичного застосування узагальненої моделі Леонтьєва.

Загальні теоретичні положення

Оптимізація комбінаторних задач в умовах невизначеності

В [12, 13] розглянуто та досліджено клас комбінаторних задач оптимізації в умовах невизначеності у вигляді:

$$\min_{\sigma \in \Omega} \sum_{i=1}^s w_i k_i(\sigma), \quad (1.5)$$

де w_i , $i = \overline{1, s}$, – ваги, $k_i(\sigma)$, $i = \overline{1, s}$, – i -та довільна числова характеристика допустимого розв'язку σ з області Ω .

Коефіцієнти w_i , $i = \overline{1, s}$, можуть приймати один з L можливих наборів значень $\{w_i^l, i = \overline{1, s}; l = \overline{1, L}\}$.

Далі буде використаний наступний результат.

Твердження 1 [12]. Для довільних $a_l > 0, l = \overline{1, L}$, справедливо:

$$\arg \min_{\sigma \in \Omega} \sum_{l=1}^L a_l [\sum_{i=1}^s w_i^l k_i(\sigma) - f_{opt}^l] = \arg \min_{\sigma \in \Omega} \sum_{i=1}^s (\sum_{l=1}^L a_l w_i^l) k_i(\sigma), \quad (1.6)$$

де $f_{opt}^l = \min_{\sigma \in \Omega} \sum_{i=1}^s w_i^l k_i(\sigma)$.

Агреговані лінійні макроекономічні моделі Леонтьєва [15].

Визначення 1. Відкрита продуктивна модель Леонтьєва задається технологічною матрицею $A = (a_{ij})_1^n, \forall a_{ij} \geq 0$, j -ий стовбець матриці $A, j = \overline{1, n}$, визначає витрати агрегованих продуктів агрегованої лінійної моделі j -ої галузі економіки на виробництво одиниці j -го агрегованого продукту.

Матриця A – нерозложима [15], і найбільше по модулю власне число λ^* матриці A менше одиниці.

В цьому випадку матриця $(E - A)^{-1}$ – позитивна, і для будь-якого агрегованого ненульового невід'ємного вектора продуктів на продаж C

$$x = (E - A)^{-1} C > \bar{0},$$

де E – одинична матриця, x – агрегований вектор вироблених продуктів, Ax – вектор витрат для виробництва на продаж вектора продуктів C .

Визначення 2. Узагальнена лінійна модель виробництва Леонтьєва [15] задається:

1) Прямокутною технологічною матрицею $\hat{A} = (\hat{a}_{ij}), i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}, m \leq n$, n – кількість агрегованих продуктів, m – кількість агрегованих технологій, кожна

з яких випускає один продукт, причому будь-який i -ий агрегований продукт випускається однією або більшою кількістю технологій. $\hat{a}_{ij}$ дорівнює 1, якщо i -ий продукт виробляється j -ою технологією, 0, якщо i -ий продукт не використовується j -ою технологією, $-a_{ij}$, якщо i -ий продукт використовується j -ою технологією, де a_{ij} – витрати i -го продукту на виробництво одиниці продукту, що виробляється j -ою технологією, $\hat{A}$ – нерозложима [16], кожен рядок і стовпець $\hat{A}$ містить не менше однієї одиниці.

2) $a_0 = (a_{01}, a_{02}, \dots, a_{0m})^T$ є вектором прямих агрегованих трудових витрат, де $a_{0j} > 0$ – кількість одиниць агрегованої праці, необхідної для виробництва одиниці агрегованого продукту в j -ій технології.

3) Лінійним обмеженням на агреговані трудові витрати:

$$a_0^T y \leq l, y = (y_1, \dots, y_m)^T \geq \bar{0},$$

y_j – кількість одиниць продуктів, що випускаються j -ою технологією.

4) Умова, накладена на довільний базис $\hat{A}_B$ задачі лінійного програмування (далі задача ЛП):

$$\min a_0^T y, \hat{A}y = C, y_j \geq 0, j = \overline{1, m},$$

де C – довільний ненульовий ненегативний вектор (вектор продуктів на продаж).

$$\hat{A}_B = E - A,$$

E – одинична матриця, A – деяка продуктивна модель Леонтьєва.

Методологія досліджень

Методологія проведення теоретичних досліджень полягає в наступному:

1. Лінійні моделі планування досить загального вигляду зводяться до узагальненої виробничої моделі Леонтьєва з додатковими ресурсними обмеженнями.

2. Застосування до отриманих моделей теоретичних результатів проф. Павлова О. А. [12, 13] дозволяє отримати:

- конструктивне узагальнення теореми про заміщення на випадок двох лінійних ресурсних обмежень загального вигляду – умови, при виконанні яких довільні обмеження на допустимий прибуток не впливають на визначення оптимальних технологій виробництва (модель 3);
- ітераційну процедуру, яка дає можливість враховувати експертні обмеження, що накладаються на довільну кількість ресурсних обмежень (модель 2);
- теоретично обґрунтований ефективний аналог оптимальної моделі планування в детермінованій постановці (модель 1) на випадок перспективного планування в умовах невизначеності.

Перспективне планування в детермінованій постановці

Модель 1:

$$\min_y \sum_{i=1}^n p_i \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \quad (1.7)$$

$$\hat{A}y \geq \bar{0}, a_0^T y \leq l > 0, y_j \geq 0, j = \overline{1, m} \quad (1.8)$$

$$\sum_{i=1}^n b_{it} (\sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j) \leq l_t > 0, t = \overline{1, M_1}, \quad (1.9)$$

де $p_i > 0$, $i = \overline{1, n}$ – прогнозована ринкова вартість одиниці i -го продукту, b_{it} , l , l_t , $i = \overline{1, n}$, $t = \overline{1, M_1}$ – задані числа.

Обмеження (1.9) можуть мати, наприклад, сенс прогнозованих логістичних обмежень, які повинен задовольняти вироблений на продаж вектор продуктів $C = \hat{A}^T y$.

Нехай y^{opt} – оптимальний розв’язок задачі ЛП (3)–(5), а

$$C^{opt} = \hat{A} y^{opt} \quad (1.10)$$

Розглянемо задачу ЛП

$$\min_y \sum_{j=1}^m a_{0j} y_j \quad (1.11)$$

$$\hat{A} y = C^{opt}, y_j \geq 0, j = \overline{1, m}. \quad (1.12)$$

Твердження 2. Оптимальний розв’язок задачі ЛП (1.11), (1.12) є також оптимальним розв’язком задачі (1.7)–(1.9). Довільний оптимальний базис задачі ЛП (1.11), (1.12) однозначно задає продуктивну відкриту модель Леонтьєва та вектор інтенсивності у роботи її технологій, що задовольняє умовам (1.12). Оптимальні базиси задачі ЛП (1.11), (1.12), в силу теореми про заміщення для узагальненої довільної моделі [16], залежать тільки від $\hat{A}$ та a_0 і не залежать від інших числових параметрів задачі ЛП (1.7)–(1.9).

Доведення. Довільний оптимальний базис задачі ЛП (1.11), (1.12) однозначно задає продуктивну відкриту модель Леонтьєва та вектор інтенсивності y , який задовольняє умовам (1.12) в силу властивостей матриці $\hat{A}$.

Оптимальний розв’язок задачі ЛП (1.7)–(1.9) очевидно є допустимим розв’язком задачі ЛП (1.11), (1.12) в силу умови (1.10). На оптимальному розв’язку задачі ЛП (1.11), (1.12) виконуються обмеження $\hat{A} y \geq \bar{0}$ та обмеження (1.9). Йому відповідає оптимальне значення функціоналу (1.7) задачі ЛП (1.7)–(1.9), і при виконанні цих обмежень маємо мінімальне можливе значення виразу $a_0^T y$, яке не може бути більше для будь-якого допустимого розв’язку задачі ЛП (1.11), (1.12).

Отже, оптимальний розв’язок задачі ЛП (1.11), (1.12) задовольняє обмеженням $a_0^T y \leq l > 0$.

Довільний оптимальний базис задачі ЛП (1.11), (1.12) в силу теореми про заміщення [16] залишається оптимальним для задачі ЛП

$$\min_y \sum_{j=1}^m a_{0j} y_j, \hat{A} y = C \text{ для } \forall C \geq \bar{0}.$$

Твердження 2 доведено.

Примітка 1. Справедливість теореми про заміщення [15] безпосередньо витікає з відомої теореми про оптимальний та допустимий базис задачі ЛП, заданої в стандартній формі, та факту, що матриця, обернена до довільного базису задачі ЛП (1.11), (1.12), є позитивною.

Модель 2:

$$\min_{y_{j,j=\overline{1,m}}} \sum_{t=1}^{M_2} w_t (\sum_{j=1}^m \hat{b}_{tj} y_j - f_t^{opt}), \quad (1.13)$$

$$\sum_{i=1}^n p_i \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \geq f_p^{доп} > 0, y_j \geq 0, j = \overline{1, m}, \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \geq 0, i = \overline{1, n} \quad (1.14)$$

$$\sum_{i=1}^n b_{ti} \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \leq l_t, t = \overline{1, M_1}, \quad (1.15)$$

де $f_p^{\text{доп}} > 0$ – задана допустима вартість вектора продуктів, вироблених на продаж, (11) – обмеження, що накладаються на вектор продуктів, вироблених на продаж, $w_t > 0$, $t = \overline{1, M_2}$ – задані експертні ваги. $\sum_{j=1}^m \hat{b}_{tj} y_j$ ($\hat{b}_{tj} \geq 0$), $t = \overline{1, M_2}$ – ресурсні обмеження, одне з яких має вигляд $\sum_{j=1}^m a_{0j} y_j$. Ресурсні обмеження вимірюються в єдиних одиницях. Якщо це не так, то вони зводяться до єдиної одиниці вимірювань (наприклад, грошової), що призводить до необхідності їх результуюче значення округляти до найближчого цілого числа за відповідним модулем.

$f_p^{\text{доп}}$, $t = \overline{1, M_2}$, – оптимальне значення функціоналу наступної задачі ЛП:

$$f_t^{\text{opt}} = \min_{y_{j,j=\overline{1,m}}} \sum_{j=1}^m \hat{b}_{tj} y_j,$$

$$\sum_{i=1}^n p_i \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \geq f_p^{\text{доп}} > 0, y_j \geq 0, j = \overline{1, m}, \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \geq 0, i = \overline{1, n}, \quad (1.16)$$

$$\sum_{i=1}^n b_{ti} \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \leq l_t, t = \overline{1, M_1}.$$

Примітка 2. Довільний оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.13)–(1.15) задовольняє обмеженням:

$$\sum_{j=1}^m \hat{b}_{tj} y_j^{\text{opt}} \geq f_t^{\text{opt}}, t = \overline{1, M_2}.$$

Примітка 3. Тут і далі вважається, що для $t = \overline{1, M_2}$ задача ЛП (1.16) розв'язувана.

Необхідно розв'язати наступну задачу: з технологій, які складають матрицю $\hat{A}$, побудувати відкриту продуктивну модель (моделі) Леонтьєва, для якої вектор інтенсивності роботи її (їх) технологій був би оптимальним розв'язком задачі ЛП (9)–(11), а також визначити коефіцієнти задачі ЛП (1.13)–(1.15), відносно яких побудована відкрита продуктивна модель (моделі) Леонтьєва є інваріантною (інваріантними).

В силу твердження 1 задача ЛП (1.13)–(1.15) еквівалентна наступній задачі ЛП з функціоналом:

$$\min_{y_{j,j=\overline{1,m}}} \sum_{j=1}^m (\sum_{t=1}^{M_2} w_t \hat{b}_{tj}) y_j, \quad (1.17)$$

і обмеженнями (1.14)–(1.15). Нехай $y_j^{\text{opt}}, j = \overline{1, m}$ – це оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.17), (1.14), (1.15). Визначимо компоненти вектора $C = (C_1, \dots, C_n)^T$ наступним чином:

$$C_i = \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j^{\text{opt}}, i = \overline{1, n} \quad (1.18)$$

Розглянемо наступну задачу ЛП:

$$\min_{y_{j,j=\overline{1,m}}} \sum_{j=1}^m (\sum_{t=1}^{M_2} w_t \hat{b}_{tj}) y_j, \quad (1.19)$$

$$\hat{A}y = C, y_j \geq 0, j = \overline{1, m}. \quad (1.20)$$

Оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.17), (1.14), (1.15), в силу умови (1.18), є допустимим розв'язком задачі ЛП (1.19), (1.20), і навпаки – оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.19), (1.20), в силу умови (1.20), є допустимим розв'язком задачі ЛП (1.17), (1.14), (1.15). Отже, оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.19), (1.20) є одночасно оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.17), (1.14), (1.15).

Твердження 3. Довільний оптимальний базис задачі ЛП (1.19), (1.20) в силу обмежень, яким задовольняє матриця $\hat{A}$, визначає відкриту продуктивну модель Леонтьєва, вектор інтенсивності роботи технологій якої є оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.19), (1.20) й одночасно є оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.13)–(1.15).

Множина оптимальних базисів задачі ЛП (1.19), (1.20) і відповідно множина відкритих продуктивних моделей Леонтьєва однозначно задаються матрицею $\hat{A}$, числами $w_t \hat{b}_{tj}$, $t = \overline{1, M_2}$, $j = \overline{1, m}$, і не залежать від значень інших числових параметрів задачі ЛП (1.13)–(1.15).

Справедливість твердження 3 витікає з відомої теореми про оптимальний і допустимий базис задачі ЛП, заданої в стандартній формі (дивись твердження 2).

Наслідок 1. Нехай y_j^{opt} , $j = \overline{1, m}$ – довільний оптимальний розв'язок задачі ЛП (13), (10), (11) (у векторній формі y^{opt}) і

$$\Delta_t = \hat{b}_t^T y^{opt} - f_t^{opt}, \quad \hat{b}_t = (\hat{b}_{t1}, \dots, \hat{b}_{tm})^T, \quad t = \overline{1, M_2}.$$

При виконанні умов наслідку 4 твердження 5 [12] виконується: нехай є розв'язок задачі ЛП (13), (10), (11) при фіксованих значеннях w_t , $t = \overline{1, M_2}$, тоді

$$(w'_j - w_j)(\Delta'_j - \Delta_j) < 0,$$

де Δ'_j визначається оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.17), (1.14), (1.15) для експертних ваг w_t , $t = \overline{1, M_2}$, $t \neq j$, $w'_j \neq w_j$.

Примітка 4. Аналогічний результат має місце для завдання ЛП (1.19), (1.20), у якій f_t^{opt} , $t = \overline{1, M_2}$, є розв'язком наступної задачі ЛП: $f_t^{opt} = \min_y \sum_{j=1}^m \hat{b}_{tj} y_j$ при виконанні обмежень (1.20).

Звідси впливають практичні рекомендації по використанню твердження 3: маючи бажані межі $l_t > 0$, $t = \overline{1, M_2}$, виконання обмежень

$$\hat{b}_t^T y \leq l_t, \quad t = \overline{1, M_2}, \quad (1.21)$$

і експертні пріоритети для t_j , $j = \overline{1, M_2}$, які визначають такі обмеження на експертні коефіцієнти:

$$w_{t_1} \geq w_{t_2} \geq \dots \geq w_{t_{M_2}}, \quad (1.22)$$

задаємо початковий набір значень w_t , $t = \overline{1, M_2}$, для яких розв'язуємо задачу ЛП (1.17), (1.14), (1.15) і з використанням (1.18) розв'язуємо задачу ЛП (1.19), (1.20).

У разі порушення оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.19), (1.20) хоча б одного обмеження (1.21), для задачі ЛП (1.19), (1.20), не змінюючи обмежень (1.20), реалізуємо задане число M ітерацій (перша з яких вже реалізована), збільшуючи значення ваг, отриманих на попередній ітерації, для кожного з яких порушено відповідне обмеження (1.21). В результаті, знаходимо n технологій, вектор інтенсивності їх роботи, для якого виконуються (1.14), (1.15) і або (а) всі обмеження (1.21) виконуються, або (б) на обраному розв'язку з M отриманих розв'язків, кожний з яких хоча б одному з обмежень (1.21) не задовольняє, досягається $\min_{p=1, M} \sum_j w_{t_j} (\hat{b}_{t_j}^T y_{t_j, p}^{opt} - l_{t_j})$, де $\forall t_j, \hat{b}_{t_j}^T y_{t_j, p}^{opt} - l_{t_j} > 0$, $y_{t_j, p}^{opt}$ – оптимальний розв'язок задачі ЛП, отриманий на p -ій ітерації.

Примітка 5. Ефективна теоретично і експериментально процедура знаходження довільних невід’ємних експертних ваг за емпіричною матриці парних порівнянь (довільної розмірності та, можливо, не повністю заповненою) приведена в [13].

Більш конструктивні практичні результати можна отримати, коли $M_2 = 2$ (є два ресурсних обмеження на вектор $y = (y_1, \dots, y_m)^T$).

Модель 3 (два ресурсних обмеження).

Розглянемо наступні задачі ЛП:

$$\min_y (w_1 \hat{b}_1 + \hat{b}_2)^T y \quad (1.23)$$

з обмеженнями (1.14), (1.15).

Нехай $C_1 = \hat{A}y_1^{opt}$.

$$\min_y (w_1 \hat{b}_1 + \hat{b}_2)^T y, \quad (1.24)$$

$$\hat{A}y = C_1, y_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \quad (1.25)$$

$$\min_y (\hat{b}_1 + w_2 \hat{b}_2)^T y \quad (1.26)$$

з обмеженнями (1.14), (1.15).

Нехай $C_2 = \hat{A}y_3^{opt}$.

$$\min_y (\hat{b}_1 + w_2 \hat{b}_2)^T y, \quad (1.27)$$

$$\hat{A}y = C_2, y_j \geq 0, j = \overline{1, n}, \quad (1.28)$$

де $\hat{b}_1 \geq \bar{0}, \hat{b}_2 \geq \bar{0}, \hat{b}_1, \hat{b}_2 \neq \bar{0}$; $\{y^{opt}\}_i, i = \overline{1, 4}$ – множини оптимальних розв’язків задач ЛП (1.23), (1.14), (1.15); (1.24), (1.25); (1.26), (1.14), (1.15); (1.27), (1.28), відповідно; $y_i^{opt} \in \{y^{opt}\}_i$; f_1^{opt}, f_2^{opt} – оптимальне значення функціоналу задачі ЛП (1.16) для $t = \overline{1, 2}$; $\{y\}_{f_1^{opt}}, \{y\}_{f_2^{opt}}$ – множини їх оптимальних розв’язків.

Твердження 4. Існують такі $w_1^* > 0, w_2^* > 0$, що для $\forall w_1 \geq w_1^*, \forall w_2 \geq w_2^*$:

а) на оптимальних розв’язках задачі ЛП (19), (10), (11); (20), (21) виконується

$$\forall y_1^{opt} \in \{y^{opt}\}_1 \quad \hat{b}_1^T y_1^{opt} = f_1^{opt} \quad (1.29)$$

$$\hat{b}_2^T y_1^{opt} - f_2^{opt} = \min_{y \in \{y\}_{f_1^{opt}}} (\hat{b}_2^T y - f_2^{opt}), \quad \hat{b}_1^T y_2^{opt} = f_1^{opt}, \quad \hat{b}_2^T y_2^{opt} = \hat{b}_2^T y_1^{opt} \quad \text{для}$$

$$\forall y_2^{opt} \in \{y^{opt}\}_2.$$

$$\text{б) } \forall y_3^{opt} \in \{y\}_3 \quad \hat{b}_2^T y_3^{opt} = f_2^{opt} \quad (1.30)$$

$$\hat{b}_1^T y_3^{opt} - f_1^{opt} = \min_{y \in \{y\}_{f_2^{opt}}} (\hat{b}_1^T y - f_1^{opt}), \quad \hat{b}_2^T y_4^{opt} = f_2^{opt}, \quad \hat{b}_1^T y_4^{opt} = \hat{b}_1^T y_3^{opt} \quad \text{для}$$

$$\forall y_4^{opt} \in \{y^{opt}\}_4.$$

в) При заданій матриці $\hat{A}$ відкриті продуктивні моделі Леонтьєва, відповідні оптимальним базисам задач ЛП (1.24), (1.25) або (1.27), (1.28), визначаються векторами $\hat{b}_1, \hat{b}_2$ і не залежать від значень $w_1 \geq w_1^*, w_2 \geq w_2^*$, а також інших числових параметрів задач ЛП (1.23), (1.14), (1.15); (1.24), (1.25); (1.26), (1.14), (1.15); (1.27), (1.28).

Обґрунтуємо справедливність твердження 4. Припустимо, що на довільному оптимальному розв'язку y_1^{opt} задачі ЛП (1.23), (1.14), (1.15) виконується

$$\hat{b}_1^T y_1^{opt} \neq f_1^{opt}. \quad (1.31)$$

Нехай $y_1^{opt} \in W$ – скінченній множині обмежених вершин опуклої множини, заданої обмеженнями (1.14), (1.15), яка завжди містить не менше однієї оптимальної вершини для довільного функціоналу $\min_y C^T y, \forall C \geq \bar{0}$.

В силу твердження 1 [12] на y_1^{opt} досягається мінімум невід'ємних доданків $\min_y \{w_1(\hat{b}_1^T y_1^{opt} - f_1^{opt}) + (\hat{b}_2^T y_1^{opt} - f_2^{opt})\}$ на обмеженнях (1.14), (1.15). Нехай $y \in \{y\}_{f_1^{opt}} \cap W$. Тоді вираз $w_1(\hat{b}_1^T y - f_1^{opt}) + (\hat{b}_2^T y - f_2^{opt}) = \hat{b}_2^T y - f_2^{opt} -$ обмежений і від w_1 не залежить. Отже, існує $w_1^* > 0$, що для всіх $w_1 \geq w_1^*$, в силу скінченної кількості обмежених вершин, що становлять множину W , виконується умова (1.29).

Рівність $\hat{b}_1^T y_2^{opt} = f_1^{opt}$ витікає з аналогічних викладок, які можна застосувати до задачі ЛП (1.24), (1.25).

Примітка 6. w_1^* є загальним для задач ЛП (1.23), (1.14), (1.15) і (1.24), (1.25), а також для довільних обмежених допустимих (задача ЛП (1.16) розв'язувана) $f_p^{доп} > 0, p > \bar{0}$.

В силу твердження 1 [12] і факту рівності значень оптимальних функціоналів задач ЛП (1.23), (1.14), (1.15) і (1.24), (1.25), витікає справедливність інших рівностей пункту а).

Справедливність пункту б) доводиться аналогічно.

Справедливність пункту в) витікає з пунктів а), б) і теореми про заміщення [16] в силу того, що для $\forall w_1 \geq w_1^*, \forall w_2 \geq w_2^*$ оптимальні значення функціоналів задач ЛП (1.23), (1.14), (1.15); (1.24), (1.25); (1.26), (1.14), (1.15); (1.27), (1.28) залишаються незмінними.

Примітка 7. Твердження 4 можна вважати специфічною модифікацією окремого випадку теореми про заміщення [16] для випадку двох ресурсних обмежень.

Перспективне планування в умовах невизначеності

Модель 4. Постановка задачі. Невизначеність моделі 1 перспективного планування (див. розділ 4) пов'язана з невизначеністю значень компонентів вектора $p > \bar{0}$ – вектора цін продуктів на продаж. Таке припущення для випадку перспективного планування є природним. Невизначеність моделі формалізуємо введенням дискретної випадкової величини

$$Z = F_{opt} - \sum_{i=1}^n P_i (\sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j),$$

де $(n+1)$ -мірна дискретна випадкова величина $P_1, \dots, P_n, F_{opt}$ задається таблицею

$$\left\{ p_1^l, \dots, p_n^l, f_{opt}^l \right\}, \sum_{l=1}^L p_l = 1,$$

де

$$f_{opt}^l = \max_y \sum_{i=1}^n p_i^l (\sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j) \quad (1.32)$$

$$\hat{A}y \geq \bar{0}, y_j \geq 0, j = \overline{1, m},$$

$$a_0^T y \leq \hat{l} > 0, \sum_{i=1}^n b_{ti} (\sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j) \leq l_t > 0, t = \overline{1, M_1}, \quad (1.33)$$

де $b_{ti}, l, l_t, i = \overline{1, n}, t = \overline{1, M_1}$ – задані числа, $(p_1^l, \dots, p_n^l)^T$ – можлива реалізація вектора цін продуктів на продаж $p, l = \overline{1, L}$.

Тоді розв'язок моделі 1 перспективного планування матиме вигляд: $y_{opt} = \arg \{ \min_y MZ \}$ при виконанні обмежень (1.33)

$$y_{opt} = \arg \{ \min_y MZ \} = \arg \{ \min_y \sum_{l=1}^L p_l [f_{opt}^l - \sum_{i=1}^n p_i^l (\sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j)] \} \quad (1.34)$$

при виконанні обмежень (1.33).

В силу наслідку до твердження 1 [12], розв'язком задачі комбінаторної оптимізації (30) при виконанні обмежень (1.33) є розв'язок наступної задачі ЛП:

$$y^{opt} = (y_1^{opt}, \dots, y_m^{opt})^T = \arg \{ \max_y \sum_{i=1}^n (\sum_{l=1}^L p_l p_i^l) \sum_{j=1}^m \hat{a}_{ij} y_j \} \quad (1.35)$$

при виконанні обмежень (1.33).

Нехай

$$C^{opt} = \hat{A}y^{opt}. \quad (1.36)$$

Має місце очевидний аналог твердження 2.

Твердження 2а. Оптимальним розв'язком задачі ЛП (1.35), (1.33) і, отже, розв'язком задачі комбінаторної оптимізації (30), (29) є оптимальний розв'язок задачі ЛП (1.11), (1.12), у якій вектор C задається виразом (1.36). Її довільний оптимальний базис і відповідний йому оптимальний розв'язок задають продуктивну відкриту модель Леонтьєва і вектор інтенсивності її технологій. Оптимальні базиси задачі ЛП (1.11), (1.12), (1.36) однозначно задаються матрицею $\hat{A}$ та вектором a_0 .

Примітка 8. Замість ймовірностей $p_l, l = \overline{1, L}$ в моделі (1.34) можна використовувати експертні коефіцієнти $w_l > 0, l = \overline{1, L}$.

Експериментальні дослідження

Всі запропоновані моделі планування, крім моделі 2, зводяться тільки до розв'язання задачі ЛП і, отже, ефективність їх реалізації відповідає ефективності розв'язання задачі ЛП загального вигляду.

Кількісні характеристики експериментальних досліджень ітераційної процедури (модель 2) наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Експериментальні дослідження ітераційної процедури (модель 2)

Кількість індивідуальних задач	Кількість продуктів	Кількість ресурсних обмежень	Максимальна кількість ітерацій (задач ЛП) в разі існування розв'язку	Середня кількість ітерацій (задач ЛП) в разі існування розв'язку
100	20–70	5	11	6.13
		10	18	9.51
		15	27	13.26

Наукова новизна і принципова відмінність запропонованих лінійних моделей планування, включаючи перспективне планування, від усіх відомих результатів (включаючи [1–16]) полягає в тому, що вперше до лінійних моделей планування, з використанням узагальненої виробничої моделі Леонтьєва, застосована оригінальна методологія дослідження задач комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності, розроблена проф. Павловим О.А. Це дозволило отримати три оригінальні моделі планування в детермінованій постановці й одну ефективно реалізовану лінійну модель перспективного планування в умовах невизначеності значень коефіцієнтів її лінійного функціоналу. Для моделей 1, 3 і 4 визначені умови інваріантності множини знайдених оптимальних технологій виробництва. Зокрема, отримано конструктивне узагальнення теореми про заміщення для випадку двох ресурсних обмежень – умови, при виконанні яких довільне обмеження на допустимий прибуток не впливає на визначення оптимальних технологій виробництва.

Подальші дослідження, крім теоретичних узагальнень отриманих результатів для менш агрегованих лінійних моделей планування, передбачають практичну реалізацію розроблених моделей в реальних задачах макроекономічного стратегічного планування.

Контрольні запитання

1. Поясніть економічний зміст узагальненого вектора трудових витрат і як його застосовують для оцінювання вартості.
2. Сформулюйте умову, за якої прибуток кожної технології дорівнює нулю, та опишіть логіку її отримання.
3. Опишіть структуру узагальненої моделі Леонтьєва: як кодуються випуск, витрати та невикористання продуктів.
4. Чому вибір відповідного базису гарантує додатність оптимального розв'язку для будь-якого невід'ємного попиту?
5. Розкрийте ідею інваріантності оптимальних технологій при зміні вектора попиту.
6. Порівняйте детерміноване та сценарне планування: у чому переваги кожного підходу?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. На простому прикладі побудуйте узагальнений вектор праці та перевірте умову нульового прибутку.
2. Складіть невелику узагальнену матрицю технологій, розв'яжіть задачу мінімізації праці для двох різних векторів попиту й проаналізуйте інваріантність базису.
3. Додайте два ресурсні обмеження й дослідіть, як зміна ваг впливає на виконання обмежень і склад оптимальних технологій.
4. Задайте два сценарії цін із вагами та побудуйте відповідне сценарне планування.

Лекція 6. Математичне доповнення. Дослідження додатності (від'ємності) квадратичної форми на лінійних обмеженнях. Умови додатності квадратичної форми на лінійному обмеженні. Умови від'ємності квадратичної форми на тих самих лінійних обмеженнях.

План лекції

1. Що таке квадратична форма та які бувають типи означеності (додатна, від'ємна, невід'ємна).
2. Дві головні ознаки означеності: через власні числа та через головні визначники (провідні мінори).
3. Лінійні обмеження як підпростір розв'язків системи однорідних рівнянь; що означає «перевіряти форму на підпросторі».
4. Еквівалентність: система однорідних рівнянь з матрицею коефіцієнтів $B \leftrightarrow$ нульове значення квадратичної форми, побудованої за грамовою матрицею з B (тобто « B -транспонована, помножена на B »).
5. Ідея леми Фінслера: додатність форми на підпросторі можна звести до перевірки додатної означеності матриці « A плюс деякий додатний коефіцієнт, помножений на грамову матрицю з B ».
6. Блокова матриця з нульовим, « B » і « B -транспонованим» блоками та A : які знаки мають мати її перші провідні визначники, щоб це було необхідною умовою додатності на обмеженнях.
7. Як перевіряти від'ємність на тих самих обмеженнях: редукція до попереднього пункту через заміну матриці на «мінус A ».

Основні поняття:

Квадратична форма; додатна/від'ємна/невід'ємна означеність; власні числа; провідні (головні) визначники; лінійні обмеження; підпростір; грамова матриця для B ; лема Фінслера; блокова матриця «нуль– B – B^T – A »; знакові умови; редукція розмірності; необхідні vs достатні умови; алгоритм перевірки

Виклад основного матеріалу

Дослідження додатності (від'ємності) квадратичної форми на лінійних обмеженнях

Квадратична форма – це число виду: $x^T A x$, де матриця A квадратна $[n \times n]$, x $[n \times 1]$.

У скалярній формі: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} x_j$.

Означення 1.12. Квадратична форма є **додатно означеною**, якщо це число більше нуля

$$x^T A x > 0 \forall x \neq \bar{0}.$$

Від'ємно означеною, якщо це число менше нуля

$$x^T A x < 0 \forall x \neq \bar{0}.$$

Невід'ємно означеною, якщо це число не менше нуля

$$x^T A x \geq 0 \forall x \neq \bar{0}.$$

Необхідна і достатня умова:

- 1) додатності – всі власні числа матриці A більші нуля ($\forall \lambda_A > 0$);
- 2) невід'ємності – всі власні числа не менші за нуль ($\forall \lambda_A \geq 0$);
- 3) від'ємності – чергування знаків значень дійсних власних чисел.

Для додатності є еквівалентна умова: квадратична форма є додатно (невід'ємно) означена, якщо детермінанти всіх її головних мінорів додатні (невід'ємні) числа.

Розглянемо задачу.

Є квадратична форма

$$x^T A x \tag{1.37}$$

та лінійне обмеження

$$Bx = \bar{0} \tag{1.38}$$

B – матриця розмірністю $m \times n$, $m < n$

Потрібно знайти умови при яких квадратична форма (1.37) є додатною (від'ємною) для будь-яких $x \neq \bar{0}$ і задовольняють обмеженню (1.38).

Умови додатності квадратичної форми (1.37) на лінійному обмеженні (1.38)

ТЕОРЕМА 1.7. Фінцелера (без доведення). Необхідні та достатні умови додатності квадратичної форми $x^T A x \forall x \neq \bar{0}$ на обмеженні $x^T C x = 0$ (скалярне рівняння) є існування додатного числа μ^* , що $\forall \mu > \mu^*$ матриця $A + \mu C$ є додатно означеною (детермінанти всіх головних мінорів > 0).

C – квадратна невід'ємно означена матриця $[n \times n]$. Тобто її власні числа ≥ 0 .

Розглянемо системи рівнянь

$$Bx = \bar{0} \tag{1.38}$$

$$x^T B^T B x = 0 \tag{1.39}$$

Покажемо, що системи (1.38) і (1.39) еквівалентні (збігаються множини їх розв'язків).

Для цього розглянемо систему

$$Bx = b \quad (1.40)$$

$\forall x$, що задовольняє (1.40) виконується рівність

$$x^T B^T B x = b^T b = \sum_{i=1}^n b_i^2 \quad (1.41)$$

♦ *Показати самим.*

Доведення.

Нехай x є вектор, для якого виконується (1.38). Тоді для нього автоматично виконується (1.39).

Беремо вектор x , для якого виконується (1.39), але не виконується (1.38). Тоді для цього вектора виконується (1.40), де $b \neq \bar{0}$. Тоді для цього вектора виконується (1.41), що суперечить (1.39).

Тому еквівалентність (1.38) і (1.39) доведено.

Примітка. З лінійної алгебри відомо, що для будь-якої прямокутної матриці B матриця $B^T B$ є невід'ємно означеною.

Розглянемо наступні матриці:

$$M_1 = \begin{pmatrix} m & n \\ -E & B \\ \mu B^T & A \end{pmatrix} \quad \mu > 0 \quad (n+m) \times (n+m) \quad M_2 = \begin{pmatrix} m & n \\ E & B \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

♦ *Показати самим*, що матрицю M_1 можна множити блочно на матрицю M_2 , тобто вважати при множенні блоки числами.

$$M_3 = M_1 M_2 = \begin{pmatrix} -E & 0 \\ \mu B^T & A + \mu B^T B \end{pmatrix}.$$

Але $\det M_3 = \det M_1$.

Примітка. $\det M_s M_t = \det M_s \cdot \det M_t$, тому $\det M_3 = \det M_1 \cdot \underbrace{\det M_2}_{=1}$.

$$\det M_3 = (-1)^m \det(A + \mu B^T B).$$

Нехай $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix} \neq 0$

Розглянемо матрицю M_1 . Завжди існує $\mu^* > 0$, що $\forall \mu \geq \mu^*$ знак $\det M_1$ дорівнює знаку $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix}$.

$$\text{Дійсно, } \det M_1 = \mu^m \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{\mu} E & B \\ B^T & A \end{pmatrix}.$$

Таким чином отримали першу умову:

Якщо $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix} \neq 0$, то перший головний мінор матриці $A + \mu B^T B$

додатній $\forall \mu \geq \mu^*$, якщо знак $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix}$ збігається зі знаком $(-1)^m$.

Дійсно, $\det M_3 = \det M_1$, а знак $\det M_3 =$ знаку $\det M_1$.

Знак $\det M_1 = \text{знак} \det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix}$ (μ^m – додатне число).

Розглянемо всі вектори x , в яких остання компонента $x_n = 0$.

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Нагадаємо, що ми розглядали вище задачу

$$x^T A x > 0$$

$$Bx = \bar{0} \Leftrightarrow x^T B^T B x = 0$$

Тепер наш вектор x має такий вигляд:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Для цього випадку ця задача перетворюється в наступну:

$$x^T A_{n-1} x > 0$$

$$B_{n-1} x = \bar{0}.$$

Матриця A_{n-1} отримана з матриці A викресленням останнього рядка і останнього стовпця. Аналогічно отримана матриця B_{n-1} з матриці B . (викреслений останній стовпець)

Таким чином, маємо попередню задачу, але розмірність на одиницю менша.

Зробивши викладки наведені вище, отримаємо наступний результат:

якщо $\det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-1} \\ B_{n-1}^T & A_{n-1} \end{pmatrix} \neq 0$, то $\det(A_{n-1} + \mu B_{n-1}^T B_{n-1}) > 0$ (тобто другий

головний міnor матриці $A + \mu B^T B$ є додатний), якщо знак $\det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-1} \\ B_{n-1}^T & A_{n-1} \end{pmatrix}$ співпадає зі знаком $(-1)^m$.

♦ *Показати самостійно*, що $(A_{n-1} + \mu B_{n-1}^T B_{n-1})$ є другий головний міnor матриці $A + \mu B^T B$.

Повторимо цю процедуру далі, встановивши дві останні компоненти вектора x рівними нулю, потім три останні компоненти, чотири і так далі. Всього цю процедуру можна провести $n - m - 1$ разів.

Таким чином отримали теорему.

ТЕОРЕМА 1.8. Якщо детермінанти перших $n - m$ головних міnorів матриці $\begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix}$ не дорівнюють нулю, то необхідною умовою додатності квадратичної форми $x^T A x > 0$ на лінійних обмеженнях $Bx = \bar{0}$ є збіжність знаків цих головних міnorів зі знаком $(-1)^m$.

$$\det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-r} \\ B_{n-r}^T & A_{n-r} \end{pmatrix} \neq 0 \quad r = \overline{0, (n - m - 1)}$$

$$\begin{aligned} A_n &= A \\ B_n &= B \end{aligned}$$

Умови від'ємності квадратичної форми на тих самих лінійних обмеженнях.

Скористаємося попередніми результатами.

$$x^T A x < 0, Bx = \bar{0} \quad (1.42).$$

Задача (1.42) $\Leftrightarrow$ наступній задачі:

$$\begin{aligned} x^T (-A) x &> 0 \\ Bx &= \bar{0}. \end{aligned}$$

Тоді отримаємо:

якщо детермінанти матриць $\begin{pmatrix} 0 & B_{n-r} \\ B_{n-r}^T & -A_{n-r} \end{pmatrix} \neq 0, r = \overline{0, (n-m-1)}, A_n = A, B_n = B$, то необхідною умовою від'ємності квадратичної форми (1) на лінійних обмеженнях (2) є співпадання знаків цих детермінантів зі знаком $(-1)^m$.

Знайдемо еквівалентну формулювання теореми.

♦ *Показати самим, що* $\det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-r} \\ B_{n-r}^T & -A_{n-r} \end{pmatrix} = (-1)^{n-r} (-1)^m \det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-r} \\ B_{n-r}^T & A_{n-r} \end{pmatrix}.$

Для того, щоб знак $\det \begin{pmatrix} 0 & B_{n-r} \\ B_{n-r}^T & A_{n-r} \end{pmatrix}$ співпадав зі знаком $(-1)^m$, необхідно і достатньо, щоб знак $\det \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & A \end{pmatrix}$ співпадав зі знаком $(-1)^n$, а знаки інших детермінантів чергувалися.

Контрольні запитання

1. Поясніть різницю між додатною, від'ємною та невід'ємною означеністю квадратичної форми.
2. У чому суть двох класичних ознак означеності: через власні числа і через послідовність провідних визначників? Коли на практиці зручніше користуватись кожною з них?
3. Що означає «перевіряти квадратичну форму на лінійних обмеженнях» і який геометричний зміст такого підпростору?
4. Чому система однорідних рівнянь з матрицею B еквівалентна умові нульового значення спеціально побудованої квадратичної форми за грамовою матрицею для B ?

5. Сформулюйте ідею леми Фінслера: як перехід від «перевірки на підпросторі» до «перевірки додатної означеності зміненої матриці» спрощує задачу.
6. Для чого вводиться блокова матриця, яка містить нульовий блок, B , її транспонування та A ? Який «патерн» знаків її перших провідних визначників виступає необхідною умовою?
7. Як, не змінюючи обмежень, перевести задачу про додатність у задачу про від'ємність? Які наслідки це має для ознак означеності?
8. Опишіть кроки практичної перевірки додатності/від'ємності на обмеженнях у прикладній задачі (які матриці будувати, які умови дивитися, у якій послідовності).

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Доведіть, що «розв'язки однорідної системи» $\leftrightarrow$ «нульове значення відповідної грамової квадратичної форми».
2. На невеликому числовому прикладі (три змінні, одне обмеження) перевірте додатність на підпросторі двома способами:
 - а. безпосередньо на базисі підпростору (обрати будь-який базис і подивитися знаки значень форми);
 - б. через лему Фінслера: підібрати додатний коефіцієнт, при якому змінена матриця стає додатно означеною.
3. Побудуйте блокову матрицю «нуль– B – B^T – A » та проаналізуйте послідовність знаків її перших провідних визначників. Поясніть, як ця послідовність змінюється при поступовому «обрізанні» розмірності (умовне занулення останніх координат).
4. Переформулюйте умови для від'ємності на тих самих обмеженнях (через заміну матриці A на її протилежну) та перевірте їх на власному прикладі.
5. (Поглиблено) Поясніть зв'язок із множниками Лагранжа та узагальненою власною задачею: як «найменше власне число на підпросторі» інтерпретується як запас додатності.
6. (Практика) Реалізуйте невелику утиліту (у будь-якому середовищі лінійної алгебри), що:
 - а. будує грамову матрицю для B ;
 - б. оцінює «пороговий» додатний коефіцієнт для леми Фінслера;
 - с. порівнює результат з перевіркою на базисі підпростору.

Лекція 7. Метод множників Лагранжа 1- го роду. Метод множників Лагранжа 2- го роду.

План лекції

1. Постановка задачі з рівняннями-обмеженнями та ідея Лагранжа.
2. Метод множників Лагранжа 1-го роду: стаціонарні умови й інтерпретація множників.

3. Регулярність/кваліфікація обмежень (повний ранг градієнтів).
4. Метод множників 2-го роду: другорядні умови через обрмлену матрицю (bordered Hessian).
5. Зв'язок із «квадратичною формою на лінійних обмеженнях» (логіка з лекції 6).
6. Ознаки локального мінімуму/максимуму за знаковим правилом провідних мінорів.
7. Частковий випадок: один обмежувальний вираз; лінійна ціль і нелінійне обмеження.
8. Алгоритм застосування на практиці; типові помилки.

Основні поняття:

Множники Лагранжа; функція Лагранжа; стаціонарні умови; градієнти обмежень; кваліфікація обмежень; матриця Гесса; обрмлена матриця (bordered Hessian); провідні мінори; тіньові ціни (економічний зміст множників); достатні/необхідні умови; дотичний підпростір до обмежень.

Виклад основного матеріалу

Розглядається задача

$$\max_{\min} f(x) \quad (1.43)$$

при обмеженнях

$$g^i(x) = 0, i = \overline{1, m} \quad (1.44)$$

де $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, функції $f(x)$, $g(x)$ нелінійні.

Вводяться допоміжні незалежні змінні – множники Лагранжа $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$,

функція Лагранжа $L(x, \lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g^i(x)$ і знаходяться її (функції) безумовний екстремум.

Беруться часткові похідні і прирівнюються до нуля.

Отримуємо систему:

$$\begin{cases} g^i(x) = 0, i = \overline{1, m} \\ f_j(x) - \sum_{i=1}^m \lambda_i g_j^i(x) = 0, j = \overline{1, n} \end{cases} \quad (1.45)$$

$$f_j(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_j}, g^i(x) = \frac{\partial g^i(x)}{\partial x_j}$$

Розв'язки системи (3) ($n+m$ рівнянь з $n+m$ змінними) містять у собі всі локальні екстремуми (максимуми та мінімуми) задачі (1.43) - (1.44).

Метод множників Лагранжа 2-го роду

Введемо умовні позначення:

$$f_{ij} = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{x=x^*}, \quad g_{ij}^k = \frac{\partial^2 g^k(x)}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{x=x^*}, \quad \text{де } x^* - \text{один з розв'язків системи} \quad (1.45).$$

Нехай λ^*, x^* – один з розв'язків системи (3), що підозрюється на локальний екстремум функції Лагранжа.

Зробимо розвинення функції Лагранжа в ряд Тейлора в околі точки (λ^*, x^*) , для якого (околу) виконується $g^i(x^* + dx) = 0, i = \overline{1, m}$, і залишимо лише перші три члени розвинення.

♦ *Показати самим*, що в цьому випадку при всіх припущеннях аргументу функція Лагранжа від λ не залежить, тобто похідні по λ дорівнюють нулю.

1-й член ряду Тейлора є значення функції Лагранжа $L(x^*, \lambda^*) = f(x^*)$ (тобто це константа), де для x^* виконується $g^i(x^*) = 0, i = \overline{1, m}$.

♦ *Показати самим*, що 2-й член розвинення в ряд Тейлора $= 0$.

Таким чином зрозуміло, що в нашому околі знаходимо $f(x^* + dx) - f(x^*)$ збігається із знаком 3-го члена розвинення в ряд Тейлора, тому що він є член мінімального ступеню відносно приросту аргументу.

Запишемо 3-й член розвинення:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j. \quad (1.46)$$

$$\frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{x=x^*, \lambda=\lambda^*} = f_{ij}(x^*) - \sum_{k=1}^m \lambda_k^* g_{ij}^k(x^*)$$

І при цьому виконуються умови

$$g^i(x^* + dx) = 0, i = \overline{1, m}.$$

Якщо в нашому околі $(1.46) > 0$, то $f(x^*)$ є локальний мінімум; якщо $(1.46) < 0$, то локальний максимум.

Мають місце наступні формули:

$$g^i(x^* + dx) = \underbrace{g^i(x^*)}_{\text{значення в } x^*} + \underbrace{dg^i(x^* + dx)}_{\text{лінійне припущення}} + \underbrace{o(dg(x^* + dx))}_{\substack{\text{нескінченномалабільш} \\ \text{високого порядку ніж} \\ \text{диференціал}}} \quad (1.47)$$

Необхідною умовою, щоб $(5) = 0$, повинна бути:

$$dg^i(x^* + dx) = \sum_{j=1}^n g_j^i(x^*) dx_j = 0 \quad (1.48)$$

Формула (1.48) – формула диференціала функції з вищої математики; і вона вже є лінійним обмеженням.

$$g_j^i(x^*) = \frac{\partial g^i(x)}{\partial x_j} \Big|_{x=x^*} = g_j^i$$

Таким чином, задача зводиться до наступної: дослідження додатності (від'ємності) (1.49) на обмеженнях (1.50)

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j < 0 \quad (1.49)$$

$$\sum_{j=1}^n g_j^i dx_j = 0, i = \overline{1, m} \quad (1.50)$$

(1.50) те ж саме що (1.48).

Треба досліджувати додатність (від'ємність) (1.49) на лінійних обмеженнях (1.50).

Маємо результати дослідження додатності (від'ємності) квадратичної форми на лінійних обмеженнях:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} x_j < 0 \quad (1.51)$$

$$\sum_{j=1}^n g_j^i x_j = 0 \quad (1.52)$$

g_j^i в (1.52) це елементи матриці B . $\frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}$, де a_{ij} - елементи матриці A

Покажемо, що умови розв'язку задач (1.49)-(1.50) і (1.51)-(1.52) однакові, тобто ці задачі еквівалентні.

Розглянемо задачу (1.51)-(1.52).

Беремо будь-який вектор x , на якому квадратична форма (1.51) додатна (від'ємна) на лінійних обмеженнях (1.52). Беремо достатньо велике додатне число μ , щоб $\frac{x}{\mu} = dx$ (для того, щоб $\frac{x}{\mu}$ попав в окіл задачі (1.49)-(1.50)).

Тоді для вектора $\frac{x}{\mu}$ квадратична форма (1.49) задачі (1.49)-(1.50) додатна (від'ємна) на її лінійних обмеженнях.

Навпаки, беремо dx з задачі (1.49)-(1.50), на якому квадратична форма (1.49) додатна (від'ємна) на її лінійних обмеженнях (1.50).

Тоді $\forall \mu > 0 x = \mu dx$. Для цього (будь-якого) вектора $x = \mu dx$ квадратична форма (1.51) задачі (1.51)-(1.52) додатна (від'ємна) на її лінійних обмеженнях (1.52).

Таким чином, умови додатності (від'ємності) задачі (1.51)-(1.52) еквівалентні умовам додатності (від'ємності) задачі (1.49)-(1.50).

Побудуємо матрицю $\hat{L}$:

$$\hat{L} = \begin{pmatrix} 0 & G \\ G^T & L \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} G[m \times n] \\ L[n \times n] \end{matrix}$$

g_j^i – це (ij) -тий елемент матриці G , $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

G – аналог B ; L – аналог A . ij -ий елемент матриці L дорівнює $\frac{\partial^2 L(x^*, \lambda^*)}{\partial x_i \partial x_j}$

Отримали результат:

якщо детермінанти перших $(n - m)$ мінорів матриці $\hat{L}$ не дорівнюють нулю, то x^* необхідною умовою

- локального мінімуму функції $f(x)$ є те, що знаки цих детермінантів збігаються зі знаком $(-1)^m$;

- локального максимуму, якщо знак 1-ого детермінанта збігається з знаком $(-1)^n$, а знаки детермінантів наступних мінорів чергуються.

Розглянемо наступний частковий випадок.

$$\max_{\min} f(x)$$

$$g(x) = 0$$

де $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ – лінійна функція, $g(x)$ – нелінійне обмеження.

Матриця $\hat{L}$ має вигляд:

$$\hat{L} = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_n \\ g_1 & & & & \\ g_2 & & -\lambda^* g_{ij} & & \\ \vdots & & & & \\ g_n & & & & \end{pmatrix} \leftarrow G [n \times 1]$$

$\uparrow$
 G^T

$$g_i = \frac{\partial g(x)}{\partial x_i} \Big|_{x=x^*}$$

$$g_i = \frac{\partial g(x)}{\partial x_i \partial x_j} \Big|_{x=x^*}$$

$$L = f(x) - \lambda g(x) (m = 1).$$

Примітка. В усіх задачах математичної економіки множники Лагранжа завжди > 0 .

Введемо $k = -\frac{1}{\lambda^*}$. І введемо дві матриці:

$$L^* = \begin{pmatrix} 0 & kg_1 & kg_2 & \cdots & kg_n \\ kg_1 & & & & \\ kg_2 & & g_{ij} & & \\ \vdots & & & & \\ kg_n & & & & \end{pmatrix} \quad \text{і} \quad G = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_n \\ g_1 & & & & \\ g_2 & & g_{ij} & & \\ \vdots & & & & \\ g_n & & & & \end{pmatrix}.$$

Означення 1.13. Матриця G – обрамлена матриця Гесса функції $g(x)$.

Має місце наступна рівність:

$$\widehat{\det L} = (-\lambda)^{n+1} \det L^* = (-\lambda^*)^{n+1} k^2 \det G.$$

І еквівалентна рівність:

$$\widehat{\det L_s} = (-\lambda^*)^s k^2 \det G_s.$$

$\hat{L}_s$ і G_s – матриці, отримані з $\hat{L}$ і G шляхом викреслення відповідної кількості їх останніх рядків і стовпців (s – розмірність).

Якщо x^* є мінімум функції $f(x)$ на одному нелінійному обмеженні, а детермінанти перших $n - m$ мінорів матриці G не нулі, то необхідною умовою є чергування знаків цих детермінантів.

Контрольні запитання

1. У чому ідея методу множників Лагранжа 1-го роду для задачі з рівняннями-обмеженнями? Які рівності необхідно виконати в точці кандидата?
2. Що таке «кваліфікація обмежень» і для чого потрібен повний ранг градієнтів обмежень у точці розв'язку?
3. Як економічно інтерпретують множники Лагранжа (тіньові ціни / маржинальна вартість послаблення обмеження)?
4. Чому перших умов (стаціонарності) недостатньо для висновку про мінімум/максимум?
5. Що таке обрамлена матриця (bordered Hessian) для задачі з m рівняннями-обмеженнями? Які блоки вона містить?
6. Сформулюйте словесно ознаку локального мінімуму через знаки послідовності провідних мінорів обрамленої матриці (яку саме послідовність перевіряємо).
7. Як змінюється «знакове правило» для локального максимуму?
8. Як пов'язана перевірка другої умови з тестом додатності квадратичної форми на дотичному підпросторі (зв'язок із лекцією 6)?
9. У чому особливість і спрощення у випадку одного обмеження; як виглядає «обрамлена матриця» тоді?
10. Назвіть типові помилки під час застосування методу (наприклад, ігнорування рангу, плутанина зі знаком у «знаковому правилі», перевірка на невірному підпросторі).

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Для простої задачі з двома змінними та одним обмеженням:
 - a. – запишіть стаціонарні умови 1-го роду;
 - b. – побудуйте обрамлену матрицю;
 - c. – перевірте знакове правило для мінімуму/максимуму;
 - d. – звірте висновок із геометричною інтерпретацією.
2. Покажіть еквівалентність двох підходів другої умови:
 - a. через обрамлену матрицю;
 - b. через додатність/від'ємність квадратичної форми на дотичному підпросторі (використати логіку з лекції 6).
3. Розгляньте випадок лінійної цільової функції та одного нелінійного обмеження: випишіть Гессіан обмеження, побудуйте відповідну обрамлену матрицю й сформулюйте необхідні знакові умови для мінімуму.
4. Проаналізуйте інтерпретацію множників: як зміниться оптимальне значення цілі при невеликому послабленні кожного обмеження (тлумачення «тіньової ціни»)?
5. Наведіть приклад виродженого випадку (градієнти обмежень лінійно залежні в стаціонарній точці). Які наслідки для умов 1-го і 2-го роду?
6. (Практика) Реалізуйте в обраному ПЗ міні-процедуру: на вході — ціль, обмеження, точка-кандидат; на виході — перевірка рангу, побудова обрамленої

матриці, сигнатура провідних мінорів, висновок «мін/макс/сідло/недостатньо даних».

Лекція 8 Перша модель узагальненого споживача. Друга модель узагальненого споживача

План лекції

1. Поняття «узагальненого споживача», витрати та корисність.
2. Модель 1 (витрати мінімальні за фіксованої корисності): економічний зміст і постановка.
3. Множники Лагранжа для моделі 1: стаціонарні умови, тіньова ціна корисності.
4. Порівняльна статика: як змінюється оптимальний набір при зміні ціни окремого блага (компенсований попит).
5. Модель 2 (умова «не гірше за заданий рівень»): строго вгнута корисність і опуклість верхнього рівня множини споживання.
6. Єдиність оптимуму, геометрія дотику гіперплощини витрат до множини допустимих кошиків.
7. «Компенсований закон попиту»: монотонність відгуку попиту на зміну цін; суворість за строгої вгнутості.
8. Зв'язок з інженерією рішень: як моделі вбудовують у DSS/IC (налаштування цін, тарифів, бюджетів).

Основні поняття:

Узагальнений споживач; витрати; рівень корисності; модель мінімізації витрат; множник Лагранжа; тіньова ціна; компенсований (Гіксіанський) попит; опукла/строго опукла множина; дотична гіперплощина; монотонність попиту; compensated law of demand; (за бажанням) лема Шепарда, симетрія/негативна напівозначеність матриці Слуцького.

Виклад основного матеріалу

Має вигляд:

$$\begin{aligned} \min p^T x \\ g(x) = g_0 \end{aligned} \quad (1.53)$$

$p = (p_1, \dots, p_n)^T$ – вектор цін продуктів, $g(x)$ – функція корисності узагальненого споживача (інтегрований споживач регіону, країни, світу і т.д.).

Умови, що накладаються на функцію $g(x)$:

$$\begin{aligned} x_1 > x_2 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2) \Rightarrow \frac{\partial g(x)}{\partial x_i} > 0, i = \overline{1, n}. \\ x_1 \neq x_2 \end{aligned}$$

Є узагальнений споживач, що споживає вектор продуктів $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

При фіксованому x , $g(x)$ – це корисність узагальненого споживача від споживання вектора продуктів x .

// Як отримати g_0 , але при цьому затратити $\min$. //

Примітка 1. За межами курсу залишається побудова функції $g(x)$. Вважається що вона відома.

Примітка 2. У ринкових моделях макроекономіки розглядається два суб'єкти: узагальнений виробник і узагальнений споживач.

// Внутрішня рівновага: поведінка виробника збігається з поведінкою споживача //

Запишемо умови множників Лагранжа 1-го роду на оптимальні розв'язки задачі:

$$L(x) = p^T x - \lambda(g(x) - g_0),$$

$$\begin{aligned} g(x) - g_0 &= 0 \\ p_i - \lambda g_i &= 0, i = \overline{1, n}; \\ \lambda &= \frac{p_i}{g_j} > 0 \end{aligned} \quad (1.54)$$

// в другому рівнянні замість $g_i(x)$ запишемо просто g_i //

В моделі (1.53) будемо неперервно змінювати ціну n -го продукту p_n . Зрозуміло, що буде неперервно змінюватись і оптимальне рішення задачі (1.53). Але оптимальний розв'язок задачі (1.53) як функція p_n буде задовольняти рівнянням (1.54).

Для дослідження якісних властивостей (1.53) як функції p_n , продиференціюємо оптимальний розв'язок задачі (1.53), що задовольняє (1.54).

Беремо похідні (по складному аргументу):

$$\sum_{i=1}^n g_i \frac{dx_i P(n)}{dp_n} = 0;$$

$$-\frac{d\lambda P(n)}{dp_n} g_i - \lambda P(n) \sum_{j=1}^n g_{ij} \frac{dx_j P(n)}{dp_n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ -1 \end{pmatrix}, i = \overline{1, n}.$$

Остання система після еквівалентного перетворення:

$$\frac{1}{\lambda P(n)} \cdot \frac{d\lambda P(n)}{dp_n} g_i + \sum_{j=1}^n g_{ij} \frac{dx_j P(n)}{dp_n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ \frac{1}{\lambda P(n)} \end{pmatrix} i = \overline{1, n}.$$

В матричній формі ця система рівнянь має вигляд:

$$\begin{pmatrix} 0 & g_1 & \cdots & g_n \\ g_1 & & & \\ \vdots & & g_{ij} & \\ g_n & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dp_n} \\ \frac{dx_1}{dp_n} \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dp_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}$$

Розв'яжемо це рівняння відносно останнього елемента (змінної) $\frac{dx_n}{dp_n}$ методом Крамера:

$$\frac{dx_n}{dp_n} = (-1)^{2(n+1)} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{\det G_n}{\det G}.$$

$$\frac{dx_n}{dp_n} < 0$$

Друга модель узагальненого споживача

Має вигляд:

$$\begin{aligned} \min p^T x \\ g(x) \geq g_0 \end{aligned} \quad (1.55)$$

Функція $g(x)$ строго вгнута (російською: вогнутая).

Відомий результат з опуклого аналізу: множина всіх аргументів x , для яких $g(x) \geq g_0$ є строго опуклою, якщо $g(x)$ – строго вгнута.

Означення 1.14. *Строго опукла* множина – це опукла множина, з якою гіперплощина має тільки одну точку дотику.

Задамо два довільних вектора цін p^* і p^{**} , які є лінійно незалежними (не є пропорційними один одному): $\neg \exists k: p^* = kp^{**}$.

І розв'яжемо задачу:

$$\begin{aligned} \min p^{*T} x \\ g(x) \geq g_0 \end{aligned} \quad (1.56)$$

Еквівалентно можна записати задачу (2) так:

$$\begin{aligned} \min p^{*T} x \\ x \in S(x), \end{aligned}$$

де $S(x) = \{x: g(x) \geq g_0\}$ – строго опукла множина.

Нехай x^* є оптимальним розв'язком задачі (1.56).

Значення функціоналу буде: $p^{*T} x^*$.

Нехай $p^{*T} x^* = M^*$.

Побудуємо гіперплощину $p^{*T} x^* = M^*$.

Примітка. x^* належить цій гіперплощині.

Весь арифметичний простір R_n ділиться цією площиною на 2 частини

$$\begin{aligned} H^- &= \{x: p^{*T} x < M^*\} \\ H^+ &= \{x: p^{*T} x \geq M^*\} \quad S(x) \in H^+ \\ S(x) &\notin H^-, \end{aligned}$$

x^* – єдина точка дотику

Розв'яжемо задачу:

$$\min_{x \in S(x)} p^{**T} x \quad (1.57)$$

Нехай x^{**} є оптимальним розв'язком задачі (1.57).

За побудовою $x^{**} \in S(x)$, $S(x) \in H^+$ і $S(x) \cap H^- = \{0\}$. Тобто вся опукла множина $S(x)$ належить H^+ .

x^* – це точка дотику гіперплощини $p^{*T} x^* = M^*$ і множини $S(x)$.

Таким чином, так як точка дотику єдина, гарантовано маємо, що

$$p^{*T} x^{**} > M^* = p^{*T} x^*.$$

$$p^{*T} x^{**} > p^{*T} x^*.$$

Виконаємо аналогічні дії для p^{**} і x^{**} . Отримаємо:

$$p^{**T} x^* > p^{**T} x^{**}.$$

Складемо ці дві системи і отримаємо:

$$(p^* - p^{**})^T (x^* - x^{**}) < 0.$$

Нехай у вектора p^{**} перші $n - 1$ компонент збігаються з першими $n - 1$ компонентами вектора p^* , тоді нерівність має вигляд:

$$\Delta p_n \Delta x_n < 0,$$

$$\text{де } \Delta p_n = p_n^* - p_n^{**}, \Delta x_n = x_n^* - x_n^{**}.$$

Контрольні запитання

1. Яка ціль і які обмеження в першій моделі узагальненого споживача (мінімізація витрат за фіксованого рівня корисності)?
2. Що означають стаціонарні умови методу Лагранжа для цієї моделі та який економічний зміст множника (тіньова ціна підвищення цільового рівня корисності)?
3. Чому в моделі 1 очікуємо «негативний» відгук на підвищення ціни блага (за незмінної корисності)? Сформулюйте це словесно.
4. Які припущення щодо корисності гарантують існування й єдиність оптимального кошика (неперервність, монотонність, квазіопуклість/вгнутість)?
5. Чим відрізняється модель 2 (умова «не нижче за задану корисність») від моделі 1 з точки зору геометрії й аналізу?
6. Що таке «строга опукла множина» верхніх рівнів корисності й чому вона важлива для унікальності дотику гіперплощини витрат?
7. Сформулюйте «компенсований закон попиту» у векторній формі: як співвідносяться різниці цін і різниці оптимальних кошиків для двох непропорційних векторів цін.
8. За яких додаткових умов монотонність стає суворою (строга вгнутість, внутрішній оптимум)?
9. Які обчислювальні кроки потрібні, щоб знайти компенсований попит для заданої корисності (алгоритм через Лагранжа/ККТ)?

10. Як результати моделей використовують у цифрових сервісах ціноутворення/тарифікації (прикладі метрик і сценаріїв)?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. **Cobb–Douglas.** Для корисності типу $u(x) = \prod_i x_i^{a_i}$ побудуйте компенсований попит (розв'язок задачі мінімізації витрат за фіксованого u_0). Переконайтесь, що кожна компонента зменшується при зростанні її ціни (за незмінного u_0).
2. **CES.** Для корисності CES виведіть умови 1-го роду та запишіть явну формулу оптимального кошика (у міру можливості), зробіть висновки про вплив еластичності заміщення на чутливість до ціни.
3. **Компенсований закон попиту.** Візьміть два непропорційні вектори цін p^* і p^{**} та знайдіть відповідні оптимальні кошики x^* і x^{**} . Перевірте чисельно нерівність $(p^* - p^{**})(x^* - x^{**}) < 0$ за строго вгнутої корисності.
4. **Тіньова ціна.** Інтерпретуйте множник Лагранжа як граничні витрати підвищення цільового рівня корисності на одиницю. Дайте приклад, де ця величина використовується для прийняття рішень (планування бюджету, тарифне меню).
5. **Агрегування.** Обговоріть, як функція корисності узагальненого споживача може бути отримана з мікроданих (схеми: експертна/емпірична), і як валідовувати таку функцію в ІС.
6. **Порівняльна статика «вручну».** Для 2-товарного випадку зафіксуйте u_0 , підвищте одну ціну, побудуйте геометрично дотичну гіперплощину та покажіть, чому оптимальний кошик зміщується «у бік» відносно дешевшого блага.
7. **Практичний кейс DSS.** Опишіть сценарій у корпоративній ІС: є ціновий вектор, цільовий рівень «задоволеності» (утилітарна метрика), потрібно мінімізувати витрати й перевірити чутливість до змін однієї ціни. Які модулі/дані потрібні та як тестувати стабільність рішення?

Лекція 9. Математичне доповнення. Вектор надлишкового попиту. Ситуація ринкової рівноваги

План лекції

1. Точково-множинні відображення: інтуїція, графік, приклади.
2. Неперервність зверху/знизу (гемінеперервність) та чому це важливо для рівноваги.
3. Опуклі компактні множини: базові властивості, декартовий добуток.
4. Теореми існування: «про максимум на опуклому компактi» для $\arg\max$ -відображення; фіксовані точки (Бауера/Брауера та Какутані).
5. Узагальнений виробник і споживач. Вектор надлишкового попиту.

6. Закон Вальраса (посилений і послаблений): економічний зміст.
7. Ситуація ринкової рівноваги: рівноважні ціни, умова «ціна $\times$ надлишок = 0».
8. Ідея доведення існування рівноважних цін через теорему Какутані: побудова відповідних відображень і перевірка умов.

Основні поняття:

Точково-множинне відображення; графік відображення; неперервність зверху/знизу (upper/lower hemicontinuity); опуклий компакт; декартовий добуток множин; argmax-кореспонденція; теорема про максимум (бержева логіка); теорема про фіксовану точку (Брауера/Бауера); теорема Какутані; узагальнений виробник/споживач; надлишковий попит; закон Вальраса; рівноважні ціни; ринкова рівновага.

Виклад основного матеріалу

Означення 1.15. Точково-множинне відображення $x \rightarrow T(x)$ – це відображення, яке кожному вектору x ставить у відповідність множину векторів $T(x)$.

В загальному випадку розмірність вектора x і векторів з множини $T(x)$ може не збігатись.

Означення 1.16. Графіком точково-множинного відображення зветься множина всіх векторів x і всіх векторів y , що належать $T(x)$
 $\forall x, \forall y \in T(x)$.

Приклад 1.2.

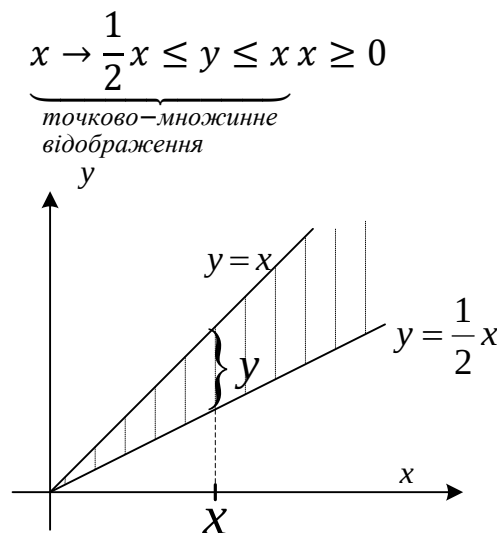


Рисунок. 1.1. Ілюстрація прикладу 1.2

Означення 1.17. Точково-множинне відображення є *неперервним зверху*, якщо для нього виконується

$$y_n \rightarrow y \quad \text{і} \quad \begin{matrix} \forall x_n \rightarrow x \\ \forall y_n \in T(x_n) \Rightarrow y \in T(x). \end{matrix}$$

Приклад 1.3.

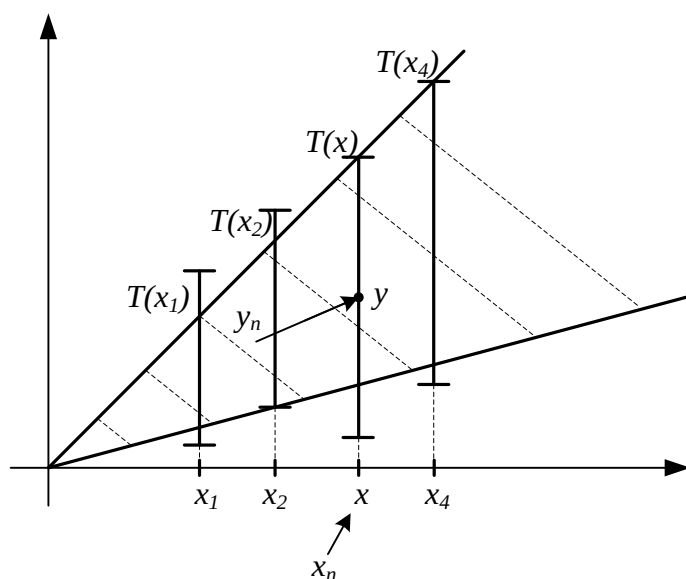


Рисунок. 1.2. Ілюстрація прикладу 1.3

Означення 1.18. Точково-множинне відображення є *неперервним знизу*, якщо для нього виконується

$$\forall x, \forall y \in T(x) \quad \forall x_n \rightarrow x \\ \exists y_n \rightarrow y, \quad y_n \in T(x_n).$$

Приклад 1.4.

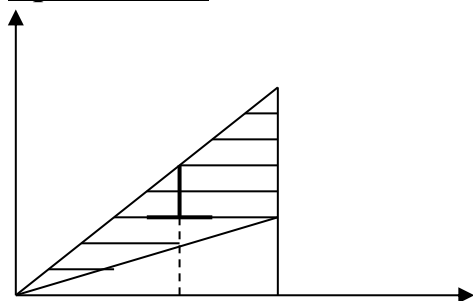


Рисунок. 1.3. Ілюстрація прикладу 1.3

Означення 1.19. Точково-множинне відображення є *неперервним*, якщо воно є неперервним зверху і знизу одночасно.

Приклад 1.5.

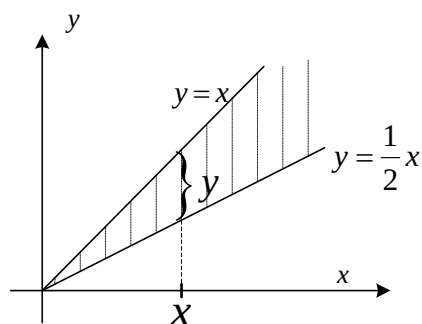


Рисунок. 1.4. Ілюстрація прикладу 1.5

Означення 1.20. *Опуклий компакт* – це опукла замкнута обмежена множина.

ТЕОРЕМА 1.9.* (без доведення). Задане точково-множинне відображення неперервне зверху $u \rightarrow K(u)$. $\forall$ множина векторів $K(u)$ – опуклий компакт.

Задана числова скалярна функція двох векторних аргументів $f(u, v)$. Розмірність вектора v співпадає з розмірністю векторів множини $K(u)$. При фіксованому векторі u функція $f(u, v)$ вгнута по векторному аргументу v .

Побудуємо точково-множинне відображення:

$$u \rightarrow V(u) = \arg \left\{ \max_{v \in K(u)} f(u, v) \right\}.$$

Тоді точково-множинне відображення $u \rightarrow V(u)$ є неперервним зверху і $V(u)$ – опуклий компакт.

// Кінець теореми. //

Приклад 1.6.

$$c^T x$$

$$Ax \leq b$$

$$c \rightarrow V(x) = \arg \left\{ \max_{Ax \leq b} c^T x \right\} \Leftrightarrow u \rightarrow V(u)$$

Тут:

$$c \Leftrightarrow u$$

$$x \Leftrightarrow v$$

$$Ax \leq b \Leftrightarrow K(u)$$

$$c^T x \Leftrightarrow f(u, v)$$

$$c \rightarrow \{x: Ax \leq b\} \Leftrightarrow u \rightarrow K(u)$$

//лінійна функція – опукла і угнута одночасно//

Тоді точково-множинне відображення $c \rightarrow \left\{x: \max_{Ax \leq b} c^T x\right\}$ є неперервне зверху і множина всіх оптимальних рішень $\left\{x: \max_{Ax \leq b} c^T x\right\}$ – опуклий компакт.

ТЕОРЕМА 1.10 Бауера (без доведення)

Є числова скалярна функція (неперервна) скалярного аргументу $f(x)$, яка переводить опуклий компакт сам у себе. Тоді обов'язково $\exists x^*: x^* = f(x^*)$.

// Кінець теореми //

Приклад 1.7.

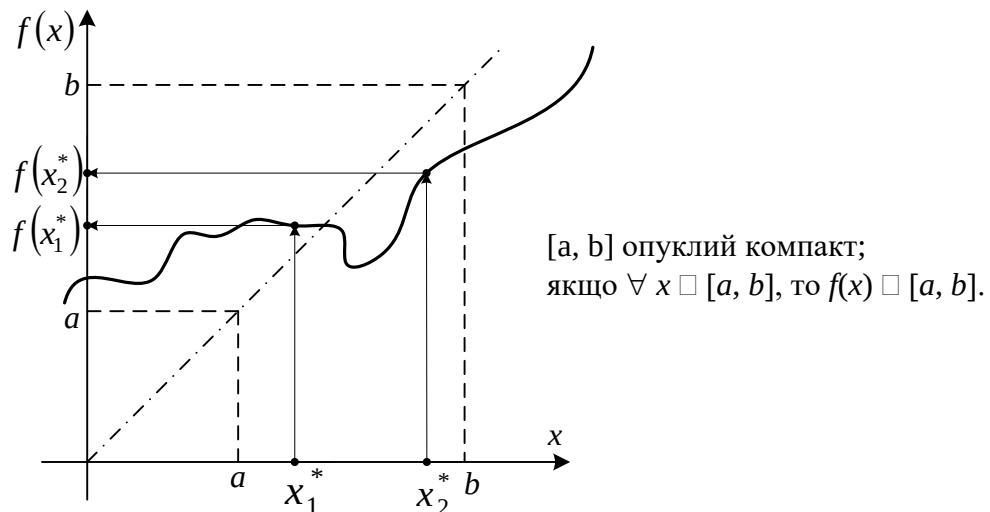


Рисунок. 1.5. Ілюстрація прикладу 1.7

ТЕОРЕМА 1.11 Какутані (без доведення)

Є точково-множинне відображення $x \rightarrow T(x)$ неперервне зверху. Розмірність векторів з множини $T(x)$ співпадає з розмірністю вектора x . $\forall x T(x)$ – опуклий компакт. Точково-множинне відображення $x \rightarrow T(x)$ переводить опуклий компакт сам у себе. Тоді обов’язково $\exists x^* \in T(x^*)$.

// кінець теореми //

Приклад 1.8.

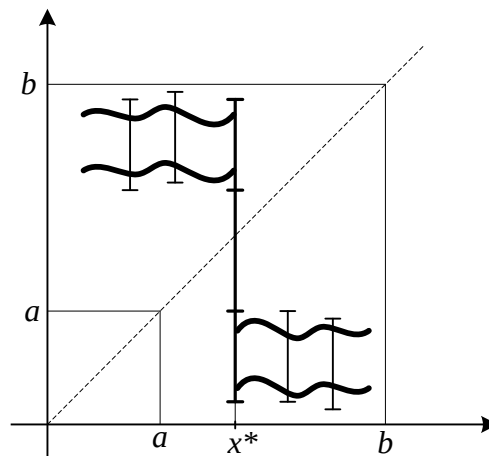


Рисунок. 1.6. Ілюстрація прикладу 1.8

Вектор надлишкового попиту. Ситуація ринкової рівноваги

Розглянемо макроекономіку, що складається з двох агрегованих компонентів:

- узагальнений виробник, який виробляє вектор продуктів x ;
- узагальнений користувач, який бажає придбати вектор продуктів y .

Означення 1.21. Вектор продуктів $z = y - x$ зветься **вектором надлишкового попиту**.

$z_i = y_i - x_i, i = \overline{1, n}$. n – кількість продуктів.

Розглянемо наступні ситуації:

1. Нехай для деякого i компонента вектора цін p_i додатна $\exists p_i > 0$ і $z_i < 0$.

Чи можна вважати, що в цьому випадку виробнику не має сенсу змінювати свою стратегію? Відповідь «Ні, стратегія виробника повинна змінитися».

Можливі мінімум два варіанти стратегії:

- 1) зменшення виробництва i -того продукту;
- 2) зменшення ціни i -того продукту.

2. Нехай $\exists p_i > 0$ і $z_i > 0$.

І знову зміна стратегії:

- 1) збільшення виробництва i -того продукту;
- 2) збільшення ціни i -того продукту.

3. Нехай $\exists p_i > 0$ і $z_i = 0$.

А в цій ситуації нема сенсу змінювати стратегію.

Означення 1.22. Вектор цін продуктів p , що відповідає ситуації ринкової рівноваги, зветься рівноважним вектором цін продуктів (російською: равновесный вектор цен продуктов), а ринкова рівновага задається умовами:

$$p^T Z = 0, z_i \leq 0, i = \overline{1, n}, \quad (1)$$

а $p^T z = 0$ є ситуацією ринкової рівноваги.

Наслідок.

Якщо $p_i > 0 \Rightarrow z_i = 0$.

Якщо $p_i = 0 \Rightarrow z_i < 0$ (це відповідає випадку, коли виробництво зі шкідливими викидами).

Вальрас припустив, що макроекономіка завжди повинна мати таку умову.

Закон Вальраса.

Для ринкової економіки, незалежно від того чи є ситуація ринкової рівноваги, чи її нема, повинно виконуватись:

$$p^T z = 0 \text{ або } p^T y = p^T x.$$

// це ринковий баланс //

Послаблений закон Вальраса.

$$p^T z \leq 0 \text{ або } p^T y \leq p^T x.$$

ТЕОРЕМА 1.12 (про надлишковий попит)

Задано точково-множинне відображення $p \rightarrow Z(p)$.

p – вектор цін продуктів. $Z(p)$ – це множина векторів надлишкового попиту при заданому векторі цін p .

Примітка.

Тобто вектор цін продуктів p не задає однозначно стратегію узагальненого виробника і узагальненого користувача. І тому одному вектору цін p може відповідати множина векторів надлишкового попиту. За межами теореми залишається закономірність, яка породжує множину $Z(p)$ для вектора p . // кінець примітки //

Це точково-множинне відображення неперервне зверху. $\forall p Z(p)$ – опуклий компакт. $\forall p, \forall z \in Z(p)$ обов'язково виконується послаблений закон Вальраса $p^T z \leq 0$.

Тоді обов'язково $\exists p^*, z^* \notin Z(p)$, що

$$\begin{aligned} p^{*T} z^* &\leq 0 \\ z_j^* &\leq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

// кінець теореми //

Примітка.

Якщо $\forall p, \forall z \in Z(p)$ виконується закон Вальраса $p^T z = 0$, тоді обов'язково $\exists p^*, z^* \in Z(p^*)$, що

$$\begin{aligned} p^{*T} z^* &= 0 \\ z_j^* &\leq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

Тобто існує ситуація ринкової рівноваги.

Доведення теореми.

Зрозуміло, що треба застосувати теорему Какутані.

Розглянемо аксіому, що використовується в макроекономіці: $\forall t > 0$, економічні ситуації, що відповідають векторам p і tp однакові. Тобто, пропорційне поелементне збільшення (зменшення) вектора p не змінює економічну ситуацію. З цього випливає

а) що можна вважати, що для довільного вектора $p \in P$ опуклий компакт P .

$$p \in P = \{\forall p \sum_{i=1}^n p_i = 1\}, \forall p_i \geq 0.$$

Дійсно, $\forall p \neq 0$ завжди можна знайти $t > 0$, щоб $tp \in P$;

б) $Z(p) = Z(tp)$

Розглянемо множинне об'єднання $\cup Z(p)$. В загальному випадку це не є опуклою множиною, але ця множина є гарантовано обмеженою.

Будуємо найменший опуклий компакт Z^* , що містить в собі це об'єднання $Z^* \supset \cup_{p \in P} Z(p)$. І будуємо точково-множинне відображення $z \rightarrow S(z)$ наступним

чином: $z \rightarrow S(z) = \arg \left\{ \max_{p \in P} p^T z \right\}$. // всі аргументи, на яких досягається максимум $\forall p \in P$ //

$S(z)$ може містити один вектор, а може нескінченну кількість.

Використовуючи **теорему*** (мат доповнення) маємо:

$z \rightarrow S(z)$ – точково-множинне відображення неперервне зверху, а $S(z)$ – це опуклий компакт.

Зробимо декартовий добуток $Z(p) \otimes S(z)$, що належить декартовому добутку $Z(p) \otimes P$ (тобто множина $Z(p) \otimes S(z)$ дає пари $\{z, p\} \subset Z(p) \otimes P$).

Розглянемо точково-множинне відображення $z, p \rightarrow Z(p) \otimes S(z)$, де $z, p \in Z(p) \otimes P$. За побудовою це точково-множинне відображення є опуклий компакт, що переводить сам у себе.

♦ *Довести самим*, що декартовий добуток опуклих компактів є опуклим компактом.

♦ *Показати самим*, що точково-множинне відображення $z, p \rightarrow Z(p) \otimes S(z)$ є неперервним зверху. // в лоб за означенням //

Умови теореми Какутані виконані.

Таким чином, $\exists z^*, p^* \in Z(p^*) \otimes S(z^*)$.

З того, що $z^* \in Z(p^*) \Rightarrow p^{*T} z^* \leq 0$ (виконується послаблений закон Вальраса). А з того, що $p^* \in S(z^*) \Rightarrow p^T z^* \leq p^{*T} z^* \leq 0 \forall p \in P$ (*)

$$\forall p \in P$$

$$\Downarrow$$

$$z_j^* \leq 0 \forall j$$

$$p^T z^* \leq p^{*T} z^* = 0 \Rightarrow z_j^* \leq 0, j = \overline{1, n}$$

ситуація ринкової рівноваги.

Доведення від супротивного. Нехай якась компонента $z_j^* > 0$. Тоді виберемо вектор цін p наступним чином: відповідна компонента вектора p $p_j = 1$, інші компоненти дорівнюють нулю. $p \in P$ і виконується ($z_j^* > 0$), а цього не може бути.

Контрольні запитання

1. Що таке точково-множинне відображення та його графік? Наведіть простий приклад.
2. Сформулюйте неперервність зверху і знизу для множинного відображення своїми словами (через «границі послідовностей»). Чим відрізняються ці дві властивості?
3. Що таке опуклий компакт і чому ця властивість критично важлива для задач «тах на множині»?
4. Як інтерпретувати відображення «параметр $\rightarrow$ множина argmax »? За яких умов воно неперервне зверху й дає опуклий компакт розв'язків?
5. У чому різниця між теоремами Брауера (скалярне непорожнє відображення) і Какутані (множинне відображення)? Коли застосовують кожну з них?
6. Дайте економічне визначення вектора надлишкового попиту та поясніть три сценарії для окремого товару: дефіцит, надлишок, баланс — як реагують ціни/випуск?
7. Сформулюйте закон Вальраса та його послаблений варіант. Який їхній економічний зміст?

8. Що означає «рівноважний вектор цін» і як його пов'язують з вектором надлишкового попиту?
9. Які ключові умови накладають на кореспонденцію надлишкового попиту $p \mapsto Z(p)$, щоб застосувати теорему Какутані (неперервність зверху, опуклість/компактність значень, нормування цін)?
10. Чому дозволяється нормувати ціни (наприклад, сумарна ціна = 1), і як це допомагає отримати компакт цін?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. **Приклади гемінеперервності.** Наведіть по одному прикладу множинного відображення, яке є: (а) неперервним зверху, але не знизу; (б) неперервним знизу, але не зверху. Коротко поясніть чому.
2. **Argmax-відображення.** Розгляньте параметризовану лінійну задачу «максимізація лінійної форми на полієдрі». Перевірте, що відображення «параметр $\rightarrow$ множина оптимумів» є неперервним зверху і має опуклі, компактні значення.
3. **Декартовий добуток.** Доведіть, що декартовий добуток опуклих компактів є опуклим компактом. Застосуйте до пари множин, які виникають у доведенні існування рівноваги (множина цін і множина надлишків).
4. **Нормування цін.** Обґрунтуйте інваріантність економічної ситуації до позитивного масштабування вектора цін. Побудуйте нормований простір цін (симплекс) і покажіть, що це компакт.
5. **Закон Вальраса на прикладі.** Для двотоварної економіки з даними функціями попиту й пропозиції обчисліть надлишковий попит і перевірте виконання послабленого/посиленого закону Вальраса.
6. **Ескіз доведення через Какутані.** Сформууйте кореспонденцію $Z(p)$ (надлишковий попит) та допоміжну кореспонденцію «кращі ціни проти даного надлишку». Перевірте умови Какутані (неперервність зверху, опуклі компактні значення, самовідображення компактної опуклої множини).
7. **Рівновага в моделі «виробник–споживач».** Задайте прості переваги споживача та технологічні можливості виробника. Побудуйте $Z(p)$, знайдіть рівноважні ціни (аналітично або чисельно), проілюструйте, що при рівноважних цінах усі компоненти надлишкового попиту не додатні, а скалярний добуток «ціни $\times$ надлишок» дорівнює нулю.
8. **Зв'язок з ІС.** Опишіть, як у DSS/ІС можна представити надлишковий попит як сервіс (API): вхід — ціни, вихід — множина допустимих z ; як перевіряти умови неперервності/компактності на рівні даних і алгоритмів.

Лекція 10. Дослідження ситуації ринкової рівноваги в моделі Вальда-Вальраса. Модель узагальненого виробника. Модель узагальненого споживача

План лекції

1. Ідея моделі Вальда–Вальраса: два агреговані суб'єкти та їх взаємодія через ціни.
2. Узагальнений виробник: технології, обмеженість ресурсів, вибір випуску за заданих цін продуктів.
3. Узагальнений споживач: попит як реакція на ціни продуктів і факторів; базові властивості функції попиту.
4. Нормалізація вектора цін (простір допустимих цін як опуклий компакт).
5. Умови ринкової рівноваги: баланс на ринку продуктів і на ринку факторів; економічна інтерпретація.
6. Відображення «ціни $\rightarrow$ множина оптимальних рішень»: для виробника, для споживача та їх композиція.
7. Побудова вектора надлишкового попиту та застосування фікс-пойнтових аргументів (Какутані) для існування рівноваги.
8. Наслідки: закон Вальраса, випадок нульової ціни продукту, коментарі до обчислюваності.

Основні поняття:

Модель Вальда–Вальраса; узагальнений виробник; узагальнений споживач; технологічні коефіцієнти; фактори виробництва; інтенсивність технологій; обмеження ресурсів; функція попиту; безперервність; невід'ємність; однорідність нульового порядку; опуклий компакт цін; пряма і двоїста постановки ЛП; ринкова рівновага; закон Вальраса; надлишковий попит; верхня напівнеперервність (upper hemicontinuity); теорема Какутані.

Виклад основного матеріалу

Модель Вальда-Вальраса є найпростішою математичною моделлю ринкової агрегованої економіки.

Економіка складається з:

- моделі узагальненого виробника;
- моделі узагальненого користувача;

Мета дослідження:

Обґрунтувати існування в цієї моделі системи внутрішньої ринкової рівноваги.

Модель узагальненого виробника

Виробляється n продуктів. Кожна технологія виробляє один продукт, тобто маємо n технологій. Для виробництва будь-якого j -того продукту використовується m факторів (вони можуть не мати нічого спільного з виробленими продуктами: земля, енергія, людська праця, напівфабрикати).

Для виробництва j -того продукту використовується

a_{1j} одиниць 1-го фактору

a_{2j} одиниць 2-го фактору

.....

a_{mj} одиниць m -того фактору

Примітка. В цій моделі продукти, що виробляються, не обов'язково використовуються у виробництві.

Кожна j -та технологія задається відповідним стовпчиком: $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \cdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$.

Задається вектор інтенсивності роботи технологій: $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

y_i – скільки одиниць продукту виробляє i -та технологія.

Кількість факторів обмежена вектором: $v_0 = \begin{pmatrix} v_{01} \\ v_{02} \\ \vdots \\ v_{0m} \end{pmatrix}$.

Тоді модель узагальненого виробника задається наступним чином:

$$\begin{aligned} n \\ mAy \leq v_0 \\ \forall y_j \geq 0, j = \overline{1, n}, \end{aligned}$$

де матриця A складається з технологій $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \cdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$.

// Фактори для виробництва є приватною власністю узагальненого споживача.//

Модель узагальненого споживача

Задається функціями

$$x_i = \Phi_i(p, \omega), i = \overline{1, n} \quad (1.58)$$

Φ_i – числові скалярні функції кількості i -го продукту.

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} - \text{вектор цін продуктів, що задає загальний виробник.}$$

$$\omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_m \end{pmatrix} - \text{вектор цін факторів } (\omega_i - \text{ціна одиниці } i\text{-того фактору}).$$

У векторній формі: $x = \Phi(p, \omega)$ // теж саме що (1.58)

Властивості, яким задовольняє функція $\Phi_i(p, \omega)$:

- 1) функція неперервна;
- 2) для будь-яких напівдодатних векторів p і ω вектор x завжди напівдодатний;

$$3) \underbrace{p^T x}_{\substack{\text{вартість, за} \\ \text{яку} \\ \text{хоче} \\ \text{отримати} \\ \text{виробник}}} = \underbrace{\omega^T v_0}_{\substack{\text{вартість, за яку} \\ \text{хоче} \\ \text{придбати} \\ \text{споживач}}}$$

- 4) $X(p)$ є опуклий компакт, якщо W є опуклий компакт: $X(P) = \Phi(P, W)$.

Примітка. $X(p)$ складається з усіх можливих векторів $x = \Phi(p, \omega)$, $\forall \omega \in W$
 $X(P) = \Phi(P, W)$.

- 5) Φ_i – однорідна функція, нульового степеня: $\Phi_i(p, \omega) = \Phi_i(tp, t\omega) \forall t > 0 \Rightarrow X(P) = \Phi(tP, tW) = \Phi(P, W)$.

Метою дослідження не є стратегія знаходження вектора цін p і вектора цін ω , що є оптимальними в певному сенсі для користувача і виробника, а дослідження існування в цій моделі ситуації ринкової рівноваги.

Таким чином, треба показати, чи існує в цій моделі ситуація ринкової рівноваги, тобто

$$\left. \begin{aligned} \exists x^*, y^*, p^*, \omega^* z^* = x^* - y^* \\ p^{*T} z^* = 0 z_j^* \leq 0, j = \overline{1, n} \end{aligned} \right\} \text{перша половина}$$

$$\left. \begin{aligned} u^* = Ay^* - v_0 \\ \omega^{*T} u^* = 0 u_i^* \leq 0, i = \overline{1, m} \end{aligned} \right\} \text{друга половина}$$

Запишемо пряму та двійчасту задачі лінійного програмування:

$$\begin{aligned} \max_y \quad & p^T y \\ \text{s.t.} \quad & Ay \leq v_0 \\ & y_j \geq 0 \quad j = \overline{1, n} \end{aligned} \tag{1.59}$$

і

$$\begin{aligned} \min_{\omega} \quad & v_0^T \omega \\ \text{s.t.} \quad & \omega^T A \geq p^T \\ & \omega_i \geq 0 \quad i = \overline{1, m} \end{aligned} \tag{1.60}$$

♦ Довести на екзамені, що на оптимальних розв'язках (1.59) і (1.60) виконується:

$$p^T y = v_0^T \omega \quad (1.61).$$

Покажемо, що на оптимальних розв'язках виконується:

$$p^T y = \omega^T A y = v_0^T \omega \quad (1.62)$$

Оптимальний розв'язок є одночасно допустимим розв'язком. Тоді з обмежень (1.59) отримуємо:

$$\omega^T A y \leq \omega^T v_0 = v_0^T \omega \quad (1.63),$$

а з обмежень (1.60) випливає:

$$\omega^T A y \geq p^T y \quad (1.64)$$

Рівність (1.62) випливає з (1.63), (1.64) і (1.61).

// кінець //

Задаємо наступним чином стратегію дій узагальненого виробника і узагальненого споживача.

Виробник задає вектор цін продуктів p і тоді відповідний йому вектор продуктів y є оптимальним розв'язком задачі (1.59).

Споживач, взявши вектор цін виробника p , задає вектор цін факторів ω , що є оптимальним розв'язком задачі (1.63).

Покажемо, що можна в якості множини цін продуктів брати опуклий компакт:

$$P = \{p: p_i \geq 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1\}.$$

Примітка. Це той самий компакт з теореми про надлишковий попит.

Беремо будь-який напівдодатний вектор p (можливо з множини P). Беремо довільний додатний $t > 0$, щоб $t \cdot p \in P$.

Нехай y оптимальний розв'язок задачі (1.59), а ω – оптимальний розв'язок задачі (1.60). Тоді за моделлю $x = \Phi(p, \omega)$.

Розглянемо ситуацію, коли ціна дорівнює $t \cdot p$. Вектор y залишається без змін (тобто розв'язок задачі (1.59) той самий). А оптимальний розв'язок задачі (1.60) дорівнює $t \cdot \omega$.

Тоді $\Phi(tp, t\omega) = x$.

Будуємо точково-множинне відображення $p \rightarrow Y(p) \forall p \in P$, де $Y(p)$ – множина оптимальних розв'язків задачі (2) для заданого p .

Задача (1.59) попадає в теорему 1 математичного доповнення, тому це відношення неперервне зверху і $\forall p Y(p)$ – опуклий компакт.

Будуємо друге точково-множинне відображення $p \rightarrow W(p), p \in P$, де $W(p)$ – множина оптимальних розв'язків задачі (1.60) для даного p .

З означення функціоналу задачі (1.60) та загальної теорії параметричного лінійного програмування випливає, що точково-множинне відображення $p \rightarrow W(p)$ неперервне зверху і $\forall p W(p)$ є опуклий компакт.

Будуємо третє точково-множинне відображення $p \rightarrow X(p), p \in P$, де $X(p) = \Phi(P, W(p))$.

З властивості 4, що накладаються на функцію Φ , функція $X(p)$ – опуклий компакт, так як $W(p)$ опуклий компакт. $p \rightarrow X(p)$ неперервна зверху, так як $p \rightarrow W(p)$ неперервне зверху, а функції $\Phi_i(p_i w)$ є неперервними.

♦ *Довести* це на екзамені.

Покажемо, що виконуються наступні множинні рівності:

$$p^T Y(p) = v_0^T \cdot W(p). \quad (1\text{-ша})$$

$$p^T X(p) = v_0^T \cdot W(p). \quad (2\text{-га})$$

Ці множинні рівності розуміються наступним чином – виконуються дві рівності:

$$\forall x \in X(p)$$

$$\forall \omega \in W(p)$$

$$\forall y \in Y(p) \quad p^T y = v_0^T \omega$$

$$p^T x = v_0^T \omega$$

Доведення. 1-ша множинна рівність випливає з того, що $Y(p)$ і $W(p)$ – це множини оптимальних розв’язків прямої і двійчастої задач відповідно (1.59), (1.60)

$$p^T y = v_0^T \omega.$$

Беремо будь-який $x \in X(p)$. Цьому x відповідає певне $\omega \in W(p)$ і за властивістю 3 виконується для x і ω : $p^T x = v_0^T \omega = \omega^T v_0$. Якщо в цю рівність підставити будь-який $\omega \in W(p)$, права частина не зміниться, тому що вона є оптимальним значенням функціоналу задачі (1.60) ($W(p)$ множина всіх оптимальних розв’язків задачі (1.60) при заданому p).

Будуємо точково-множинне відображення $p \rightarrow Z(p)$, де $Z(p) = X(p) - Y(p)$.

Примітка. «Мінус» в рівності $Z(p) = X(p) - Y(p)$ – не множинне віднімання, а алгебраїчне. Тобто $Z(p)$ складається з усіх можливих різниць векторів

$$\forall z = x - y \forall x \in X(p)$$

$$\forall y \in Y(p)$$

$$z_i = x_i - y_i, i = \overline{1, n}$$

♦ *Довести самотійно*, що точково-множинне відображення $p \rightarrow Z(p)$ є неперервне зверху (різниця двох точково-множинних відображень, неперервних зверху є теж неперервне зверху).

Примітка. Використати означення і те, що $p \rightarrow X(p)$ $p \rightarrow Y(p)$ неперервні зверху.

З побудови $Z(p)$ обмежене і замкнуте.

♦ *Довести самим* (випливає з того, що $X(p)$ обмежене і замкнуте і $Y(p)$ обмежене і замкнуте).

Покажемо, що $Z(p)$ опукла множина, тобто опуклий компакт.

Беремо довільні

$$z_1 = x_1 - y_1, x_1, x_2 \in X(p)$$

$$z_2 = x_2 - y_2, y_1, y_2 \in Y(p).$$

Якщо $Z(p)$ опукла, то повинно виконуватись наступне: $\forall 0 \leq \lambda \leq 1 \quad \lambda z_1 + (1 - \lambda) z_2 \in Z(p)$.

Покажемо, що це виконується.

$$\lambda(x_1 - y_1) + (1 - \lambda)(x_2 - y_2) = \underbrace{\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2}_{\in X(p)} - \underbrace{(\lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2)}_{\in Y(p)}.$$

А різниця будь-яких векторів з $X(p) - Y(p)$ належить $Z(p)$. Звідси $Z(p)$ опукла.

Таким чином, $p \rightarrow Z(p)$ неперервне зверху і $Z(p)$ опуклий компакт.

Але $p^T Z(p) = 0$. Це розуміється, як $\forall z \in Z(p) p^T z = 0$. Це випливає з множинних рівностей (1-ша) і (2-га).

Виконали умови в теоремі про надлишковий попит.

Тобто $\exists p^*, z^*$:

$$\begin{aligned} z^* &\in Z(p^*) \\ p^{*T} z^* &= 0 \end{aligned}$$

$$z_j^* \leq 0, j = \overline{1, n} \quad (8)$$

Тобто, $\exists p^*, y^*, \omega^*, x^*$, що $z^* = x^* - y^*$, для яких виконується (1.65).

Перша половина умов рівноваги виконується.

Покажемо, що виконується друга половина умов $u^* = Ay^* - v_0$.

Оптимальний розв'язок задачі (1.59) є одночасно допустимим розв'язком задачі (1.59), тому $u_i^* \leq 0, i = \overline{1, m}$.

Розв'яжемо рівність:

$$\omega^{*T} Ay^* = \omega^{*T} v_0$$

$$\omega^{*T} \underbrace{(Ay^* - v_0)}_{=u^*} = 0. \text{ Друга умова виконується.}$$

Нехай всі елементи матриці A додатні і j -та компонента вектора p^* дорівнює нулю $p_j^* = 0$.

$$\omega^{*T} A \geq p^{*T}.$$

$$\omega^{*T} A_l - p_l^* \geq 0, l = \overline{1, n}, \text{ де } A_l - \text{це } l\text{-тий стовпець матриці } A.$$

У вектора ω^* хоча б одна компонента не нульова (впливає з обмежень задачі (1.60)). Тоді число $\omega^{*T} A_j$ додатне.

$$\omega^{*T} A_j - \underbrace{p_j^*}_{=0} > 0 \quad (1.66)$$

$$\text{Розглянемо } p^{*T} y = \omega^{*T} Ay^*. \text{ Це означає, } \sum_{l=1}^n \underbrace{(\omega^{*T} A_l - p_l^*)}_{\substack{\geq 0 \\ \text{з задачі} \\ (3)}} \cdot \underbrace{y_l^*}_{\substack{\geq 0 \\ \text{з задачі} \\ (2)}} = 0.$$

Кожний співмножник кожного доданку невід'ємний і виконується (9), звідси $y_j^* = 0$.

$$\underbrace{z_j^*}_{\leq 0} = \underbrace{x_j^*}_{\geq 0} - \underbrace{y_j^*}_{=0} \Rightarrow x_j^* = 0.$$

Контрольні запитання

1. Які дві складові має модель Вальда–Вальраса і що кожна з них робить за заданих цін?
2. Чому доцільно нормувати вектор цін продуктів (наприклад, щоб сума дорівнювала одиниці)? Який економічний зміст такої нормалізації?
3. Які властивості потрібні від функції попиту узагальненого споживача (безперервність, невід’ємність, однорідність нульового порядку, «бюджетна» узгодженість із цінами факторів)?
4. Як інтерпретувати рівність «виручка виробника = вартість факторів», яка впливає з двоїстості задач лінійного програмування?
5. Що таке надлишковий попит і як із відображень виробника та споживача сконструювати множину можливих векторів надлишкового попиту для фіксованого вектора цін?
6. Чому важливо, що відповідні множини оптимальних рішень за фіксованих цін є опуклими компактами і змінюються «гарно» при зміні цін (верхня напівнеперервність)?
7. Яку роль відіграє теорема Какутані у доведенні існування рівноваги? Який саме «фікс-пойнт» ми шукаємо?
8. Поясніть економічно умову рівноваги на ринку продуктів: ціни ортогональні до надлишкового попиту, а компоненти надлишкового попиту не додатні.
9. Чому, якщо ціна деякого продукту в рівновазі нульова (за додатних технологічних коефіцієнтів), то рівноважний випуск і споживання цього продукту дорівнюють нулю?
10. Чим відрізняється «існування рівноваги» як теоретичний результат від алгоритмічного знаходження рівноважних цін на практиці?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Складіть невеликий приклад: кілька технологій, кілька факторів, обмеження ресурсів. Задайте ціни продуктів — знайдіть оптимальний випуск виробника (як максимум виручки за ресурсних обмежень) та відповідні «двоїсті» ціни факторів. Перевірте рівність «виручка = вартість факторів».
2. Побудуйте функцію попиту узагальненого споживача, яка задовольняє: безперервність, невід’ємність, однорідність нульового порядку і «бюджетну» узгодженість із доходом від факторів. На простому прикладі перевірте, що множина можливих попитів для фіксованих цін є опуклим компактним набором.
3. Для нормованого простору цін (сума компонент дорівнює одиниці) покажіть, що множина можливих оптимальних випусків виробника за фіксованої структури цін змінюється верхньо-напівнеперервно. Сформулюйте інтуїцію без формалізму: «малі зміни цін не вибивають оптимальні рішення далеко».
4. Побудуйте множину можливих векторів надлишкового попиту як різницю множин попиту і випуску та перевірте закон Вальраса (внутрішня «бюджетна» узгодженість) на своїх прикладах.

5. Обговоріть, як виглядає «процедура татонман» (рівноважне коригування цін): коли надлишковий попит за товаром позитивний — ціна зростає, коли від’ємний — спадає. Які є обмеження цього підходу порівняно з чисто існуванням рівноваги?
6. Змодельуйте ситуацію нульової ціни одного продукту при додатних технологічних коефіцієнтах. Поясніть, чому в рівновазі за такого сценарію випуск і споживання цього продукту прямують до нуля.
7. Подумайте, як реалізувати перевірку рівноваги в інформаційній системі: які модулі потрібні (розв’язувач ЛП для виробника та «модуль попиту» для споживача), як утворювати кореспонденції та як перевіряти умову «ціни ортогональні до надлишкового попиту».

1.2. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ

Лекція 11. Динамічна модель Леонтьєва (ДМЛ)

План лекції

1. Такти виробництва та виробнича траєкторія: як описуємо випуск у часі.
2. Запаси на початок такту: ідея страхового запасу як частки внутрішніх витрат.
3. Відкрита продуктивна модель як «двигун» динаміки: що означає, що система може виробляти на продаж.
4. Політика нарощування запасів: перерозподіл частини продажу на накопичення.
5. Лінійне зростання (нейманівська траєкторія): коли кожен наступний такт — у фіксовану кількість разів більший за попередній.
6. Оператор переходу «запаси → запаси наступного такту» та головне власне значення: як з нього народжується темп зростання.
7. Умови та інтерпретації: роль продуктивності, параметрів запасу, «втрат на продаж», початкових умов.
8. Практичні кроки: як перевірити можливість лінійного зростання та як налаштувати модель.

Основні поняття:

Виробнича траєкторія; такт виробництва; запас (страховий/операційний); частки запасу за продуктами; вектор продажу; перерозподіл на накопичення; лінійне зростання (нейманівська траєкторія); оператор оновлення запасів; головне власне значення (спектральний радіус); головний власний вектор; продуктивність моделі; темп зростання; збіжність до нейманівської траєкторії.

Виклад основного матеріалу

Є виробничі такти – 1, 2, ..., t , ...

На 1-му такті вироблено $x(1)$ продуктів, на 2-му такті – $x(2)$ продуктів, ..., на t -тому такті $x(t)$ продуктів і так далі.

Означення 2.1. Послідовність векторів $x(1), \dots, x(t), \dots$ зветься виробничою траєкторією.

Розглянемо t -тий такт, на якому ДМЛ повинна виробити $x(t)$ продуктів. Для того, щоб запустити у виробництво на початок виробничого t -того такту треба мати запас $s(t)$.

Так як модель Леонтьєва є відкритою і продуктивною, для виробництва вектору продуктів $x(t)$ треба використати $Ax(t)$ і при цьому $x(t) > Ax(t)$.

Таким чином, в процесі виробництва можна використати продукти, що виробляє ВМЛ на t -тому виробничому такті.

$$\text{Звідси } s(t) \text{ можна брати як } s(t) = KAx(t), \text{ де } K = \begin{pmatrix} K_1 & & & 0 \\ & K_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & K_n \end{pmatrix}.$$

$$s_i(t) = K_i A^i x(t). \quad 0 < k_i < 1, i = \overline{1, n}$$

Числа K_i задають експерти. При цьому гарантується, що $x_i(t) > 0, i = \overline{1, n}$

Для того, щоб виробнича траєкторія була траєкторією зростання, потрібно щоб $x(t+1) > x(t)$. А це означає, що $s(t+1) > s(t)$.

Дійсно, для виробництва $x(t)$ продуктів треба мати запас $KAx(t)$.

Таким чином, $s(t+1) = s(t) + \Delta s(t)$.

В математичній економіці розглядається лише ідеальний випадок лінійного зростання виробництва.

Означення 2.2. Виробнича траєкторія є *виробничою траєкторією лінійного зростання виробництва*, якщо $x(t+1) = vx(t)$, де $v > 1$ – коефіцієнт лінійного зростання, $t = 1, \dots, n, \dots$

$$x(1), x(2) = vx(1), x(3) = vx(2) = v^2x(1), \dots, x(t) = v^{t-1}x(1).$$

Тому в задачах дослідження виробничих траєкторій для будь-яких математичних моделей, що задають виробничу траєкторію, досліджується можливість реалізації траєкторій лінійного зростання виробництва з максимальним коефіцієнтом зростання v .

Така траєкторія зветься *нейманівською*.

В цьому розділі є дві групи задач:

- 1) реалізації нейманівських траєкторій;
- 2) якщо початкові умови і модель не дозволяють реалізувати нейманівську траєкторію, розглядаються умови, при яких реалізується збіжність нелінійних траєкторій до нейманівських траєкторій.

Розглянемо можливість реалізації лінійного зростання виробництва в ДМЛ.

Для виробництва $x(t)$ продуктів на t -тому такті витрачається $Ax(t)$.

$$x(t) - Ax(t) = c(t)$$

$$\begin{aligned} x(t) &= (E - A)^{-1}c(t) \\ s(t) &= KAx(t) = KA(E - A)^{-1}c(t) \end{aligned} \quad (1.67)$$

Якщо модель Леонтьєва на t -тому дає на ринок вектор продуктів на продаж $c(t)$, то на початок наступного такту залишається вектор $s(t)$. Таким чином, для того, щоб реалізувати зростання, треба збільшити запас, забравши деяку кількість з вектора $c(t)$, тобто на ринок дати менший вектор продуктів c .

$$\begin{aligned} c(t) &= \Gamma c(t) + \Delta s(t); \quad \Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \gamma_n \end{pmatrix}, 0 < \gamma_i < 1, i = \overline{1, n}; \\ c(t) &= (E - \Gamma)^{-1} \Delta s(t). \end{aligned}$$

$$(1.67) = s(t) = KA(E - A)^{-1}(E - \Gamma)^{-1} \Delta s(t) \quad (1.68)$$

Покажемо, що, якщо $\Delta s(t)$ шукати як $\Delta s(t) = \mu s(t)$, $\mu > 0$, то математична модель є моделлю лінійного зростання виробництва.

Дійсно, $s(t) = KAx(t)$.

$$s(t+1) = s(t) + \mu s(t) = (1 + \mu)s(t).$$

Таким чином, вектор запасів $(1 + \mu)s(t) = KA \underbrace{(1 + \mu)x(t)}_{=x(t+1)}$.

Якщо $\Delta s(t) = \mu s(t)$, то маємо лінійну модель зростання виробництва.

$$\begin{aligned} (1.68) = s(t) &= KA(E - A)^{-1}(E - \Gamma)^{-1} \mu s(t) \\ \frac{1}{\mu} s(t) &= \underbrace{KA(E - A)^{-1}(E - \Gamma)^{-1}}_{K^*} s(t) = K^* s(t). \end{aligned}$$

♦ *Показати самим* що, якщо матриця A є матрицею Фробеніуса, то матриця K^* є також матрицею Фробеніуса.

За теоремою Фробеніуса обов'язково є така пара $\lambda^* > 0$ і x^* (що задається з точністю до константи), що виконується

$$K^* x^* = \lambda^* x^*.$$

Таким чином, маємо такий результат:

$\mu = \frac{1}{\lambda^*}$, $s(t) = ax^*$, де a – довільний коефіцієнт пропорційності.

$$\begin{aligned} s(t) &= (1 + \mu)s(t-1) = (1 + \mu)^2 s(t-2) = \dots = (1 + \mu)^{t-1} s(1) \quad (1.69) \\ s(1) &= \frac{s(t)}{(1+\mu)^{t-1}} = \frac{ax^*}{(1+\mu)^{t-1}} = bx^*, \quad \frac{a}{(1+\mu)^{t-1}} = b \text{ - довільне додатне число.} \end{aligned}$$

Таким чином, якщо $s(1)$ пропорційно x^* , а $\Delta s(t) = \frac{1}{\lambda_k^*} s(t)$, то маємо лінійне зростання виробництва.

Контрольні запитання

1. Для чого вводимо запаси в ДМЛ і чому зручно брати їх як частки внутрішніх витрат за продуктами?

2. Чому продуктивність базової моделі (відкритої Леонтьєва) є критичною для динаміки?
3. Яка інтуїція політики «частина продажу $\rightarrow$ у приріст запасу» і як вона впливає на темп зростання?
4. Що таке **нейманівська** траєкторія і чим «лінійне зростання» відрізняється від «лінійної моделі»?
5. Як інтерпретувати головне власне значення оператора запасів та його власний вектор у економічних термінах?
6. Чому темп зростання виражається через головне власне значення, а структура — через власний вектор?
7. Які ролі відіграють матриця часток запасу та матриця «утримання від продажу» (частка, що йде на накопичення)?
8. Що відбувається з траєкторією, якщо початковий запас не пропорційний власному вектору?
9. Які ризики занадто великих/малих часток запасу щодо досяжності й стабільності зростання?
10. Як би ви реалізували перевірку умов нейманівської траєкторії в інформаційній системі підтримки планування?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Побудуйте невеликий приклад (2–3 продукти):
 - а. зафіксуйте технологічну матрицю продуктивної відкритої моделі;
 - б. задайте частки запасу для кожного продукту;
 - с. опишіть частку «утримання від продажу», яка йде в накопичення.
 Сформууйте оператор «запаси $\rightarrow$ запаси» та знайдіть його головне власне значення/вектор.
2. Оцініть темп зростання v і змодельуйте 6–8 тактів. Перевірте, як швидко структура запасу наближається до власного вектора.
3. Дослідіть чутливість v до зміни:
 - а. часток запасу;
 - б. частки, що спрямовується на накопичення;
 - с. параметрів технологічної матриці.
4. Розгляньте випадок, коли частина продуктів має дуже малі частки запасу. Чи зберігається продуктивність/можливість зростання? Які коригування доцільні?
5. Обговоріть, як інтегрувати цю модель у корпоративну ІС: модулі даних, розв'язувач, сценарний аналіз (зміна часток, тестування різних режимів попиту/продажу).
6. Розширення: додайте обмеження на ресурси праці/фондів в динаміці та опишіть, як зміниться оператор переходу й умови існування нейманівської траєкторії.

Лекція 12. Динамічна модель Неймана. Статична модель Неймана. Динамічна траєкторія моделі Неймана. Динамічна модель Леонтьєва-Неймана, як приклад застосування моделі Неймана

План лекції

1. Статична модель Неймана: постановка, матриці «витрати/випуск», припущення.
2. Нерозкладність (ірредуційність) та її інтуїція.
3. Динамічна траєкторія: як «вчорашній випуск» стає «сьогоднішнім запасом».
4. Проблема максимального темпу зростання та опорна (цінова) задача.
5. Теорема Неймана: існування збалансованого темпу і збіг «виробничого» та «цінового» опорів.
6. Динамічна модель Леонтьєва–Неймана як спеціальний випадок: вибір оптимального набору технологій «по одному на продукт».
7. Економічні інтерпретації: технологічний мікс, опорні (рівноважні) ціни, перевірка умов у практичних задачах.

Основні поняття:

Матриці витрат і випуску; інтенсивність технологій; вектор продуктів на продаж; статична/динамічна сумісність; нерозкладність (ірредуційність); лінійне (пропорційне) зростання; коефіцієнт розширення (темп) α/α_a ; опорна (цінова) задача і мінімальний коефіцієнт β ; збалансований ріст Неймана; опорні ціни; підматриці технологій за продуктами; головне власне число/вектор; модель Леонтьєва–Неймана.

Виклад основного матеріалу

Статична модель Неймана.

Макроекономіка, як і у Леонтьєва, виробляє n продуктів. В кожній з m технологій використовуються ті самі продукти (так як модель Неймана є узагальненою моделлю Леонтьєва). Різниця зі статичною моделлю Леонтьєва: кожна технологія може випустити більше ніж один продукт.

m технологій задаються матрицями A і B .

Розглянемо j -ту технологію. Цій технології відповідають такі елементи матриць A та B :

i -та компонента j -го стовпця матриці B :

$$(ij) = \begin{cases} b_{ij}, & \text{якщо } j - \text{та технологія виробляє } i - \text{тий продукт} \\ 0, & \text{якщо технологія не виробляє } i - \text{тий продукт} \end{cases}$$

b_{ij} – кількість i -го продукту, що виробляє технологія на одиничному рівні інтенсивної роботи;

i -та компонента j -го стовпця матриці A :

$$(ij) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{якщо } j\text{-та технологія витрачає } i\text{-й продукт} \\ 0, & \text{якщо } j\text{-та технологія не витрачає } i\text{-й продукт} \end{cases}$$

a_{ij} – кількість i -го продукту, що витрачає j -та технологія на одиничному рівні інтенсивності її роботи.

Статична модель Неймана має вигляд:

$$\begin{aligned} (B - A)y &= c \\ y_j &\geq 0, j = \overline{1, m} \end{aligned}$$

c – напівдодатний вектор продуктів на продаж,

y – вектор інтенсивностей роботи технологій (відповідно y_j – інтенсивність j -тої технології).

Умови, що накладаються на статичну модель Неймана:

1) кожен продукт хоча б в одній технології виробляється і хоча б одній технології витрачається;

2) кожна технологія виробляє хоча б один продукт і витрачає хоча б один продукт.

З цього випливає, що в матрицях A і B нема нульових рядків і нульових стовпців.

Означення 2.3. Модель Неймана є нерозкладною, якщо не існує власної підмножини $S \subset \{1 \dots n\}$ множини індексів $\{1 \dots n\}$, для якої виконується:

$$B^j y > 0 \forall j \in S$$

$$B^i y = 0 \forall i \notin S$$

$\Downarrow$

$$\exists k \notin S A^k y > 0$$

B^j, A^k – рядки матриці B і A відповідно

де y – будь-який напівдодатний вектор інтенсивності.

Це означає наступне: нехай для даного вектора інтенсивності роботи y випускаються лише продукти з індексами з множини S , тоді обов'язково витрачається хоча б один продукт з індексом, що не належить множині S .

Динамічна траєкторія моделі Неймана.

Розглянемо побудову динамічної моделі Неймана.

Нехай на 1-му такті витрачаються запаси. Тоді модель виробила Bu_1 (тобто вважається, що запасів було Au_1).

На 2-му такті – y_2 , де $Ay_2 \leq Bu_1$. Те, що виробили на 1-му такті використалося як запаси для виробництва на 2-му такті.

y_3 – інтенсивність виробництва на 3-му такті. Вона задовольняє умові $Ay_3 \leq Bu_2$.

І так далі.

Тобто те, що вироблено на попередньому такті, є запасом для наступного такту.

Маємо траєкторію зростання виробництва, якщо $y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots, \forall j, y_j \neq y_{j+1}$.

Модель Неймана розглядає не тільки задачі знаходження умов лінійного зростання виробництва, а і оптимальну задачу знаходження умов лінійного зростання виробництва з максимальним коефіцієнтом пропорційності на кожному такті дискретної траєкторії. Така лінійна траєкторія зветься *динамічна траєкторія Неймана*.

Примітка. В моделі Неймана не розглядається ситуація, коли вектор йде на продаж. А вважається що те, що вироблено на попередньому такті, є запасом для наступного такту. І ставиться задача знаходження динамічної траєкторії Неймана.

В такому випадку лінійне зростання виробництва можливе, якщо існує напівдодатний вектор y (тобто $\exists y_j > 0$), якому відповідає $\alpha > 1$, такі, що

$$By \geq A\alpha y, \text{ де } \alpha > 0.$$

Тоді траєкторія зростання має вигляд:

$$y_1 = y, \alpha y, \alpha^2 y \dots$$

Нейман ставить задачу: знайти траєкторію лінійного зростання з максимальним коефіцієнтом пропорційності.

Для знаходження цієї траєкторії треба розв'язати наступну задачу нелінійного програмування:

$$\begin{aligned} & \max \alpha \\ & \alpha Ay \leq By \\ & y_j \geq 0, j = \overline{1, m} \\ & \exists y_i > 0, i = \overline{1, m} \end{aligned} \quad (1.70)$$

// змінні в цій задачі: $\alpha, y_1, y_2, \dots, y_m$ //

Ось чому в моделі Неймана не розглядаються продукти на продаж. Головною задачею є реалізація траєкторії максимального зростання.

Нейман продовжив свої дослідження. Він задає ще одну задачу математичного програмування:

$$\begin{aligned} & \min \beta \\ & \beta p^T A \geq p^T B \\ & p_i \geq 0, i = \overline{1, n} \\ & \exists p_j > 0, j = \overline{1, n} \end{aligned} \quad (1.71)$$

// змінні в задачі: $\beta, p_1, p_2, \dots, p_n$; $A[n \times n]; p^T[1 \times n]$ //

Постулюємо, що оптимальний розв'язок задачі (1.70) $\alpha^* < \infty$, не аналізуючи, які обмеження потрібно накласти на матриці A і B .

Покажемо, що $\alpha^* > 0$.

Беремо будь-який додатний вектор y . Підбираємо додатне допустиме $\alpha > 0$, що відповідає обмеженню (1.70). Отримали α додатне і допустиме.

Примітка. Задача (1.71) не має економічної інтерпретації.

Покажемо, що $\beta^* > 0$, де β^* – оптимальний розв'язок задачі (1.71).

Нехай p^* – оптимальний розв'язок задачі (1.71). $\exists p_i^* > 0$ (нехай це i -та компонента) в силу обмежень задачі (1.71).

Так, будь-який продукт (в нашому випадку i -тий) виробляється в деякій технології, то $p^{*T} B_l > 0$ (B_l – l -й стовпець B , що відповідає технології, що виробляє i -тий продукт). А так як для β^* повинно виконуватись обмеження (1.71), то $\beta^* > 0$. Показати самим, що задача (1.17) завжди має допустимий розв'язок.

Покажемо, що $\beta^* \leq \alpha^*$.

Відома теорема з теорії лінійних нерівностей.

ТЕОРЕМА 2.1 (без доведення; дивись теорію лінійного програмування)

Розглянемо 2 системи нерівностей, які задані у матричному вигляді.

$$\begin{aligned} Cy &> \bar{0} \\ y_j &\geq 0 \end{aligned} \quad (1.72)$$

$$\begin{aligned} p^T C &\leq \bar{0}^T \\ p_i &\geq 0 \exists p_j > 0 \end{aligned} \quad (1.73)$$

де C – довільна прямокутна матриця.

Системи (1.72) і (1.74) разом не сумісні, але одна з них обов'язково сумісна.

// не може бути, щоб був такий напівдодатний вектор p і напівдодатний вектор y , щоб виконувались (1.72) і (1.73); але якщо не існує p , то існує y , і навпаки, якщо не існує y , то існує p //

// кінець теореми //

Розглянемо матричну систему наступного вигляду:

$$\begin{aligned} (B - \alpha^* A)y &> \bar{0} \\ y_i &\geq 0, i = \overline{1, m} \end{aligned} \quad (\leftarrow \text{дивись (1.70)})$$

Ця система не має розв'язку, інакше α^* не була б оптимальним розв'язком задачі (1). ♦Довести це самим.

Тоді обов'язково має розв'язок система:

$$\begin{aligned} p^T (B - \alpha^* A) &\leq \bar{0}^T \\ p_i &\geq 0, i = \overline{1, n} \\ \exists p_j &> 0 \end{aligned}$$

Примітка. Довільною матрицею C – є матриця $B - \alpha^* A$. Але це означає, що α^* є допустимий розв'язок задачі (1.71). А це означає, що $\beta^* \leq \alpha^*$, так яка β^* повинно бути мінімумом.

ТЕОРЕМА 2.2. Неймана

Завжди існує $\gamma > 0$, існують такі напівдодатні вектори y та p , для який виконується:

- 1) $\gamma Ay \leq By$;
- 2) $\gamma p^T A \geq p^T B$;
- 3) якщо статична модель Неймана є нерозкладною, то $\gamma = \alpha^* = \beta^*$.

Отже пошук траєкторії Неймана звівся із задачі оптимізації до задачі розпізнавання.

Доведення.

Зрозуміло, що $\gamma > \alpha^*$ і $\gamma < \beta^*$ не може бути. ♦ Довести це самим.
Таким чином

$$\beta^* \leq \gamma \leq \alpha^* \quad (1.74).$$

Нехай y^* – оптимальний розв’язок задачі (1.70), p^* – оптимальний розв’язок задачі (1.71).

♦ Показати самим, що $\forall \gamma$, що задовольняє (1.74), та y^* і p^* задовольняють 1) і 2) цієї теореми.

Доведемо пункт (1.72).

Достатньо показати, що $\alpha^* = \beta^*$.

Нехай $\epsilon \alpha^*, \beta^*, y^*, p^*$ – розв’язки задачі (1.70) і (1.71) відповідно.

Маємо $\alpha^* A y^* \leq B y^*$; множимо зліва на p^{*T} . Так як p^{*T} є напівдодатним вектором, отримана скалярна нерівність має той самий знак нерівності.

$$\alpha^* p^{*T} A y^* \leq p^{*T} B y^*.$$

Маємо $\beta^* p^{*T} A \geq p^{*T} B$; множимо справа на y^* . Так як y^* є напівдодатним, то у скалярній нерівності залишається той самий знак нерівності.

$$\beta^* p^{*T} A y^* \geq p^{*T} B y^*.$$

Таким чином, отримали ланцюжок нерівностей:

$$\alpha^* p^{*T} A y^* \leq p^{*T} B y^* \leq \beta^* p^{*T} A y^* \quad (1.75)$$

Теорему буде доведено, якщо покажемо наступне:

з того, що

$$p^{*T} A y^* > 0 \quad (1.76) \Rightarrow \quad \text{с.}$$

Але завжди $\beta^* \leq \alpha^*$, звідки $\alpha^* = \beta^*$.

Доводимо, що виконується (1.76). Покажемо, що це число > 0 , якщо $B y^* > \bar{0}$.

Якщо $B y^*$ додатне, тоді $p^{*T} B y^*$ також додатне, бо p^* напівдодатний.

β^* – додатне $\stackrel{(6)}{\Rightarrow} \beta^* p^{*T} A y^*$ – додатне.

Таким чином, доведення звелось до того, що $B y^* > \bar{0}$ виконується, якщо модель Неймана нерозкладна.

Доведемо цей факт від протилежного. Нехай $\exists S \subset \{1, 2, \dots, n\}$.

$$B^j y^* > 0, \forall j \in S$$

$$B^i y^* = 0, \forall i \notin S$$

Але з обмежень задачі (1.70) випливає, що $\forall i \notin S A^i y^* = 0$. Отримали розкладну модель Неймана, що неможливо.

Теорема 2.2 доведена.

Динамічна модель Леонтьєва-Неймана, як приклад застосування моделі Неймана

Розглянемо частковий випадок моделі Неймана, коли кожна технологія випускає один продукт.

Тоді всі m технологій перенумеруємо за наступною ознакою:

– перші m_1 технологій – це технології, що випускають 1-ший продукт;

- m_2 технологій – ті, що випускають 2-й продукт;
- ...;
- m_n – технології, що випускають n -тий продукт.

Таким чином матриця B має наступний вигляд:

$$B = \begin{pmatrix} 11 \dots 1 & 00 \dots 0 & \vdots & 00 \dots 0 \\ 00 \dots 0 & 11 \dots 1 & \vdots & 00 \dots 0 \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ \underbrace{00 \dots 0}_{m_1} & \underbrace{00 \dots 0}_{m_2} & \vdots & \underbrace{11 \dots 1}_{m_n} \end{pmatrix}$$

Матриця A має загальний вигляд (та ж сама, що і в моделі Неймана). // в ній містяться витрати кожної технології //

Розташуємо стовпці матриці A відповідно номерам стовпців матриці B і побудуємо $\prod_{i=1}^n m_i$ штук квадратних матриць A_r наступним чином: беремо довільну A_r , її 1-ший стовпчик – це якийсь стовпець з множини m_1 , 2-й стовпчик – це один з групи m_2 , ..., n -тий стовпчик матриці A – це один з стовпчиків групи m_n .

І нехай будь-яка A_r є продуктивною нерозкладною ВМЛ $\forall r$, тобто $\lambda_{A_r}^* < 1$.

♦ *Показати самим*, що модель Леонтьєва-Неймана є нерозкладною.

Примітка. Використати факт нерозкладності будь-якої матриці A_r .

Нехай $\epsilon \lambda^*$, яке відповідає умові $\lambda^* = \min_r \lambda_{A_r}^*$ // $\min \Rightarrow \text{одне}$ // . І йому відповідає одна матриця A^* .

Нехай p^*, x^* – це відповідно власний вектор-рядок і вектор-стовпець матриці A^* , що відповідає власному числу λ^* .

Тобто має місце:

$$p^{*T} A^* = \lambda^* p^{*T} \quad (1.77)$$

$$A^* x^* = \lambda^* x^* \quad (1.78)$$

(x^* – додатний вектор за теоремою Фробеніуса)

Примітка. Кожному власному числу будь-якої квадратної матриці відповідає власний вектор-стовпець і власний вектор-рядок.

Очевидно, що власний вектор-рядок, що відповідає власному числу, це власний вектор-стовпець, що відповідає тому ж власному числу, для транспонованої матриці.

Покажемо, що $p^* > 0$. Транспонуємо (1.77):

$A^{*T} p^* = \lambda^* p^*$. Але власні числа матриць A^* і A^{*T} однакові. Звідси λ^* є власним числом матриці A^{*T} за теоремою Фробеніуса. Звідси за теоремою Фробеніуса p^* додатний вектор.

Задамо вектор інтенсивності роботи технологій моделі Леонтьєва-Неймана:

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ x_1^* \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ x_2^* \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ x_n^* \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{№ технології 1-го стовпця матриці } A^* \\ \\ \text{№ технології 2-го стовпця матриці } A^* \\ \\ \text{№ технології } n\text{-го стовпця матриці } A^* \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} By &= x^* \\ Ay &= A^*x^* \end{aligned} \quad (1.79)$$

Має місце наступна теорема.

ТЕОРЕМА 2.3

1. Вектор y реалізує динамічну лінійну траєкторію зростання з максимальним коефіцієнтом розширення $\alpha^* = \frac{1}{\lambda^*}$.

2. Якщо p^* вважати вектором цін продуктів, то цей вектор цін є найвигіднішим для технологій, що входять в матрицю A^* .

Тобто виконується:

$$\forall i \lambda^* p_i^* < \underbrace{p^{*T} A_l}_{\substack{\text{витрати} \\ \text{більші} \\ \text{ніж (4)}}}$$

де A_l – витрати l -тої технології, що виробляє i -тий продукт і ця технологія не входить в A^* (не є i -тим стовпцем матриці A^*).

Примітка. Запишемо матричну рівність (1.77) скалярному вигляді:

$$\lambda^* p_i^* = p^{*T} A_i^*, i = \overline{1, n} \quad (1.80)$$

Доведення.

$$Ay = A^*x^* = \lambda^*x^* = \lambda^*By. \quad (\text{дивись (1.78) і (1.79)})$$

Тоді, $By = \frac{1}{\lambda^*}Ay$. Виконалась 1-ша умова теореми Неймана.

Примітка. Знак « $\geq$ » в нашому випадку це знак « $=$ ».

Доводимо 2-й пункт теореми для доведення 2-го пункту теореми Неймана.

$\lambda^* p_i^* < p^{*T} A_l, i = \overline{1, n}$ // індекс l – визначений в п. 2 теореми //

Доведемо від протилежного:

Нехай $\exists i$, що $\lambda^* p_i^* \geq p^{*T} A_i$. Побудуємо матрицю A^{**} по матриці A^* наступним чином: замість i -того стовпця A^* ставимо A_i . Матриці A^{**} відповідає власне число з теореми Фробеніуса $\lambda^{**} > \lambda^*$.

Тоді можна записати, що

$$\lambda^* p^{*T} \geq p^{*T} A^{**} \quad (1.81)$$

$$\lambda^* p_j^* = p^{*T} A_j^*, j = \overline{1, n}; j \neq i, \lambda^* p_i^* \geq p^{*T} A_i^{**}.$$

Помножаємо (1.81) справа на x^{**} , що є власним вектором, який відповідає власному числу λ^{**} матриці A^{**} . В силу того, що вектор x^{**} додатний, отримуємо:

$$\lambda^* p^{*T} x^{**} \geq p^{*T} A^{**} x^{**} = \lambda^{**} p^{*T} x^{**} \Rightarrow \lambda^* \geq \lambda^{**}.$$

$\lambda^* \geq \lambda^{**}$ не може бути, так як λ^* відповідає одна матриця A^* . Пункт 2) нашої теореми виконується.

Таким чином, довели, що

$$\lambda^* p_j^* \leq p^{*T} A_m, i = \overline{1, n}, \quad (1.82)$$

де m -та технологія виробляє i -тий продукт.

Але (1.82) в матричному вигляді (перевірити це безпосередньо):

$$\lambda^* p^{*T} B \leq p^{*T} A \Rightarrow p^* B \leq \frac{1}{\lambda^*} p^{*T} A.$$

Теорема 2.3 доведена, бо виконується 2-й пункт теореми Неймана для $\gamma = \frac{1}{\lambda^*}$, а $p = p^*$.

3-й пункт виконується автоматично, бо модель Леонтьєва-Неймана є нерозкладною.

Контрольні запитання

1. Що таке матриці A (витрати) і B (випуск) та як читається їхній економічний зміст?
2. Інтуїція нерозкладності: чому вона важлива для збалансованого росту?
3. Як формулюється умова динамічної сумісності між послідовними тактами?
4. Як зрозуміти «лінійну» (пропорційну) траєкторію зростання в моделі Неймана?
5. У чому різниця між прямою (виробничою) та двійчастою (цінковою) постановками і чому завжди $\beta^* \leq \alpha^*$?
6. Сформулюйте суть теореми Неймана про α^* , β^* і роль нерозкладності.
7. Як у спеціальному випадку Леонтьєва-Неймана обирається «краща» підмодель і чому саме за найменшим головним власним числом?
8. Як інтерпретуються власні вектори A^* та A^{*T} у вибраному наборі технологій?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Вигадайте маленьку економіку (2–3 продукти, кілька технологій на продукт). Складіть матриці A і B , перевірте відсутність нульових рядків/стовпців і обговоріть, чи є модель нерозкладною.
2. Для цієї економіки змодельуйте динамічну умову «випуск $\rightarrow$ ресурс», побудуйте кілька тактів та оцініть, чи спостерігається пропорційне зростання.

3. Спробуйте наближено оцінити максимальний темп: підберіть кандидата на мікс і порівняйте «випуск» із «витратами» у тому самому напрямі.
4. Складіть опорну цінову задачу: знайдіть вектор цін, що робить вибраний мікс «на межі», а альтернативи — менш вигідними.
5. Спеціальний випадок Леонтьєва–Неймана: для кожного продукту виберіть одну технологію, утворіть квадратну підматрицю A_r , порівняйте її головні власні числа, виберіть найкращу підмодель і проаналізуйте відповідні власні вектори (структура/ціни).
6. Проведіть чутливісний аналіз: як змінюється оптимальний темп і структура за змін у коефіцієнтах витрат або появи нової технології для одного з продуктів?

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ВИБОРУ

2.1. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ.

Лекція 13. Модифікований метод Терстоуна

План лекції

1. Постановка: альтернативи, прихована «якість» і експертні спостереження.
2. Ідея Терстоуна: різниця «якостей» $\leftrightarrow$ ймовірність перемоги в парі.
3. Оцінювання за частотами парних переваг; перехід до «балів» альтернатив.
4. Модифікація через лінійне програмування: узгодження всіх пар одночасно.
5. Інтерпретація результатів: ранжування, інваріантність до масштабу/зсуву.
6. Практичні зауваги та обмеження моделі (нормальність, малі вибірки).
7. Як працювати з рівностями/нічиїми та неоднорідністю експертів.

Основні поняття:

Парні порівняння; частота переваг; латентні бали альтернатив; функція нормального розподілу/про-біт-перетворення; «узгоджувальна» оптимізація; лінійне програмування з мінімізацією максимальної похибки; інваріантність до зсуву та масштабу; зв'язність графа порівнянь; гіпотеза нормальності; великі числа/стабільність оцінок.

Виклад основного матеріалу

Маємо m альтернатив A_i , $i = \overline{1, m}$. Задана числова скалярна функція $f(\cdot)$, аргументом якої є альтернатива. Функція $f(A_i)$, $i = \overline{1, m}$, визначає інтегровану числову оцінку альтернативи A_i . Треба знайти найкращу альтернативу (функція $f(\cdot)$ невідома).

$f(A_i)$, $i = \overline{1, m}$, вважаються випадковими величинами, незалежними, розподіленими нормально
$$\left(n(x, v_i, \sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-v_i)^2}{2\sigma_i^2}} \right),$$
 де $v_i = Mf(A_i) = M_i$ – невідомі, $Df(A_i) = \sigma_i^2 = D$ – однакові (відомі чи невідомі). Випробуванням над випадковими величинами $f(A_i)$, $i = \overline{1, m}$, вважається вимірювання $f(A_i)$ (експертне оцінювання $f(A_i)$) j -тим експертом, $j = \overline{1, n}$. Результат експертного оцінювання – числа x_{ij} , $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$ – оцінювання j -тим експертом числа $f(A_i)$ (x_{ij} – результат j -того випробування над випадковою величиною $f(A_i)$).

Треба за результатами проведених випробувань знайти $\arg \max_{i=\overline{1, m}} M_i$, що відповідає вибору кращої альтернативи.

Розглянемо подію $f(A_i) - f(A_j) \geq 0$ за результатами проведених випробувань (експертних оцінок) знайдено частість настання цієї події $\frac{S_{ij}}{N}$, де $N = n^2$ (вважається, що кожний експерт незалежно оцінює $f(A_i)$ та $f(A_j)$), або $N = n^2 - n$, якщо вимірювання одним експертом $f(A_i)$ та $f(A_j)$ не враховуються; S_{ij} – кількість всіх невід’ємних різниць $x_{il} - x_{jm} \geq 0$, $l = \overline{1, n}, m = \overline{1, n}$ чи для $\forall l, m, l \neq m$. При достатньо великому N в силу посиленого закону великих чисел ($\frac{S_{ij}}{N}$ з ймовірністю 1 при $N \rightarrow \infty$ збігається до $P(f(A_i) - f(A_j) \geq 0)$) вважаємо, що з достатньою точністю

$$\frac{S_{ij}}{N} \approx P(f(A_i) - f(A_j) \geq 0).$$

Випадкова величина $Z_{ij} = f(A_i) - f(A_j)$ має нормальний розподіл з параметрами $MZ_{ij} = M_i - M_j$, $DZ_{ij} = 2D$, так як $f(A_i)$ та $f(A_j)$ незалежні.

Примітка. Використаний результат: Нехай $Y = AX$, $X = \begin{Bmatrix} X_1 \\ \dots \\ X_n \end{Bmatrix}$, $X_1 \dots X_n$ мають

n -вимірний нормальний розподіл, A – прямокутна матриця розмірністю $m \times n$, $m < n$, $\text{rang } A = m$, тоді компоненти вектора Y мають m -вимірний нормальний розподіл. Так як $f(A_i)$ та $f(A_j)$ незалежні, двовимірна випадкова величина $f(A_i)f(A_j)$ має двовимірний нормальний розподіл.

Тоді

$$\begin{aligned} \frac{S_{ij}}{N} &\approx P(f(A_i) - f(A_j) \geq 0) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi D}} \int_0^\infty e^{-\frac{(x - (M_i - M_j))^2}{4D}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{(M_i - M_j)}{\sqrt{2D}}}^\infty e^{-\frac{z^2}{2}} dz. \end{aligned}$$

$$1) \quad \text{Нехай } \frac{S_{ij}}{N} > \frac{1}{2}. \text{ Це означає, що } M_i \geq M_j. \text{ Звідки } \frac{1}{2} + \Phi_0\left(\frac{M_i - M_j}{\sqrt{2D}}\right) = \frac{S_{ij}}{N}, \text{ чи}$$

$$M_i - M_j = \sqrt{2D} \cdot \Phi_0^{-1}\left(\frac{S_{ij}}{N} - \frac{1}{2}\right).$$

$$2) \quad \text{Нехай } \frac{S_{ij}}{N} < \frac{1}{2}. \text{ Це означає, що } M_i \leq M_j. \text{ Звідки } \frac{1}{2} - \Phi_0\left(\frac{M_j - M_i}{\sqrt{2D}}\right) = \frac{S_{ij}}{N}, \text{ чи}$$

$$M_j - M_i = \sqrt{2D} \cdot \Phi_0^{-1}\left(\frac{1}{2} - \frac{S_{ij}}{N}\right).$$

$$3) \quad \frac{S_{ij}}{N} = \frac{1}{2}, \text{ звідки } M_i = M_j.$$

Тут $\Phi_0(\cdot)$ – функція Лапласа, $\Phi_0^{-1}(\cdot)$ – обернена функція Лапласа для невід’ємного аргументу.

Отримані залежності дозволяють сформулювати наступну задачу лінійного програмування (ЛП):

$$\min y \tag{2.1}$$

$$\forall ij, i \neq j, \text{ для яких } \frac{S_{ij}}{N} > \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned}
& -y \leq M_i - M_j - \left(\sqrt{2D} \cdot \Phi_0^{-1} \left(\frac{S_{ij}}{N} - \frac{1}{2} \right) \right) \leq y, \quad M_i \geq M_j. \\
& \forall ij, \quad i \neq j, \text{ для яких } \frac{S_{ij}}{N} < \frac{1}{2}, \\
& -y \leq M_j - M_i - \left(\sqrt{2D} \cdot \Phi_0^{-1} \left(\frac{1}{2} - \frac{S_{ij}}{N} \right) \right) \leq y, \quad M_j \geq M_i. \\
& \forall ij, \quad i \neq j, \text{ для яких } \frac{S_{ij}}{N} = \frac{1}{2}, \\
& -y \leq M_i - M_j \leq y, \quad y \geq 0.
\end{aligned} \tag{2.2}$$

Змінні задачі ЛП – $y, M_1 \dots M_m$.

Примітка. Необхідна умова: нерівності містять всі $M_i, i = \overline{1, m}$.

Якщо в оптимальному розв'язку задачі ЛП (2.1)–(2.2) $y = 0$, то має місце наступна теорема.

1) Якщо дисперсія відома, то в оптимальному розв'язку задачі ЛП (2.1)–(2.2) значення M_i знаходяться з точністю до $\forall \text{const}$. Дійсно,

$$M_i + d - M_j - d = M_i - M_j.$$

2) По знайденим $M_i, i = \overline{1, m}$, послідовність $M_{i_1} \geq M_{i_2} \geq \dots \geq M_{i_m}$ чи $A_{i_1} \geq A_{i_2} \geq \dots \geq A_{i_m}$ залишається незмінною, знаємо ми D чи ні. Дійсно, в нерівностях (2), поклавши $D = 1$, отримаємо $M_i, i = \overline{1, m}$, з точністю до довільних констант p та $d: M'_i = pM_i + d, i = \overline{1, m}$, також є оптимальним розв'язком задачі ЛП (2.1)–(2.2). Очевидно, що у двох послідовностей $M_{i_1} \geq M_{i_2} \geq \dots \geq M_{i_m}$ та $M'_{i_1} \geq M'_{i_2} \geq \dots \geq M'_{i_m}$ індекси $i_1, i_2, \dots, i_m$ однакові.

Якщо в оптимальному розв'язку задачі ЛП (2.1)–(2.2) $y > 0$, то значення $M_i, i = \overline{1, m}$, треба сприймати як евристичний розв'язок.

Основний недолік метода: вимагання від експерта відповісти на питання «чому дорівнює $f(A_i)$?» Більш коректне питання: «чи $f(A_i) - f(A_j)$ більше чи менше нуля, чи в скільки разів $f(A_i)$ краще, ніж $f(A_j)$?» Тому гіпотеза про те, що $f(A_i)$ має нормальний розподіл, і особливо припущення про те, що $Df(A_j) = \text{const}, j = \overline{1, m}$, взагалі є невірними. Коректне питання до експерта «чи $f(A_i) - f(A_j)$ більше, менше, або дорівнює нулю?» приводить до того, що кількість випробувань мала, і припущення $\frac{S_{ij}}{N} \approx P(f(A_i) - f(A_j) \geq 0)$ є невірним.

Контрольні запитання

1. Яку роль відіграє припущення про нормальність у методі Терстоуна?
2. Чому достатня кількість парних порівнянь важлива для надійності перетворення «частка $\rightarrow$ різниця балів»?
3. Навіщо в модифікації вводять лінійне програмування і «мінімаксу» похибку?
4. Чому оцінені бали визначені з точністю до спільного зсуву (а інколи й масштабу), і чому це не впливає на ранжування?
5. Що відбувається з оцінками, якщо граф парних порівнянь не зв'язний?

6. Як обробляти «нічийні» оцінки (приблизно 50%) та частки, близькі до 0% або 100%?

Питання для самостійного опрацювання (CPS)

1. Побудуйте невеликий приклад (5–7 альтернатив, 6–10 експертів), зберіть парні порівняння, перетворіть частки у «цільові» різниці та розв'яжіть ЛП. Порівняйте отримане ранжування з простим підрахунком перемог.
2. Додайте «нічийні» пари та екстремальні частки (дуже близькі до 0%/100%). Спробуйте різні схеми усічення перед про-біт-перетворенням і подивіться, як це впливає на порядок.
3. Змодельуйте неповний дизайн (не всі пари порівнюються). Переконайтеся, що граф порівнянь зв'язний; якщо ні — запропонуйте мінімальний набір додаткових пар для зв'язності.
4. Порівняйте модифікований метод Терстоуна з Bradley–Terry–Luce (логістична ланка) на тих самих даних: де збігається ранжування, а де — ні?
5. Розгляньте випадок неоднорідності експертів: введіть ваги експертів або корекції для «суворих/поблажливих» оцінювачів. Проаналізуйте вплив на підсумкові бали.
6. Подумайте, як у ЛП додати штрафи за невеликі «парні конфлікти» та регуляризацию для стабілізації оцінок при малих вибірках.

Лекція 14. Класичний метод ієрархії Сааті. Методологія знаходження ваг

План лекції

1. Постановка задачі вибору: невідома цільова функція та ідея її апроксимації через ієрархію.
2. Побудова дерева ієрархій: рівні, критерії/підкритерії, альтернативи, нульові ваги для відсутніх зв'язків.
3. Емпіричні матриці парних порівнянь на кожному рівні: що означають елементи, хто і як їх заповнює.
4. Обчислення локальних ваг: головний власний вектор; наближено — через геометричні середні рядків; нормування.
5. Перевірка узгодженості суджень: головне власне значення, допустиме відхилення від повної узгодженості.
6. Агрегація «знизу вгору»: перетворення локальних ваг у глобальні ваги альтернатив.
7. Отримання рейтингу альтернатив і вибір найкращої; практичні зауваги щодо якості даних та чутливісного аналізу.

Основні поняття:

Ієрархія цілей і критеріїв; альтернативи; локальні та глобальні ваги; парні порівняння; емпірична матриця парних порівнянь; відношення «у скільки разів»; нормування ваг; головний власний вектор/значення; умова узгодженості; матриця Фробеніуса; геометричне середнє рядків; агрегування ваг між рівнями.

Виклад основного матеріалу

Постановка задачі. Є m альтернатив $A_1, \dots, A_m$ (різні економічні проекти, створені різними колективами для розв'язання однієї певної задачі). Треба оцінити кожну з альтернатив і знайти кращу з них. Задача є неформалізованою, бо дослідник не знає вигляд (формальний вираз) глобальної цілі (функції), за якою знаходиться краща альтернатива. Тобто, якби функція $f(A)$ була відома, то розв'язок задачі був би тривіальним: $\arg \max_{i=1, m} f(A_i)$.

Методологія побудови дерева ієрархій, що апроксимує невідому функцію $f(\cdot)$. Дерево ієрархій будують експерт (експерти), що на якісному рівні глибоко розуміють економічну проблему. Їх завданням є адекватно декомпонувати глобальну ціль на підцілі, які зв'язані між собою в вигляді ієрархічного дерева наступним чином.

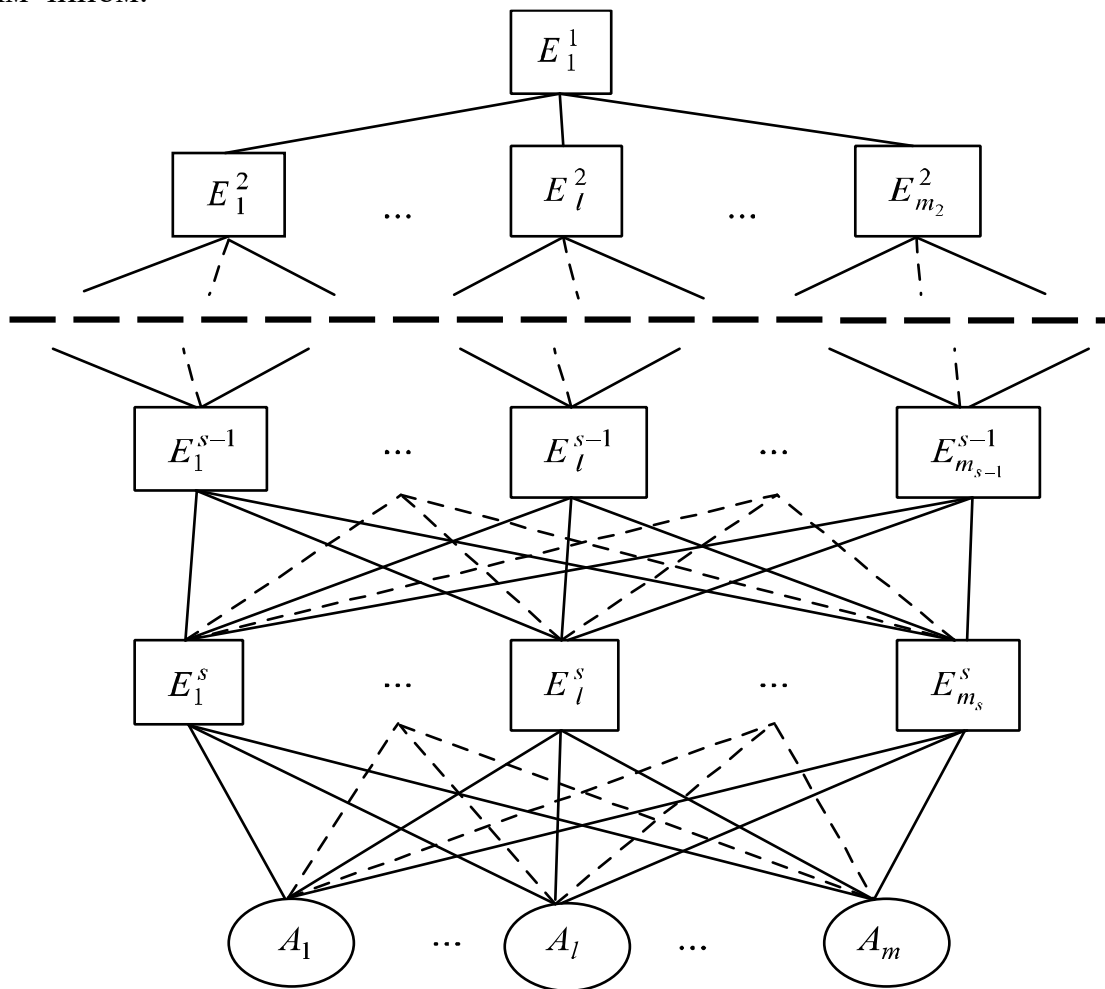


Рисунок 2.1. Дерево ієрархій

Означення $E_l^s(A_i)$ – значення l -го критерію s -го рівня ієрархії на альтернативі A_i , $E_l^s(A_i) = \omega_{E_l^s}^i$.

$$\begin{aligned} \omega_{E_l^s}^i &\geq 0, i = \overline{1, m}, \sum_{i=1}^m \omega_{E_l^s}^i = 1, \\ E_j^{s-1}(A_i) &= \sum_{l=1}^{m_s} \omega_{E_j^{s-1}}^{E_l^s} \cdot E_l^s(A_i), j = \overline{1, m_{s-1}}, i = \overline{1, m}. \\ \forall \omega_{E_j^{s-1}}^{E_l^s} &\geq 0, \sum_{l=1}^{m_s} \omega_{E_j^{s-1}}^{E_l^s} = 1, \end{aligned} \quad (2.3)$$

$E_j^{s-1}(A_i)$ – значення j -го критерію $(s-1)$ -го рівня ієрархії на альтернативі A_i ,

$\omega_{E_j^{s-1}}^{E_l^s}$ – вага, з якою значення $E_l^s(A_i)$ входить в вираз (2.3).

Довільний рівень:

$$E_t^{s-j}(A_i) = \sum_{l=1}^{m_{s-j+1}} \omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}} \cdot E_l^{s-j+1}(A_i), t = \overline{1, m_{s-j}}, i = \overline{1, m}.$$

$$\forall \omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}} \geq 0, \sum_{l=1}^{m_{s-j+1}} \omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}} = 1,$$

$\omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}}$ – вага, з якою значення $E_l^{s-j+1}(A_i)$ входить в лінійну згортку, що визначає значення $E_t^{s-j}(A_i)$.

$$E_1^1(A_i) = \sum_{l=1}^{m_2} \omega_{E_1^1}^{E_l^2} \cdot E_l^2(A_i), i = \overline{1, m}.$$

$$\forall \omega_{E_1^1}^{E_l^2} \geq 0, \sum_{l=1}^{m_2} \omega_{E_1^1}^{E_l^2} = 1.$$

Необов'язково, що в дереві ієрархій всі ваги додатні – неіснуючому зв'язку (ребру) відповідає нульова вага.

Задача зводиться до знаходження всіх вагових коефіцієнтів, що однозначно задають вираз $E_1^1(\cdot)$. Тоді розв'язок задачі має вигляд $\arg \max_{i=\overline{1, m}} E_1^1(A_i)$.

Методологія знаходження ваг

Для знаходження всіх ваг знаходять кваліфікованого експерта (експертів), які заповнюють всі емпіричні матриці парних порівнянь (одну матрицю заповнює один професійний експерт). Кількість матриць парних порівнянь на s -тому рівні дерева ієрархій дорівнює m_s , розмірність кожної з них $(m \times m)$. На $(s-1)$ -тому рівні – m_{s-1} емпіричних матриць парних порівнянь розмірністю $(m_s \times m_s)$ і т.д. На другому рівні ієрархії – m_2 емпіричні матриці парних порівнянь розмірністю $(m_3 \times m_3)$. На першому рівні ієрархії – одна емпірична матриця парних порівнянь розмірністю $(m_2 \times m_2)$.

Примітка. Розмірність матриць парних порівнянь приведена для випадку всіх додатних ваг.

Загальний вигляд емпіричної матриці парних порівнянь наступний: $\Gamma = (\gamma_{ij})_1^n$, де емпіричні коефіцієнти γ_{ij} для матриці Γ s -того рівня – це відповідь експерта на питання, у скільки разів значення критерію s -го рівня на альтернативі A_i більше значення цього критерію на альтернативі A_j . В цьому випадку $n = m$.

Для емпіричної матриці парних порівнянь $(s-1)$ -го рівня $\gamma_{l_1 l_2}$ – це відповідь експерта на питання, у скільки разів вага (вклад) $\omega_{E_t^{s-j}}^{E_{l_1}^{s-j+1}}$ значення критерія $E_{l_1}^{s-j+1}$ на довільній альтернативі більше ваги (вклада) $\omega_{E_t^{s-j}}^{E_{l_2}^{s-j+1}}$ значення критерія $E_{l_2}^{s-j+1}$ на цій же альтернативі в лінійну згортку, що задає значення $E_t^{s-j}(A_i)$, $i = \overline{1, m}$. В цьому випадку $n = m_{s-j+1}$.

Логіка наступна: відповідаючи на пряме питання, чому дорівнює $\omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}}$, практично завжди експерт грубо помиляється. Якщо в ідеалі експерт не помиляється, то отримуємо абсолютно узгоджену емпіричну матрицю парних порівнянь:

$$F = \begin{pmatrix} \frac{\omega_1}{\omega_1} & \frac{\omega_1}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_1}{\omega_n} \\ \frac{\omega_1}{\omega_1} & \frac{\omega_2}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_n}{\omega_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\omega_n}{\omega_1} & \frac{\omega_n}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_n}{\omega_n} \end{pmatrix},$$

де $\gamma_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$. В цьому випадку має місце рівність

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega_1}{\omega_1} & \frac{\omega_1}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_1}{\omega_n} \\ \frac{\omega_1}{\omega_1} & \frac{\omega_2}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_n}{\omega_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\omega_n}{\omega_1} & \frac{\omega_n}{\omega_2} & \dots & \frac{\omega_n}{\omega_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix}.$$

Якщо всі $\omega_i > 0$, $i = \overline{1, n}$, то матриця Γ є матрицею Фробеніуса, у якої пара $n, \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix} > 0$ єдина з точністю до додатного коефіцієнта k , на який можна

помножити всі компоненти вектора $\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix}$. Таким чином, якщо $\lambda_\Gamma^* = n$, то

нормовані компоненти вектора $x^* (\sum_{i=1}^n x_i^* = 1)$ і шукані ваги ω_i , $i = \overline{1, n}$. Емпірична формула для знаходження ваг:

$$\omega_i = \frac{\sqrt[n]{\prod_{j=1}^n \gamma_{ij}}}{\sum_{i=1}^n \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n \gamma_{ij}}}, i = \overline{1, n}.$$

Насправді, експерт практично завжди помиляється, і в цьому випадку, як довів Сааті, $\lambda_\Gamma^* > n$. В результаті статистичних досліджень обґрунтовано знайдено таке $\varepsilon > 0$, яке гарантує, що експерт сформував достатньо узгоджену емпіричну матрицю парних порівнянь Γ , якщо $\lambda_\Gamma^* \in [n, n + \varepsilon]$.

Контрольні запитання

1. Навіщо замінювати невідому цільову функцію ієрархією критеріїв?
2. Що саме означає елемент матриці парних порівнянь між двома об'єктами (критеріями/альтернативами)?
3. Скільки матриць парних порівнянь потрібно на кожному рівні ієрархії та від чого це залежить?
4. Які два основні способи обчислення локальних ваг і чим вони відрізняються за змістом?
5. Як інтерпретувати головне власне значення матриці парних порівнянь і чому для ідеально узгоджених суджень воно дорівнює розмірності?
6. Що таке «перевірка узгодженості» і як вирішувати проблему надмірної неузгодженості?
7. Як виконати агрегування локальних ваг між рівнями, щоб отримати глобальні ваги альтернатив?
8. Чому в дереві ієрархій можуть бути нульові ваги й як це впливає на підсумкові оцінки?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Побудуйте дерево ієрархій для вибору інвестпроекту (2–3 рівні), чітко вкажіть критерії та альтернативи.
2. Складіть і заповніть емпіричні матриці парних порівнянь для свого дерева; порахуйте локальні ваги двома способами: через головний власний вектор та через геометричні середні. Порівняйте результати.
3. Оцініть узгодженість кожної матриці: перевірте близькість головного власного значення до розмірності, зробіть висновки та за потреби відкоригуйте записи.
4. Виконайте агрегування ваг від нижніх рівнів до вершини і отримайте глобальні ваги альтернатив; визначте лідера.
5. Проведіть чутливісний аналіз: змініть один-два елементи у ключовій матриці та перевірте, як це впливає на підсумковий рейтинг.
6. Розгляньте випадок відсутнього зв'язку між вузлами (нульова вага): змодельуйте та проаналізуйте вплив на кінцевий вибір.

Лекція 15. Недоліки класичного методу аналізу ієрархій. Альтернативний метод обробки емпіричної матриці парних порівнянь

План лекції

1. Обмеження класичного методу Сааті: обчислювальна складність, масштаб альтернатив, неповні матриці, формальна неузгодженість.
2. Мотивація альтернативи: як працювати з великими та «дірjavими» матрицями парних порівнянь.

3. Ідея Павлова: відхилення від ідеальної пропорції «вага до ваги» та дві міри похибки.
4. Лінійна модель на абсолютних відхиленнях: змінні-відхилення, нормування ваг, робота з неповною матрицею.
5. Зважування відхилень: вибір коефіцієнтів довіри до порівнянь, інваріантний варіант.
6. Кілька моделей — один вибір: критерій добору найкращого набору ваг і перевірка якості рішення.

Основні поняття:

Класичний аналіз ієрархій; головний власний вектор/значення; узгодженість суджень; неповна матриця парних порівнянь; альтернативний метод Павлова; ідеальна пропорція «вага_i / вага_j»; абсолютне відхилення; відносна (масштабована) похибка; лінійне програмування; змінні «відхилення» для пар; нормування ваг; коефіцієнти зважування порівнянь; інваріантність до закону спотворень; критерій вибору найкращого набору ваг.

Виклад основного матеріалу

1) Точне знаходження власного числа матриці і відповідного йому власного вектора є складною обчислювальною проблемою, а наближена формула часто дає помилковий результат.

2) Як показали дослідження, класичний метод є ефективним для аналізу 9–10 альтернатив, є випадки, коли знаходилась краща альтернатива з 16 претендентів. Цього достатньо, якщо вибирається краща альтернатива з множини фізично існуючих альтернатив. Але метод краще застосовувати на етапі проектування (наприклад, спочатку розглянути всі можливі проекти, які можуть бути реалізовані, вибрати найкращий варіант і лише тоді витрачати ресурси на його реалізацію). В цьому випадку кількість альтернатив може бути достатньо великою.

3) Емпірична матриця Γ може бути не повністю заповненою, коли професіональний експерт відмовляється назвати значення певного коефіцієнта γ_{ij} , вважаючи, що він не може гарантувати достовірність цього числа. В цьому випадку, навіть коли всі інші коефіцієнти γ_{ij} є абсолютно узгодженими, класичний метод не може бути застосований.

4) Матриця Γ може бути формально погано узгодженою ($\lambda_{\Gamma}^* > n + \varepsilon$), але і в цьому випадку можна знайти достатньо точно невідомі ваги.

Альтернативний метод обробки емпіричної матриці парних порівнянь

Даний метод належить О. А. Павлову та його учням

Якщо матриця Γ ідеально узгоджена, то $\gamma_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$, або $\omega_i = \omega_j \gamma_{ij}$. Можна запропонувати дві міри відхилення γ_{ij} від значення $\frac{\omega_i}{\omega_j}$:

$$1) |\omega_i - \gamma_{ij}\omega_j|, \quad 2) \frac{1}{\gamma_{ij}} \left| \frac{\omega_i}{\omega_j} - \gamma_{ij} \right|, \quad \forall \gamma_{ij} \geq 1, i \neq j.$$

Друга міра за змістом якісно краще, ніж перша міра. Але пряме використання другої міри приводить до нелінійних задач математичного програмування, на відміну від першої міри, яка приводить до задач лінійного програмування.

Розглянемо можливість ефективного використання другої міри шляхом рекурентної реалізації множини задач ЛП.

Для прикладу розглянемо лінійну модель для знаходження ваг з використанням першої міри.

$$\begin{aligned} \min \sum_{(ij) \in |\Gamma|} y_{ij} \\ -y_{ij} \leq \omega_i - \gamma_{ij}\omega_j \leq y_{ij}, \quad y_{ij} \geq 0, \omega_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \omega_i = 1. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Змінні: $\forall y_{ij}, \omega_i, i = \overline{1, n}, \forall (ij) \in |\Gamma|$. $|\Gamma|$ – це множина всіх пар $(ij), i \neq j$, яким відповідають всі елементи матриці $\Gamma, \gamma_{ij} \geq 1$.

Зрозуміло, що чим більше γ_{ij} більше одиниці, тим вірогідніше більше спотворення експертом числа γ_{ij} . Це дозволило запропонувати якісно більш ефективну наступну лінійну модель.

$$\begin{aligned} \min \sum_{(ij) \in |\Gamma|} r_{ij} y_{ij} \\ -y_{ij} \leq \omega_i - \gamma_{ij}\omega_j \leq y_{ij}, \quad y_{ij} \geq 0, \omega_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \omega_i = 1. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Змінні: $\forall y_{ij}, \omega_i, i = \overline{1, n}, \forall (ij) \in |\Gamma|$.

В якості невід'ємних коефіцієнтів r_{ij} досліджувались наступні:

$$r_{ij} = \frac{1}{\gamma_{ij}-1}, \gamma_{ij} > 1; r_{ij} = 1, \gamma_{ij} = 1;$$

$$r_{ij} = \frac{1}{\sqrt{\gamma_{ij}-1}}, \gamma_{ij} > 1; r_{ij} = 1, \gamma_{ij} = 1;$$

$$r_{ij} = \frac{1}{\sqrt[3]{(\gamma_{ij}-1)^2}}, \gamma_{ij} > 1; r_{ij} = 1, \gamma_{ij} = 1.$$

Результати статистичних досліджень показали, що інваріантними за ефективністю до різних ймовірнісних законів спотворення дійсних значень ваг $\omega_i, i = \overline{1, n}$, виявились коефіцієнти $r_{ij} = \frac{1}{\sqrt[3]{(\gamma_{ij}-1)^2}}, \gamma_{ij} > 1; r_{ij} = 1, \gamma_{ij} = 1$.

Примітка. Мають місце нерівності:

$$-y_{ij} \leq \frac{\omega_i}{\omega_j} - \gamma_{ij} \leq y_{ij}, \quad y_{ij} \geq 0,$$

$$\text{звідки } -y_{ij}\omega_j \leq \omega_i - \gamma_{ij}\omega_j \leq y_{ij}\omega_j;$$

$$-z_{ij} \leq \omega_i - \gamma_{ij}\omega_j \leq z_{ij}, \quad z_{ij} \geq 0,$$

$$\text{звідки } z_{ij} = y_{ij}\omega_j \Rightarrow z_{ij} \leq y_{ij} \quad (\forall \omega_j \leq 1).$$

Таким чином, якщо в розв'язку моделі (2.5) $\omega_j \ll \omega_i$, то коефіцієнт r_{ij} дозволяє величині $\left| \frac{\omega_i}{\omega_j} - \gamma_{ij} \right|$ не бути дуже малою.

Запропоновані різні моделі математичного програмування приводять до необхідності розв'язання задачі: який з наданих наборів ваг $\hat{\omega}_i^l, l = \overline{1, p}$ (p – кількість математичних моделей, що використовувались для знаходження ваг), є найкращим.

Був запропонований наступний критерій вибору найкращого набору ваг. Вибирається той набір ваг $\omega_i^l, i = \overline{1, n}$, на якому досягається мінімум

$$\min_{l=\overline{1, p}} \sum_{(ij) \in |G|} \frac{1}{\gamma_{ij}} \left| \gamma_{ij} - \frac{\omega_i^l}{\omega_j^l} \right|.$$

Нехай вибрали ваги $\hat{\omega}_i, i = \overline{1, n}$. Треба перевірити, чи гарантують знайдені ваги ефективний розв'язок задачі. Цю проблему пропонується розв'язати, ввівши наступний критерій ефективності знайденого розв'язку $\hat{\omega}_j, j = \overline{1, n}$.

Контрольні запитання

1. Чому пошук головного власного вектора може бути проблемним для великих або «шумних» матриць?
2. У яких межах кількості альтернатив класичний метод зазвичай працює надійно і чому це важливо на етапі проєктування?
3. Чим небезпечні неповні матриці парних порівнянь для класичної процедури?
4. У чому суть альтернативи: що означає «відхилення від ідеальної пропорції» між вагами?
5. Чому пряма робота з відносною похибкою призводить до нелінійних задач, а абсолютна похибка — до лінійних?
6. Для чого вводять коефіцієнти зважування порівнянь і чому для «дуже великих» відношень доцільно зменшувати їхній вплив?
7. Який тип зважування виявився найстабільнішим щодо різних спотворень експертних даних?
8. Як обрати найкращий набір ваг, якщо їх отримано кількома моделями? Який узагальнений показник похибки використовують?
9. Як інтерпретувати знайдені ваги за наявності неузгодженості: що означає «добре» рішення практично?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Змодельуйте задачу з 15–20 альтернативами та неповною матрицею парних порівнянь. Сформууйте лінійну модель на абсолютних відхиленнях і виконайте нормування ваг.
2. Порівняйте три схеми зважування порівнянь (швидке, помірне, «кубічне коренювання квадрата відхилення від одиниці»). Оцініть стабільність результатів.
3. Побудуйте кілька альтернативних моделей (наборів ваг) та оберіть найкращий за критерієм мінімальної зваженої абсолютної розбіжності між заявленими та відтвореними відношеннями.

4. Проаналізуйте чутливість: які пари порівнянь найбільше впливають на ранжування альтернатив? Запропонуйте правило добору «критичних» пар для перевірки експертами.
5. Дослідіть, як відсутність частини великих відношень впливає на фінальні ваги за різних схем зважування.
6. Запропонуйте практичну процедуру прийняття рішення: перевірка неповної матриці, розв'язання лінійної моделі, вибір найкращого набору ваг, контроль якості рішення та протокол оновлення експертних оцінок.

Лекція 16. Критерій, що статистично гарантує стійкість оцінок, невідомих ваг. Нестационарний метод аналізу ієрархій. Модель індивідуального розподілу продуктів

План лекції

1. Статистичний критерій стійкості оцінок ваг: ідея моделювання (переструктурування) матриць парних порівнянь і перевірка робастності.
2. Алгоритм перевірки стійкості: генерація M варіантів матриці, повторна оцінка ваг, метрична перевірка відхилень, інтерпретація порогу.
3. Нестационарний аналіз ієрархій: коли ваги залежать від альтернативи; побудова «дерева на альтернативу».
4. Модель індивідуального розподілу продуктів: допустимі альтернативи, індивідуальні вподобання, транзитивність, повний передпорядок vs повний порядок.
5. Від індивідуальних рішень до колективної переваги: загальна логіка переходу (анонс подальшого алгоритму).

Основні поняття:

Статистична стійкість (робастність) ваг; моделювання матриць парних порівнянь; симетричне відхилення емпіричних коефіцієнтів; повторна оцінка ваг; евклідова відстань між векторами ваг; допуск відхилення (інтервал прийнятності); узгодженість за Сааті; нестационарне дерево ієрархій; альтернативно-залежні ваги; допустима альтернатива розподілу; вектор пропозиції продуктів; індивідуальні вподобання; транзитивність; повний передпорядок; повний порядок; модель колективної переваги.

Виклад основного матеріалу

Довільним (випадковим) чином модулюються M (M – достатньо велике число) матриць парних порівнянь, у кожній з яких для γ_{ij}^l , $l = \overline{1, M}, \forall i \neq j$, виконуються умови

$$\left| \gamma_{ij}^l - \frac{\hat{w}_i}{\hat{w}_j} \right| = \pm \left| \gamma_{ij}^* - \frac{\hat{w}_i}{\hat{w}_j} \right|,$$

де γ_{ij}^* – це (ij) -й елемент емпіричної матриці парних порівнянь Γ , за якою були знайдені оцінки $\hat{\omega}_i$ невідомих ваг $\omega_i, i = \overline{1, n}$.

За кожною таким чином змодульованою матрицею парних порівнянь знаходимо оцінки ваг $\hat{\omega}_i^l, i = \overline{1, n}, l = \overline{1, M}$ (з використанням тієї математичної моделі, розв'язком якої були знайдені оцінки ваг $\hat{\omega}_j, j = \overline{1, n}$).

Примітка. В усіх проведених статистичних дослідженнях використовувалась модель 7 (розділ 7 [29]).

$$\text{Міра порівнянь } d(\hat{\omega}^l - \hat{\omega}) \left(\hat{\omega}^l = \begin{pmatrix} \hat{\omega}_1^l \\ \vdots \\ \hat{\omega}_n^l \end{pmatrix}, \hat{\omega} = \begin{pmatrix} \hat{\omega}_1 \\ \vdots \\ \hat{\omega}_n \end{pmatrix} \right), \text{ вибрана наступною:}$$

$$d(\hat{\omega}^l - \hat{\omega}) = \left\| \frac{\hat{\omega}^l}{\|\hat{\omega}^l\|} - \frac{\hat{\omega}}{\|\hat{\omega}\|} \right\|,$$

$$\text{де } \|x\| = +\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Пропонується вважати оцінки $\hat{\omega}_j, j = \overline{1, n}$, допустимими, якщо $\forall l, d(\hat{\omega}^l - \hat{\omega}) \in [0, 0.02]$. Як показали статистичні дослідження, проведені А. Івановою, цьому критерію задовольняють матриці парних порівнянь, добре узгоджених за Сааті (класичний метод аналізу ієрархій).

Нестационарний метод аналізу ієрархій

В класичному методі аналізу ієрархій зважена лінійна згортка має вигляд

$$E_t^{s-j}(A_i) = \sum_{l=1}^{m_{s-j+1}} \omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}} \cdot E_l^{s-j+1}(A_i), j = \overline{1, s-1},$$

тобто вагові коефіцієнти $\omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}}$ не залежать від A_i . Дерево ієрархій стаціонарно відносно альтернатив $A_i, i = \overline{1, m}$. Але припущення стаціонарності не завжди може бути адекватним припущенням. В цьому випадку пропонується для кожної альтернативи $A_i, i = \overline{1, m}$, будувати дерево ієрархій, де

$$E_t^{s-j}(A_i) = \sum_{l=1}^{m_{s-j+1}} \omega_{E_t^{s-j}}^{E_l^{s-j+1}}(A_i) \cdot E_l^{s-j+1}(A_i).$$

Кращою є альтернатива, на якій виконується $\arg \max_{i=\overline{1, m}} E_1^1(A_i)$.

Модель індивідуального розподілу продуктів

Є вектор продуктів Ω , що складається з n продуктів, і є m учасників.

Ставиться задача: ці m учасників повинні самі розподілити між собою n продуктів без зовнішнього втручання.

Методологія розв'язку. Спочатку формулюється математична модель розподілу продуктів кожним учасником економіки (математична модель індивідуального розподілу продуктів). Потім формулюється математична модель

колективного розподілу продуктів, що є алгоритмом від моделі індивідуального розподілу продуктів і зветься моделлю колективної переваги.

Означення 3.1. $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$ зветься допустимою альтернативою, де x_i –

невід’ємні n -вимірні підвектори і виконується $\sum_{j=1}^m x_j = \Omega$.

Якщо i -тому учаснику економіки пропонується дві альтернативи X і Y , то повинен обрати:

а) $X \succ_i Y$ (X краще Y ; віддає перевагу X);

б) $Y \succ_i X$ (Y краще X ; віддає перевагу Y);

в) $X \sim_i Y$ (X еквівалентна Y ; однакові альтернативи для нього).

Тобто кожному учаснику забороняється відповідь «не знаю».

Нехай i -му учаснику економіки пропонують три альтернативи X , Y і Z і виявилось, що $X \succeq_i Y \succeq_i Z$, то обов’язково $X \succeq_i Z \Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} X \succ_i Z \\ X \sim_i Z \end{matrix} \right\}$ (транзитивність).

Ця умова (транзитивність) розуміється так:

1) $X \succ_i Y \succ_i Z \Rightarrow X \succ_i Z$, забороняється $Z \succ_i X$;

2) $X \succ_i Y \succ_i Z \Rightarrow X \succ_i Z$, забороняється $Z \succ_i X$;

3) $X \succ_i Y \succ_i Z \Rightarrow X \succ_i Z$, забороняється $Z \succ_i X$;

4) $X \sim_i X$.

Таким чином, це є моделлю повного предпорядку.

Повний порядок відрізняється від повного предпорядку тим, що для будь-яких альтернатив заборонена еквівалентність

$\forall X, Y, X \neq Y$ заборонено $X \sim_i Y$ (тобто або $X \succ_i Y$, або $X \prec_i Y$).

Контрольні запитання

1. У чому суть статистичного критерію стійкості оцінок ваг і навіщо моделювати багато варіантів матриці парних порівнянь?
2. Який об’єкт ми порівнюємо між базовим та змодельованими сценаріями і якою мірою відстані користуємось?
3. Як тлумачити поріг прийнятності малих відхилень (на кшталт «до 0.02») і з чим пов’язаний зв’язок із «доброю» узгодженістю за Сааті?
4. Коли доцільно переходити до нестационарного аналізу ієрархій? Наведіть приклад, де ваги природно залежать від альтернативи.
5. Як будується значення цілі на нестационарному дереві ієрархій для фіксованої альтернативи?

6. Що таке допустима альтернатива в моделі індивідуального розподілу продуктів і яку роль відіграє умова «сума розподілів дорівнює загальному ресурсу»?
7. Поясніть відмінність між повним передпорядком і повним порядком у вподобаннях.
8. Чому транзитивність є критичною вимогою до індивідуальних вподобань у задачах розподілу?
9. Якою є загальна ідея переходу від індивідуальних рішень до колективної переваги?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Змодельуйте M (велике) варіантів матриці парних порівнянь на основі наявної емпіричної, отримайте M наборів ваг і перевірте статистичний критерій стійкості (евклідова відстань від базових ваг).
2. Дослідіть чутливість критерію: як змінюється висновок про стійкість за різних M та різної «амплітуди» моделювання відхилень?
3. Побудуйте нестационарне дерево ієрархій для прикладу з 3–4 альтернативами, де ваги аргументовано залежать від альтернативи; порівняйте рейтинги зі стаціонарною версією.
4. Сформулюйте та проаналізуйте приклади індивідуальних уподобань, що задовольняють/порушують транзитивність; поясніть наслідки для алгоритмів розподілу.
5. Для заданого вектора продуктів і набору учасників опишіть простір допустимих альтернатив, підготуйте сценарії пропозицій X і Y , оформіть індивідуальні порядки і покажіть, як їх можна агрегувати до колективної переваги (оберіть і обґрунтуйте правило).
6. Розробіть короткий протокол перевірки якості даних у парних порівняннях: виявлення «проблемних» пар, повторне опитування, повторна оцінка ваг і тест стійкості.

Лекція 17. Модель колективної переваги

План лекції

1. Поняття моделі колективної переваги: повний передпорядок, правило агрегування $P\left(\frac{\geq}{1}, \frac{\geq}{2}, \dots, \frac{\geq}{m}\right) \geq s$.
2. Дві основні аксіоми: одноголосність (Парето) та незалежність від сторонніх альтернатив (ПА).
3. Два популярні правила і їх вади:
 - а. попарне голосування (парадокс Кондорсе, втрата транзитивності);
 - б. підрахунок балів (порушення незалежності).
4. «Диктаторське» правило як крайній випадок.
5. Теорема Ероу: несумісність бажаних аксіом без диктатури.

6. Коаліції та P -вирішальна коаліція; ідея доведення: існує мінімальна вирішальна коаліція з одного члена $\rightarrow$ диктат.

Основні поняття:

Модель колективної переваги; повний передпорядок; транзитивність; одноголосність (Парето); незалежність від сторонніх альтернатив (ПА); попарне голосування; парадокс Кондорсе; правило балів (Борда); правило диктатора; теорема Ероу; коаліція; P -вирішальна коаліція; мінімальна вирішальна коаліція.

Виклад основного матеріалу

1) модель колективної переваги повинна бути повним передпорядком;
позначаємо це $(\succ_s)$; $S = \{1, 2, \dots, m\}$ – множина індексів;

2) колектив повинен бути правилом чи алгоритмом, який оперує моделлю індивідуального вибору кожного учасника;

позначається $P(\geq_1, \geq_2, \dots, \geq_m) = (\geq_s)$.

З точки зору здорового глузду, бажано, щоб для ПКВ виконувались наступні аксіоми.

1. АКСІОМА ОДНОГОЛОСНОСТІ

Якщо для будь-яких довільних альтернатив X і Y виконується $X \geq_i Y, i = \overline{1, m}$, то обов'язково виконується $X \geq_s Y, i = \overline{1, m}$.

Це розуміється наступним чином:

а) $X \succ_i Y, i = \overline{1, m} \Rightarrow X \succ_s Y$;

б) $X \sim_i Y, i = \overline{1, m} \Rightarrow X \sim_s Y$;

в) $\forall i \in M \subset SX \succ_i Y, \forall j \notin MX \sim_j Y \Rightarrow X \succ_s Y \Rightarrow$ заборонено $Y \succ_s X$.

2. АКСІОМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Нехай колективу пропонується довільний набір альтернатив, який містить дві альтернативи X_k і X_l . І при цьому виконується:

$$\begin{aligned} \forall i \in MX_k & \succ_i X_l \quad i \\ \forall j \notin MX_k & \prec_j X_l. \end{aligned}$$

І колективна перевага, що є певним алгоритмом $P(\geq_1, \geq_2, \dots, \geq_m)$ над індивідуальними перевагами, виявила, що $X_k \succ_s X_l$.

То звідси випливає, що якими б не були інші набори альтернатив, що містять X_k та X_l , якщо знову $x_k \succ_i x_l, \forall i \in M$ знову колектив надає рішення $x_k \succ_s x_l$.

Приклад 3.1. Правило попарного голосування

Правило голосування полягає в наступному: кожен учасник порівнює попарно альтернативи і віддає свій голос відповідній альтернативі. Одна альтернатива для колективу краще за іншу, якщо за першу віддали більше голосів.

Маємо три альтернативи A, B і C та три учасники економіки. Нехай правила індивідуальних переваг мають вигляд:

$$A \underset{1}{>} B \underset{1}{>} C \quad A \underset{s}{>} B \quad (2:1)$$

$$B \underset{2}{>} C \underset{2}{>} A \quad B \underset{s}{>} C \quad (2:1)$$

$$C \underset{3}{>} A \underset{3}{>} B \quad C \underset{s}{>} A \quad (2:1)$$

Правило голосування не задовольняє, тому що порушено правило транзитивності.

Приклад 3.2. Правило голосування з підрахунком балів

Правило голосування з підрахунком балів полягає у наступному: кожен учасник економіки приписує 1 бал альтернативі, яку він вважає найкращою, 2 бали наступній (найкращій з тих, що залишилися) і так далі. Найгірша альтернатива отримує максимальну кількість балів. Правило колективного вибору розміщує альтернативи по кількості набраних балів. Переможець з найменшою кількістю балів.

Три учасники економіки та п'ять альтернатив A, B, C, D і E . Нехай є наступні індивідуальні переваги:

$$\begin{array}{ccccccccc} A & > & B & > & C & > & D & > & E \\ \underset{1}{A} & > & \underset{1}{B} & > & \underset{1}{C} & > & \underset{1}{D} & > & \underset{1}{E} \\ A & > & B & > & C & > & D & > & E \\ \underset{2}{A} & > & \underset{2}{B} & > & \underset{2}{C} & > & \underset{2}{D} & > & \underset{2}{E} \\ C & > & D & > & E & > & A & > & B \\ \underset{3}{C} & > & \underset{3}{D} & > & \underset{3}{E} & > & \underset{3}{A} & > & \underset{3}{B} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 6 & 9 & 7 & 10 & 13 \\ A & & & & C \\ \underset{s}{A} & & & & \end{array}$$

Інший набір переваг:

$$\begin{array}{ccccccccc} A & > & C & > & D & > & E & > & B \\ \underset{1}{A} & > & \underset{1}{C} & > & \underset{1}{D} & > & \underset{1}{E} & > & \underset{1}{B} \\ A & > & C & > & D & > & E & > & B \\ \underset{2}{A} & > & \underset{2}{C} & > & \underset{2}{D} & > & \underset{2}{E} & > & \underset{2}{B} \\ C & > & D & > & E & > & A & > & B \\ \underset{3}{C} & > & \underset{3}{D} & > & \underset{3}{E} & > & \underset{3}{A} & > & \underset{3}{B} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ 6 & 15 & 5 & \dots & \\ C & & & & A \\ \underset{s}{C} & & & & \end{array}$$

Порушується аксіома незалежності (за цією аксіомою повинно бути $A \underset{s}{>} C$).

Означення 3.2. Правило колективної переваги зветься *правилом диктатора*, якщо $P(\underset{1}{>}, \underset{2}{>}, \dots, \underset{m}{>}) = \left(\underset{i}{>} \right)$ (правило колективної переваги вироджується в індивідуальну перевагу одного з учасників).

ТЕОРЕМА ЕРОУ 3.1

Загальне правило колективної переваги, що є повним предпорядком і задовольняє аксіомам одноголосності та незалежності є правилом диктатора.

Доведення.

Означення. Коаліцією A зветься власна множина учасників економіки $A \subset \{1, 2, \dots, m\} = S$.

Означення 3.3. Коаліція A зветься P -вирішальною відносно довільних альтернатив X, Y , якщо для неї виконується

$$\left. \begin{array}{l} \forall i \in A: X \succ_i Y \\ \forall j \notin A: Y \succ_j X \end{array} \right\} \Rightarrow X \succ_S Y.$$

Наслідки:

1) Якщо для двох довільних альтернатив x_k та x_l що містяться в довільній послідовності альтернатив виконується $x_k \succ_i x_l \quad \forall i \in A \quad x_k \succ_j x_l \quad \forall j \notin A$ та $x_k \succ_S x_l$, то A - P – вирішальна коаліція. Впливає з означення аксіоми незалежності.

2) якщо колективу видати будь-який набір альтернатив, що містить X та Y , і набір індивідуальних переваг всіх учасників довільний, якщо знову всі учасники коаліції вважають, що X краще за Y ($X \succ_i Y$), то колектив знову вважає X краще за Y ($X \succ_S Y$) (виконується аксіома незалежності);

3) якщо колективу видати довільний набір альтернатив, по якому учасники коаліції A приймають одноголосне рішення, то колектив розташує альтернативи так само, як і члени коаліції.

ЛЕМА 3.1.

Якщо індивідуальні переваги є повним порядком та довільне правило колективної переваги, що є повним предпорядком, задовольняє аксіомам одноголосності та незалежності, то у нього існує мінімальна P -вирішальна коаліція, яка складається з одного члена.

Примітка. З наслідку 2) означення впливає доведення теореми – ця мінімальна P -вирішальна коаліція є диктатом.

Доведення леми.

Покажемо, що P -вирішальна коаліція існує.

Хоч одна P -вирішальна коаліція існує, бо за аксіомою одноголосності S є P -вирішальною коаліцією.

Покажемо, що мінімальна P -вирішальна коаліція складається з одного члена.

Доводимо від супротивного.

Нехай це не так.

Мінімальна P -вирішальна коаліція, яка складається з пустої множини, існувати не може. Таким чином, протилежна вимога – P -вирішальна коаліція складається з двох і більше членів.

Нехай D є мінімальна P -вирішальна коаліція. Представимо D як $D = \{d\} \cup C, \{d\} \cap C = \emptyset$.

Беремо будь-які три альтернативи X, Y і Z .

Нехай всі учасники економіки з множини S мають наступні індивідуальні переваги:

$$\begin{aligned} X &\succ_d Y \succ_d Z; (X \succ_d Z) \\ Z &\succ_i X \succ_i Y; (Z \succ_i Y) \forall i \in C \end{aligned}$$

$$Y \succ_j Z \succ_j X; (Y \succ_j X) \forall j \notin D$$

$Z \succ_s Y$ бути не може, бо тоді C є P -вирішальна коаліція.

Але довільне правило колективної переваги є повним предпорядком. Тоді $Y \succeq_s Z$.

$X \succ_s Y$ – спрацювало означення P -вирішальна коаліції (так як ми прийняли D P -вирішальною коаліцією).

У повному предпорядку виконується умова транзитивності, тоді $X \succ_s Z$. Якщо так, то за означенням $d \in P$ -вирішальна коаліція (складається з одного члена).

Таким чином, припустивши, що P -вирішальна коаліція складається з 2-х або більше членів, прийшли до протиріччя.

Теорема 3.1 доведена (теорема Ероу доведена – дивись останню примітку).

Контрольні запитання

1. Що таке повний передпорядок і чому транзитивність критична для колективного вибору?
2. Сформулюйте аксіому одноголосності. Яке її економічне значення?
3. Сформулюйте аксіому незалежності (ПА). Чому вона забороняє вплив «третіх» альтернатив на вибір між двома фіксованими?
4. Наведіть приклад, як попарне голосування може порушити транзитивність (цикл Кондорсе).
5. Чому правило підрахунку балів може порушувати ПА? Поясніть на зміні ранжування при додаванні/вилученні альтернатив.
6. Що означає «правило диктатора» у термінах агрегатора $P(\cdot)$?
7. Сформулюйте зміст теореми Ероу. Які саме вимоги вона робить взаємонесумісними?
8. Дайте визначення P -вирішальної коаліції. Як із її існування випливає диктат?
9. У чому ідея леми про мінімальну вирішальну коаліцію і чому вона має складатися з одного члена?
10. Які шляхи обійти висновок Ероу (послаблення аксіом, обмеження класу вподобань тощо)?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Побудуйте власний приклад з трьома учасниками і трьома альтернативами, де попарне голосування дає цикл. Проаналізуйте, де саме ламається транзитивність.
2. Складіть два набори індивідуальних ранжувань для 3 учасників і 5 альтернатив, щоб показати порушення ПА у правилі балів (перевертання колективного порядку між фіксованими двома альтернативами).
3. Формально визначте Р-вирішальну коаліцію для довільної пари альтернатив. Перевірте на прикладах, як аксіома незалежності гарантує «сталість» колективного рішення для цієї пари.
4. Коротко відтворіть логіку доведення теореми Ероу: від існування вирішальної коаліції $\rightarrow$ до мінімальної коаліції $\rightarrow$ до диктатора.
5. Дослідіть альтернативні правила, що уникають неможливості Ероу:
 - обмеження домену (однопікові вподобання);
 - послаблення ПА або вимоги повноти;
 - прийняття часткового порядку замість повного.Вкажіть, які аксіоми жертвуються і якою є ціна компромісу.
6. Розробіть протокол вибору правила для конкретної організації: які аксіоми для вас критичні, які — прийнятно послабити, яке правило тоді доцільне.

Лекція 18. Функції переваги. Функції вибору

План лекції

1. Функції переваги: означення, інваріантність до монотонних перетворень.
2. Неперервний повний передпорядок і його представлення неперервною функцією переваги (ідея теореми).
3. Функції корисності індивідів; егоїстична корисність.
4. Допустимі розподіли продуктів як опуклий компакт; існування найкращої альтернативи.
5. Зважене агрегування корисностей та зв'язок з (слабким/сильним) оптимумом Парето.
6. Множина корисностей D і перехід від простору розподілів до простору корисностей.
7. Лексикографічний порядок: чому не представний неперервною функцією переваги.
8. Функції вибору: означення, умова узгодженості на підмножинах; відносна егалітарна функція вибору та її обмеження

Основні поняття:

Функція переваги; повний передпорядок; неперервність передпорядку; представлення переваг; функція корисності; егоїстична корисність; опуклий компакт; допустима множина розподілів B ; множина корисностей D ; зважена сума корисностей; слабкий/сильний оптимум Парето; лексикографічний порядок; функція вибору; узгодженість (стабільність вибору на підмножинах); відносна егалітарна функція вибору.

Виклад основного матеріалу

Функції переваги.

Означення 3.4. Числова скалярна функція $\phi(x)$, аргументом якої є альтернатива, зветься функцією переваги, що задає повний передпорядок, якщо для неї виконується

$$\begin{aligned}\forall X, Y \phi(X) > \phi(Y) &\Rightarrow X \succ Y \\ \phi(X) = \phi(Y) &\Rightarrow X \sim Y\end{aligned}$$

Наслідок. Нехай $f(x)$ – числова скалярна функція дійсного аргументу, яка є монотонна, неперервна, неспадна. Тоді, якщо $\phi(x)$ задає повний передпорядок, то його задає функція $f(\phi(x))$. ♦ Довести це самим.

Наслідок. Абсолютне значення функції переваги не містить жодної інформації.

Чи завжди будь-який повний передпорядок можна задати неперервною функцією переваги?

Нехай компоненти допустимої альтернативи є дійсні числа, а множина допустимих альтернатив є нескінченною, незмінною, замкнутою.

Означення 3.5. Повний передпорядок зветься неперервним, якщо виконується наступне. Беремо будь-які допустимі альтернативи X, Y і Z . Є довільні послідовності альтернатив $X_n \rightarrow X$ (покомпонентна збіжність), $Y_n \rightarrow Y$ і виконується $X_n \leq Z \leq Y_n$. Тоді обов'язково виконується $X \leq Z \leq Y$.

ТЕОРЕМА 3.2. без доведення

Неперервний повний передпорядок завжди можна задати неперервною функцією переваги.

ТЕОРЕМА 3.3.

Нехай правило колективної переваги є неперервним повним передпорядком.

Будь-яка альтернатива $\forall X \in B = \left\{ X: \begin{aligned} \sum_{i=1}^m x_i &= \Omega \\ x_i &\geq \bar{0}, l = \overline{1, n} \end{aligned} \right.$. За означенням B

опуклий компакт. ♦ Показати це самим.

Нехай колективна перевага задається функцією переваги $\phi(x)$, що є обмеженою на B . Тоді обов'язково існує така альтернатива Y , що $Y \succeq_s X, \forall X \in B$.

Доведення випливає з теореми математичного аналізу: будь-яка неперервна функція, обмежена на опуклому компактi, має максимум і мінімум. Тобто $Y = \arg \max_{X \in B} \phi(X)$.

Означення 3.6. Функція переваги, що задає повний предпорядок, зветься функцією корисності $u_i(X)$ для i -того учасника економіки, якщо значення цієї функції на допустимій альтернативі в якихось одиницях вимірює корисність i -того учасника економіки від альтернативи X . $u_i(X)$ зветься егоїстичною, якщо $u_i(X) = u_i(x_i)$

Найбільш популярне правило колективного розподілу вектора продуктів Ω . Учасники економіки експертним шляхом призначають кожному учаснику економіки ваговий коефіцієнт $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i = 1$. Тоді розподіл продуктів X^α є оптимальним розв'язком задачі математичного програмування $\max_{X \in B} \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i(X)$.

В цій моделі вважається, що побудовані функції корисності $u_i(X)$ для кожного учасника.

$$X^\alpha = \arg \max_{X \in B} \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i(X).$$

Наслідок 1. X^α – це слабкий оптимум Парето. Це означає, що для будь-якого невід'ємного вектора Y , розмірність якого збігається з розмірністю допустимої альтернативи, виконується $u_i(Y) > u_i(X^\alpha), i = \overline{1, m}$ і гарантовано $Y \notin B$. (не існує допустимої альтернативи Y , такої що $u_i(Y) > u_i(X^\alpha), i = \overline{1, m}$)

Наслідок 2. Якщо $\forall \alpha_i > 0$ (всі альфи додатні), то X^α – це оптимум по Парето. Тобто не існує допустимої альтернативи $Y \in B$, для якої

$$u_i(Y) \geq u_i(X^\alpha), i = \overline{1, m}$$

$$\exists j u_j(Y) > u_j(X^\alpha).$$

♦ Довести самим наслідок 1 і наслідок 2.

$$\text{Нехай вектор корисності } u(X) = \begin{pmatrix} u_1(X) \\ \vdots \\ u_m(X) \end{pmatrix} \text{ – це вектор, у якого компоненти}$$

$\forall X \in B$.

Побудуємо множину $D = u(B)$. Тобто множина D складається з усіх векторів

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}.$$

$u(X) \in D \forall X \in B$. Тобто існує відповідність між множинами D і B : $D \Leftrightarrow B$.

Часто найкращу альтернативу шукають з множини D , а не B .

Якщо $u_1 > u_2$, то це означає, що $X_1 \succ X_2$ для всіх учасників економіки. Де

X_1 породжує u_1 : $u_1 = u(X_1)$, а

X_2 породжує u_2 : $u_2 = u(X_2)$.

Якщо вектору u відповідають різні альтернативи X і Y , то з точки зору функції корисності $X \sim_i Y, i = \overline{1, m}$.

Таким чином, від вибору напряду найкращої альтернативи можна перейти до знаходження найкращого вектора корисності в деякому розумінні з множини D .

ТЕОРЕМА 3.4

Повний предпорядок – лексикографічний порядок – не задається неперервною функцією переваги.

Доведення.

Розглянемо два вектори корисності u_1 і u_2 . По вектору u_1 побудуємо вектор u_1^* і по вектору u_2 побудуємо вектор u_2^* .

Вектор u^* будується по вектору u наступним чином: 1-ша компонента u^* – це найменша компонента вектора u ; 2-га компонента u^* – наступна по зростанню компонента вектора u ; і так далі.

Повний предпорядок – лексикографічний порядок – задається наступним чином:

Якщо для векторів u_1 і u_2

$$\exists k < m, u_{i1}^* = u_{i2}^*, i = \overline{1, m}, \Rightarrow u_{k+1,1}^* > u_{k+1,2}^* \Rightarrow u_1 > u_2.$$

Доведення теореми від протилежного на прикладі.

Нехай ϕ функція переваги $\phi(u_1, u_2)$. Вектор корисності u має дві компоненти $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$.

Нехай $u_1 \in [1, 2]$.

Розглянемо таку різницю $\phi(x, 4) - \phi(x, 3) = \varepsilon_x > 0 \forall x \in [1, 2]$ (за означенням лексикографічного порядку). Це правильно, тому що $\begin{pmatrix} x \\ 4 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} x \\ 3 \end{pmatrix}$. Так як множина $[1, 2]$ є замкнутою, то $\min_{x \in [1, 2]} \varepsilon_x = \varepsilon > 0$.

Знаходимо таке натуральне число n_0 , що $\varepsilon \geq \frac{1}{n_0}$.

Беремо $y, x \in [1, 2]$ і $y < x$ та розглядаємо $\phi(y, 4) - \phi(y, 3) \geq \frac{1}{n_0}$. Але для лексикографічного порядку $\begin{pmatrix} x \\ 3 \end{pmatrix} > \begin{pmatrix} y \\ 4 \end{pmatrix}$. Тоді можна записати $\phi(x, 3) - \phi(y, 3) \geq \frac{1}{n_0}$.

Задамо довільну послідовність чисел $1 = x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_K = 2$. K – натуральне число довільне.

Знайдемо різницю:

$$\begin{aligned} \phi(2, 3) - \phi(1, 3) &= \sum_{k=2}^K (\phi(x_k, 3) - \phi(x_{k-1}, 3)) \\ &= \phi(x_2, 3) - \phi(1, 3) + \phi(x_3, 3) - \phi(x_2, 3) + \dots + \\ &+ \phi(x_K, 3) - \phi(x_{K-1}, 3) = \phi(2, 3) - \phi(1, 3) \geq \frac{K-1}{n_0} \end{aligned}$$

В нашому доведенні замість відрізка $[1,2]$ можна взяти відрізок $[a, b]$, де $b - a$ може бути скільки завгодно мале.

Тоді по 1-му аргументу функція $\phi(u_1, u_2)$ порушує умову неперервності

$$\underbrace{\phi(b, 3) - \phi(a, 3)}_{\substack{\text{нескінченно} \\ \text{мала}}} \geq \underbrace{\frac{K-1}{n_0}}_{\substack{\text{нескінченно} \\ \text{велика}}}.$$

Функція переваги гарантовано не неперервна.

Отримали протиріччя.

Теорема 3.4 доведена.

Функції вибору

Нехай D – це множина допустимих векторів корисності.

Означення 3.7. Функцією вибору зветься однозначна функція $\phi(\bullet)$, аргументи якої є або сама множина D , або будь-яка її підмножина, і яка (функція) приймає значення, що належать. $\phi(B) = u \in B, B \subseteq D$.

Якщо функція вибору задає правило колективної переваги з одним найкращим елементом, яке задане на D , або на будь-якій її підмножині (наприклад, повний порядок), то повинно очевидно виконуватись наступне.

Нехай $\phi(D) = u \in D' \subset D$, тоді обов'язково $\phi(D') = u$. Дійсно

$$\phi(D) = u \in D' = \underbrace{u \succ v, \forall v \in D, v \neq u}$$

↓

$$u \succ v, \forall v \in D' \subset D, v \neq u$$

ТЕОРЕМА 3.5.

Функція вибору – відносна егалітарна функція вибору – може не задавати жодного правила колективної переваги з одним найкращим елементом.

Доведення на прикладі.

Спочатку задамо відносну егалітарну функцію вибору.

$u \in D$ – множина допустимих векторів корисності.

Знайдемо числа:

$$u_i^M = \arg \max_{u \in D} u_i, i = \overline{1, m}.$$

Задамо вектор u^M :

$$u^M = \begin{pmatrix} u_1^M \\ u_2^M \\ \vdots \\ u_m^M \end{pmatrix} \notin D - \text{не є допустимим вектором корисності.}$$

$$\mu^M = \max_{\mu} \mu u^M \in D.$$

$u(D) = \mu^M u^M$ є егалітарною функцією вибору.

Нехай $m = 2$, а область $D: u_1 + u_2 \leq 2$. $u^M = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin D$. $\mu^M = \frac{1}{2}$.

Таким чином, $u(D) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Нехай ця функція задає правило колективної переваги з одним найкращим елементом.

Задамо D' :

$$D' = \left\{ \begin{array}{l} u_1 + u_2 \leq 2 \\ u_2 \leq 1 \end{array} \right\}. D' \subset D.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in D'; \quad \phi(D') = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad u^M = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \mu^M = \frac{2}{3}; \quad \mu^M u^M = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \neq 1.$$

Таким чином, відносна егалітарна функція вибору не задає повний порядок.

Контрольні запитання

1. Що таке функція переваги і чому монотонні неперервні перетворення не змінюють порядок?
2. Як формулюється неперервність повного передпорядку через збіжні послідовності альтернатив?
3. За яких умов існує альтернатива, що максимізує функцію переваги на множині розподілів?
4. Чим відрізняються слабкий і сильний оптимум Парето для зваженої суми корисностей?
5. Що таке егоїстична корисність і як вона спрощує моделювання вподобань?
6. Навіщо переходити від множини розподілів B до множини корисностей D ?
7. Чому лексикографічний порядок не може бути представлений неперервною функцією?
8. Дайте означення функції вибору і поясніть вимогу узгодженості при звуженні множини.
9. У чому ідея «відносної егалітарної» функції вибору і чому вона може не задавати повний порядок з єдиним переможцем?
10. Які практичні наслідки для колективного прийняття рішень має невизначеність у виборі функції переваги?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Доведіть інваріантність порядку до монотонних неперервних перетворень функції переваги.
2. Покажіть, що множина допустимих розподілів B є опуклим компактним многокутником (замкненість, обмеженість, опуклість).
3. Виведіть формально, що максимізація зваженої суми корисностей дає слабкий (а за додатних ваг — сильний) оптимум Парето.
4. Наведіть приклад, що ілюструє неможливість неперервного представлення лексикографічного порядку.
5. Сконструйте простий приклад з двома агентами, побудуйте $D = u(B)$ і знайдіть точку X^α для двох різних наборів ваг α ; порівняйте результати.
6. Перевірте на власному прикладі умову узгодженості функції вибору: якщо елемент обрано з D , то він має залишитись вибором у будь-якій підмножині, що його містить.

7. Задайте відносну егалітарну функцію вибору для конкретного D і покажіть, що при звуженні до $D' \subset D$ вибір може змінитися (чому це не задає повний порядок).
8. Обговоріть, які властивості (неперервність, опуклість, монотонність) критичні для практичної побудови функцій корисності у ваших кейсах (логістика, фінанси, публічна політика тощо).

2.2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВ І ОБМЕЖЕНІЙ КІЛЬКОСТІ АГЕНТІВ, ЯКІ КОЛЕКТИВНО ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ

Лекція 19. Правила голосування спроможні по Кондорсе. Правило Коупленда. Правило Сімпсона

План лекції

1. Обмеження правила відносної більшості (приклад Кондорсе, “профілі” вподобань).
2. Переможець за Кондорсе: означення, коли може не існувати.
3. Правила з підрахуванням балів: Борда та узагальнення; ідея теореми Фішберна.
4. Правило Коупленда: підрахунок попарних перемог/поразок, інтерпретація.
5. Правило Сімпсона (minimax): максимізація найменшої попарної підтримки.
6. Властивості правил: “спроможність по Кондорсе”, оптимальність по Парето, монотонність.
7. Практичні зауваги: коли застосовувати Коупленда/Сімпсона, як розв’язувати нічий.

Основні поняття:

Профіль уподобань; правило відносної більшості; переможець за Кондорсе; парадокс Кондорсе; правило Борда; узагальнені бальні правила (scoring rules); теорема Фішберна (несумісність із Кондорсе у деяких профілях); правило Коупленда; правило Сімпсона (minimax); спроможність по Кондорсе; оптимальність по Парето; монотонність; попарні порівняння; підрахунок підтримки.

Виклад основного матеріалу

Розглянуті далі правила голосування не використовуються для голосування, але є конструктивними при роботі експертів, коли група експертів колективно обирає кращий з проектів.

Найбільш популярним правилом колективного голосування є правило відносної більшості (ПВБ): перемагає той, кому більшість агентів віддало перевагу.

Американський вчений Кондорсе показав, що ПВБ може давати переможця, який для більшості агентів є найгіршим.

Нехай P – це кількість претендентів на перемогу, а множина агентів (обмежена кількість). Кожен агент по кожному претенденту, за якого голосує, задає відношення повного порядку.

Приклад 4.1 Кондорсе.

	3 агенти	5 агентів	7 агентів	6 агентів
3 бали	a	a	b	c
2 бали	b	c	d	b
1 бал	c	b	c	d
0 балів	d	d	a	a

Кожен агент при індивідуальній перевазі по чотирьом претендентам задає в якості повного порядку, який в таблиці задається відповідним стовпчиком, «профіль» відповідного агента.

Маємо 21-го агента і 4-х претендентів на перемогу a, b, c, d . Стовпчики 1, 2, 3, 4 – індивідуальні переваги, що задають повний порядок. (Для 1-го стовпчика $a > b > c > d$).

За правилом голосування відносної більшості (ПГВБ) переможцем є a , так як в нього 8 перших місць. Але для більшості агентів a – найгірший (для 13 з 21-го).

Якщо попарно порівняти c з a, b, d , то c переможець.

c a (13:8)

c b (11:10)

c d (14:7)

І Кондорсе сформулював своє правило голосування.

Правило голосування по Кондорсе: переможець – той претендент, який перемагає всіх інших претендентів попарно.

Критика: можуть бути такі профілі, що жоден претендент не виграє попарно.

Аргументація Борда.

b - переможець. Дійсно b має 7 перших місць, а c має 6 перших місць. b має 16 перших і других місць, а c лише 11. Сумма перших, других і третіх місць однакова.

Правило: кожен агент приписує найгіршому 0 балів, наступному 1 бал, ..., найкращому приписує $P - 1$ бал (P – загальна кількість претендентів). Перемагає той претендент, у якого найбільша кількість балів.

Правило голосування по Борду узагальнили як правило голосування з підрахуванням балів.

Правило: кожен агент найгіршому претенденту приписує S_0 балів, наступному S_1 балів, і так далі, найкращому S_{P-1} балів. $S_0 \leq S_1 \leq \dots \leq S_{P-1}, S_0 < S_{P-1}$.

До речі, правило відносного голосування є частковим випадком правила з підрахуванням балів $S_0 = S_1 = \dots = S_{P-2} = 0, S_{P-1} = 1$

Переможець по Кондорсе і переможець по правилу голосування з підрахуванням голосів – це принципово різні правила.

Це підкреслює наступна теорема.

ТЕОРЕМА 4.1 (Фішберна)

Існують такі індивідуальні переваги (профілі), коли переможець по Кондорсе принципово не може бути переможцем по будь-якому правилу голосування з підрахуванням голосів (балів).

Доведення.

Фішберн довів свою теорему на двох прикладах.

Один з них (перший):

бали ↓	3	2	1	1
S_2	c	a	a	b
S_1	a	b	c	c
S_0	b	c	b	a

$S_0 < S_1 < S_2$ (7 агентів, 3 претенденти)

// другий приклад Фішберна – 17 претендентів; $S_0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_{16}, S_0 < S_{16}$; розглядається аналогічно //

Шукаємо переможця по Кондорсе:

$c : a$ (4:3)

$c : b$ (4:3)

c – переможець по Кондорсе.

Але це принципово не може бути переможцем по правилу з підрахуванням балів, бо a завжди краще c .

Покажемо це.

$$a: 3S_2 + 3S_1 + S_0S_1$$

$$c: 3S_2 + 3S_1 + S_0S_0 \quad S_1 > S_0 \Rightarrow a \text{ краще } c$$

Правила голосування спроможні по Кондорсе

Означення 4.1. Правило голосування є спроможним по Кондорсе, якщо воно завжди задає переможця, і, якщо профіль (таблиця) такий, що в ньому існує переможець по Кондорсе з будь-яким правилом голосування з переможцем по Кондорсе, то переможець є переможець по Кондорсе.

Те ж саме, але простіше: правило голосування зветься спроможним по Кондорсе, якщо воно завжди дає переможця і при цьому, якщо переможець по Кондорсе існує, то це правило його називає (це означення зі старого конспекту).

Правило Копленда

Розглянемо будь-якого претендента a і попарно порівняємо з x . Якщо a виграє +1, якщо однаково, то нуль, якщо попарно a програє, то -1.

Далі ці бали сумуються $\forall x \neq a$.

Переможець по Копленду той, у кого більша оцінка.

Правило спроможне по Кондорсе

Правило Сімпсона

Беремо претендента a і претендента x . $N(a, x)$ – кількість голосуючих, що вважають a краще за x . Оцінка a по Сімпсону $\min_{\forall x \neq a} N(a, x)$. Переможець: $\arg \max_a \min_{\forall x \neq a} N(a, x)$

Обидва правила закладають абсолютно різні стратегії поведінки для перемоги.

По Копленду претендент повинен виграти попарно у максимально великої кількості претендентів.

По Сімпсону – мінімально програти будь-кому.

♦ *Показати самим*, що, якщо в профілі (в таблиці) є претендент, що виграє попарно у всіх, то він є переможцем і по Копленду, і по Сімпсону.

P – кількість претендентів. N – кількість агентів.

Означення 4.2. Правило колективного голосування є оптимальним по Парето, якщо для нього виконується наступне. Беремо два претендента a і b . Всі, хто голосують, вважають, що $a \succ_i b, i = \overline{1, N}$ (в усіх стовпчиках таблиці a вище b). Тоді b не може бути переможцем.

Примітка. Можна провести пряму паралель між оптимальністю по Парето і аксіомою одноголосності.

В нашому випадку аксіома одноголосності така $a \succ_i b, i = \overline{1, N} \Rightarrow a \succ_N b$. b - не переможець.

Очевидно, що будь-яке правило колективного голосування з підрахуванням балів є оптимальним по Парето.

♦ *Довести це самим.*

Покажемо, що правило Копленда є оптимальним по Парето.

Якщо для всіх агентів $a \succ_i b, i = \overline{1, N}$, то для будь-якого агента $b \succ_j c \Rightarrow a \succ_j c$ для цього ж агента. Звідки оцінка по Копленду у a хоча б на одиницю більше, ніж оцінка по Копленду у b .

Покажемо, що правило Сімпсона також є оптимальним по Парето.

Оцінка по Сімпсону по b дорівнює нулю: $\min_x N(b, x) = N(b, a) = 0$.

Покажемо, що переможець x по Сімпсону має оцінку більшу за нуль.

Доведення від супротивного. Доведення достатньо провести для будь-якого прикладу.

Нехай всі претенденти мають оцінку 0 (нуль). // переможець також //

Нехай $P = 4$.

$$a \succeq_{i=1,n} b \succeq_{i=1,n} c \succeq_{i=1,n} d \text{ та } c \vee d \succeq_{i=1,n} a.$$

Кому б не програв a у кожного індивідуального профілю порушується порядок.

Означення 4.3. Правило колективного голосування є *монотонним*, якщо виконується наступне. Нехай для якоїсь індивідуальної переваги a – переможець по даному правилу. Індивідуальні переваги змінюються наступним чином : в деяких стовпчиках тільки a поліпшує свою позицію, тоді по цьому правилу голосування , a також залишається переможцем.

$$\begin{pmatrix} c \\ d \\ a \\ b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} c \\ a \\ d \\ b \end{pmatrix}$$

Всі розглянуті вище правила голосування є монотонними.

Контрольні запитання

1. Чому правило відносної більшості може обрати кандидата, який є найгіршим для більшості?
2. Хто такий “переможець за Кондорсе”? Наведіть приклад, коли його не існує.
3. У чому різниця між правилами Кондорсе та бальними правилами (Борда тощо)?
4. Сформулюйте ідею теореми Фішберна щодо конфлікту між Кондорсе та бальними правилами.
5. Як обчислюється оцінка кандидата за правилом Копленда? Який інтуїтивний зміст цієї оцінки?
6. Як працює правило Сімпсона (minimax)? Який сенс “максимізації мінімальної підтримки”?
7. Чому правила Копленда і Сімпсона є спроможними по Кондорсе?
8. Поясніть, чому бальні правила, а також Копленда і Сімпсона — оптимальні по Парето.

9. Що таке монотонність правила голосування? Чому наведені правила її задовольняють?
10. Які стратегії “перемоги” підштовхує кожне з правил (Копленда vs Сімпсона)?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Відтворіть приклад Кондорсе: складіть попарні матриці та визначте переможця за Кондорсе.
2. Для того самого профілю визначте переможця за Бордою та покажіть розбіжність із Кондорсе.
3. Доведіть, що якщо існує переможець за Кондорсе, то за правилами Копленда і Сімпсона він також перемагає.
4. Покажіть оптимальність по Парето для бальних правил; повторіть міркування для Копленда та Сімпсона.
5. Перевірте монотонність: змініть окремі стовпчики профілю так, щоб лише покращити позицію переможця, і переконайтесь, що він не втрачає перемоги.
6. Знайдіть профіль без переможця за Кондорсе (цикл) і порівняйте результати Копленда та Сімпсона; поясніть різницю.
7. Опишіть алгоритми обчислення обох правил та їхню складність; запропонуйте тай-брейки на випадок нічий.
8. Дослідіть чутливість обох правил до додавання/вилучення кандидата (порушення незалежності нерелевантних альтернатив).
9. Розгляньте варіант з вагами експертів: як модифікуються підрахунки для Копленда та Сімпсона?
10. Проаналізуйте, у яких прикладних ситуаціях (експертний відбір проєктів) доцільніше застосовувати Копленда, а у яких — Сімпсона.

Лекція 20. Умова поповнення. Неманіпульовані правила голосування

План лекції

1. Умова поповнення (reinforcement): зміст та інтуїція.
2. Приклади: чому всі бальні правила її задовольняють.
3. Теорема Янга: несумісність «спроможності по Кондорсе» з умовою поповнення.
4. Маніпуляції у голосуванні: визначення та формальні профілі.
5. Строга монотонність і «умова (2)»: еквівалентність та зв'язок з аксіомою незалежності.
6. Неманіпульованість + Парето-оптимальність $\Rightarrow$ диктатура (ідея доведення).
7. Нестримність маніпуляцією переможця Кондорсе: чому коаліція не здатна замінити його іншим переможцем Кондорсе.

Основні поняття:

Умова поповнення (reinforcement); правило з підрахуванням балів; спроможність по Кондорсе; теорема Янга; маніпуляція профілем; неманіпульоване правило; профіль уподобань; підсилення/підйом кандидата; строга монотонність; «умова (2)» (стабільність переможця за фіксації відносних позицій); аксіома незалежності (Arrow ІІА); Парето-оптимальність; P -вирішальна коаліція; правило диктатора; нестійкість більшості; незмінність переможця Кондорсе під маніпуляціями.

Виклад основного матеріалу

Умова поповнення

Означення 4.4. Довільне правило колективного голосування задовольняє умові поповнення, якщо для будь-якого профілю (таблиці) для нього виконується наступне. Нехай голосує N_1 агентів, таблиця (u_1) і переможець a . Нехай голосує N_2 агентів, таблиця (u_2) і переможець a . Тоді, якщо голосує $N_1 \cup N_2$ агентів, таблиця $(u_1 u_2)$, то переможець a .

♦ Довести самим, що будь-яке правило з підрахуванням балів задовольняє умові поповнення.

ТЕОРЕМА 4.2. (Янга)

Будь-яке правило колективного голосування спроможного по Кондорсе не задовольняє умові поповнення.

Доведення.

Якщо профіль (u_1) такий, що a переможець по Кондорсе, по (u_2) a переможець по Кондорсе, то по профілю (u_1, u_2) a переможець по Кондорсе (♦ довести це самим).

Беремо довільне правило голосування спроможне по Кондорсе. Голосує n_1 агентів, профіль (u) і a – переможець, але він не є переможцем по Кондорсе. Тобто існує такий претендент b , за якого в таблиці віддали б (в порівнянні з a) t голосів, де $t > \frac{n}{2}$.

Нехай голосують ще n_1 агентів, таблиця (u) , a також є переможцем.

Нехай голосують $n_1 + n_1$ агентів, таблиця (uu) . Якщо виконується умова поповнення, то переможець знову a .

Нехай голосують ще $2t + n_1$ ($2t > n_1$) агентів і профіль

n_1	n_1	$2t$	n_1
		a	b
u	u	b	a
		...	...

У цього профілю по довільному правилу спроможному по Кондорсе переможець a , бо він по цій таблиці є переможцем по Кондорсе ($\blacklozenge$ показати самим).

Покажемо, що якщо голосують $n_1 + n_1 + 2m + n_1$ з профілем

n_1	n_1	$2m$	n_1
u	u	a	b
		b	a
		...	...

довільне правило спроможне по Кондорсе видає переможцем b , тому що по цьому профілю b є переможцем по Кондорсе.

Порівнюємо a і b попарно з усіма претендентами. В найгіршому випадку за a і b віддають $2m + n_1$ голосів, а за будь-якого іншого претендента в найкращому випадку $n_1 + n_1$ голосів. $2m + n_1 > n_1 + n_1$. a і b попарно виграють у будь-якого іншого претендента.

Порівнюємо a і b . За b у порівнянні з a віддано $2m + n_1$, а за a в порівнянні з $b - 2n_1 - 2m + 2m$.

$$2m + n_1 > 2n_1 - 2m + 2m$$

Звідки b – переможець по Кондорсе і для будь-якого правила спроможного по Кондорсе.

Неманіпульовані правила голосування

Нехай A – множина претендентів, з яких обирається переможець. Кількість їх обмежена. Нехай $L(A)$ – множина всіх можливих профілів одного агента, що є повним порядком. Повний порядок i -того агента формально будемо задавати функцією переваги $u_i(\bullet)$, аргументом якої претендент для порівняння.

Якщо, наприклад, $u_i(a) > u_i(b) > u_i(d)$ – це означає, що стовпчик i -го агента

$$\begin{vmatrix} a \\ b \\ d \\ \vdots \end{vmatrix}.$$

Літерою u і v будемо називати самі таблички.

Таким чином множина L – множина всіх можливих стовпчиків, що задають строгий порядок будь-якого агента.

N – кількість агентів.

$L(A)^N$ – всіх можливих різних таблиць u , кожний стовець якої задає повний порядок.

Правило голосування формально задається $S(u) = a \in A, a$ - переможець.

Означення 4.5. Довільне правило колективного голосування зветься неманіпульованим, якщо для нього виконується $\forall u \in (L(f))^N u_i(S(u)) \geq u_i(S(v_i, u_{-i})) \forall v_i \in L(A)$.

Таблиця v_i, u_{-i} отримана з таблиці u заміною стовпця u_i на стовець v_i .

Еквівалентний запис: $v_i(S(v_i, u_{-i})) \geq v_i(S(u_i, u_{-i}))$.

ТЕОРЕМА 4.3.

Якщо агентів, що голосують, не менше трьох, то довільне правило колективного голосування, що задовольняє умові оптимальності по Парето і є неманіпульованим, є правилом диктатора.

Правило голосування диктатора.

Нехай диктатор i -ий агент. Тоді $S(u) = \arg \max_{a \in A} u_i(a)$

Доведення

Означення 4.6. Профіль (таблиця) v отриманий з профілю u підсиленням (чи збереженням) відносної позиції претендента a , якщо виконується $\forall i, bu_1(a) > u_1(b) \Rightarrow v_i(a) > v_i(b)$ (i -тий агент, a і b претенденти), збереження відносної позиції a – a у всіх агентів залишилось на своїх позиціях.

Означення 4.7. Профіль (таблиця) v отриманий з профілю u підйомом претендента a , якщо у таблиць u і v співвідношення між претендентами на перемогу залишилося без змін, а принаймні у одного агента a піднялось (стало вище).

Означення 4.8. Таблиця v отримана з таблиці u елементарним підйомом претендента a , якщо a підіймається лише у одного агента (лише в одному стовпчику) і лише на одну позицію.

Означення 4.9. Правило колективного голосування задовольняє умові строгої монотонності, якщо для нього виконується наступне. По будь-якому профілю u будуюмо профіль v підйомом претендента a і переможець по профілю v – це переможець по профілю u чи a . $S(v) = S(u) \vee a$.

ЛЕМА 4.1.

Умова строгої монотонності виконується тоді і лише тоді, коли умова виконується для будь-якого елементарного підйому.

Доведення.

Достатність очевидна, бо елементарний підйом є частковим випадком підйому.

Необхідність. Розглянемо таблицю v , яка отримана з таблиці u будь-яким підйомом a . Тоді цей підйом можна отримати послідовністю елементарних підйомів: $u \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow \dots \rightarrow v_l \rightarrow v$.

Нехай для елементарного підйому, після якого отримано таблицю v_l , порушена умова монотонності. Тоді умова порушена для таблиці v_l , яка отримана з u , що неможливо.

Означення 4.10. Правило колективного голосування задовольняє умові (2), якщо для нього виконується наступне. Нехай профіль v отриманий з профілю u збереженням (чи підсиленням) відносної позиції претендента a і переможець по u є a : $S(u) = a$. Тоді обов'язково $S(v) = a$ (тобто переможець з таблиці v також a).

Покажемо, що умова (2) і аксіома незалежності з теореми Ероу – це по суті одне і те саме.

Нагадаємо аксіому незалежності: $\forall i \in Ma \succ_i b \Rightarrow a \succ_S b$.

Порівняємо з умовою (2). $\forall b \neq aa \underset{S}{>} b$, бо a – переможець, тобто, аксіома (2) це частковий випадок аксіоми незалежності.

ЛЕМА 4.2.

Умова (2) і умова строгої монотонності еквівалентні.

Нехай виконується умова строгої монотонності.

а) покажемо, що виконується умова (2);

Беремо довільний профіль $S(u) = a$. v отримано з u збереженням відносної позиції a . Це означає, що в таблиці v на відміну від таблиці u в кожному стовпчику як завгодно змінюються взаємні позиції претендентів вище a і нижче.

Наприклад,

$$u: a < dcefk < a$$

$$v: a < kcdef < a.$$

Тоді таблицю u можна отримати з таблиці v відповідною кількістю елементарних підйомів.

Нехай $S(v) \neq a$ та виконується умова строгої монотонності. Але в елементарних підйомах a не приймає участі, тоді приходимо до того, що $S(u) \neq a$. А це неможливо, тому що $S(u) = a$. Для збереження відносної позиції a теорему доведено.

б) $S(u) = a$, а v отримано з u підсиленням відносної позиції a ;

♦ Довести самим, що тоді v отримано з u наступною послідовністю дій: $u \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v$ (v – довільна таблиця, яка отримана з довільної таблиці u). // v_1 отримано з u збереженням відносної позиції a ; v_2 з v_1 – підйомом a ; v отримано з v_2 збереженням відносної позиції a //

Якщо $S(u) = a \Rightarrow S(v_1) = a$ (дивись пункт а)). Тоді $S(v_2) = a$, тому що виконується умова строгої монотонності, $S(v) = a$, так як v отримано з v_2 збереженням відносної позиції a .

Навпаки, нехай виконується умова (2). Покажемо, що виконується умова строгої монотонності.

Умову строгої монотонності будемо використовувати для елементарного підйому (дивись лему).

Маємо таблицю u і $S(u) = d \vee a$.

а) $S(u) = d \neq a$;

У i -того агента робимо елементарний підйом a і отримуємо таблицю v . І $S(v) = c, d \neq c, c \neq a$.

а.1) нехай a не перестрибнуло c у i -того агента;

тоді можна вважати, що таблиця u отримана з v збереженням відносної позиції c . А тоді виконується умова 2) $S(u) = S(v) = c$, що неможливо, так як $S(u) = d$.

а.2) нехай a перестрибнуло c ;

але тоді a гарантовано не перестрибнуло d ; тоді v отримана з u збереженням відносної позиції d ;

тоді $S(v) = S(u) = d$, а ми припустили, що $S(v) = c$.

Довели для випадку $S(u) = d$, якщо виконується умова (2), то виконується умова строгої монотонності.

б) $S(u) = a$;

Нехай $S(v) = b \neq a$.

б.1) нехай a не перестрибнуло b , тоді u отримана з v відносним збереженням позиції b .

$S(u) = S(v) = b$. Це неможливо, бо $S(u) = a$.

б.2) нехай a перестрибнуло b , тоді v отримана з u підсиленням відносної позиції a ; це значить, що $S(u) = S(v) = a$, а ми припустили, що $S(v) = b$.

ТЕОРЕМА 4.4.

Число претендентів на перемогу ≥ 3

Довільне правило колективного голосування, що є оптимальним по Парето і задовольняє умові (2).

Доведення. без доведення

Методологія доведення.

Повторює методологію доведення теореми Ероу. Дійсно, умова оптимальності по Парето, з точки зору теореми Ероу, це аксіома одноголосності.

Якщо по Паретто всі вважають a краще ніж b , то b не може бути переможцем.

З теореми Ероу аксіома одноголосності: якщо a краще ніж b , то і колектив вважає a краще за b . Тобто b не може бути найкращим, тобто переможцем.

В теоремі Ероу вважається, що правило колективної переваги є повним предпорядком. Ця умова не існує для правила колективного голосування, тому що правило колективного голосування за означенням є $S(u) = a \in A$.

Аналогом умови повного предпорядка правила колективної переваги є повні порядки голосуючих агентів. Вводиться P -вирішальна коаліція. Якщо вона одноголосно по правилу колективного голосування визначає переможця, то це правило по всім агентам дає переможця. Доводиться, що мінімальна P -вирішальна коаліція складається з одного агента.

Наслідок. Довільне правило колективного голосування при кількості претендентів не менше трьох, яке оптимально по Паретто і задовольняє умові строгої монотонності, є правилом диктатора.

Наслідок базується на тому, що умова (2) і умова строгої монотонності еквівалентні

Покажемо, що, якщо правило колективного голосування задовольняє оптимальності по Парето, то строга монотонність є необхідною і достатньою умовою для неманіпульованості.

Достатність очевидна, тому що довільне правило колективного голосування оптимальне по Парето і строго монотонне (правило диктатора) є неманіпульованим. Необхідність.

Покажемо, що якщо порушується умова строгої монотонності, то правило колективного голосування є маніпульованим.

Маємо довільний профіль u . По профілю u будемо профіль v підйомом претендента a у i -того агента.

Позначимо:

$$u = (u_i u_{-i})$$

$$v = (v_i u_{-i}).$$

Нехай $S(u) = d \vee a$, а $S(v) = c \neq d \neq a$, тобто порушено умову строгої монотонності.

а) $S(u) = d$; тоді можливі два випадки;

а.1)

а.2)

$$u_i(d) > u_i(c)$$

↓

$$v_i(d) > v_i(c)$$

$$u_i(d) < u_i(c)$$

↓

$$v_i(d) < v_i(c)$$

Обов'язково виконується або а.1), або а.2).

Нехай виконується а.1). Розглянемо цей наслідок, який можна переписати наступним чином:

$$v_i(S(u_i u_{-i})) > v_i(S(v_i u_{-i})).$$

Наше правило голосування маніпульоване. Достатньо i -тому агенту свою справжню перевагу (стовпець v_i) поміняти на неправдивий стовпець u_i і отримати колективного переможця, який в нього кращий ніж переможець по таблиці u .

Нехай виконується а.2).

$$u_i(S(u_i u_{-i})) < u_i(S(v_i u_{-i})).$$

Наше правило знову маніпульоване. Достатньо зманіпулювати u_i на v_i у i -того агента і отримати кращу перевагу.

б) Нехай $S(u) = a$; $S(v) = b \neq a$ (що завгодно, але не a);

тоді можливо наступне:

б.1)

б.2)

$$u_i(a) < u_i(b)$$

$$u_i(a) > u_i(b)$$

↓

$$v_i(a) > v_i(b)$$

Нехай виконується б.1).

$$u_i(S(u_i u_{-i})) < u_i(S(v_i u_{-i})).$$

Правило маніпульоване. Достатньо зманіпулювати u_i на v_i у i -того агента і отримати кращу перевагу.

Нехай виконується б.2). Тоді

$$v_i(S(u_i u_{-i})) > v_i(S(v_i u_{-i})).$$

Знову маніпульоване: зманіпулювати v_i на u_i у i -того агента і отримати кращу перевагу.

Теорема доведена.

Якщо довільне правило колективного голосування ($m \geq 3$) задовольняє умові оптимальності Парето і є неманіпульованим, то воно є правилом диктатора.

Покажемо, що маніпуляціями переможця по Кондорсе не можливо замінити іншим переможцем по Кондорсе.

Дійсно, беремо довільну таблицю u , в якій переможець по Кондорсе є претендент a . Це означає, що по таблиці u a попарно переміг всіх.

Нехай зібралася коаліція агентів T , яка хоче поміняти переможця a на переможця b шляхом маніпулювання (тобто таблицю u замінити на таблицю v таким чином, що в таблиці v b попарно переміг усіх).

Покажемо, що це неможливо.

Нехай $N(u, a, b)$ – кількість агентів, що віддали перевагу a перед b (кількість стовпців в таблиці u , в яких a вище). Так як a переможець по Кондорсе, то $N(u, a, b) > \frac{N}{2}$ (*).

Розглянемо число $N(v, b, a)$ – кількість агентів, які в таблиці v віддали b перевагу перед a (кількість стовпців в таблиці v , в яких b вище).

$N(v, b, a) < \frac{N}{2}$, тому що маніпулювати будуть тільки ті, хто не входить в (*). b не є переможцем по Кондорсе (тобто b програв a , тому в профілі v претендент b не може бути переможцем по Кондорсе).

Контрольні запитання

1. Сформулюйте умову поповнення та поясніть її інтуїцію на прикладі об'єднання двох виборчих масивів.
2. Чому будь-яке бальне правило задовольняє умову поповнення?
3. У чому ідея теореми Янга про несумісність спроможності по Кондорсе та умови поповнення?
4. Дайте визначення маніпуляції правилом голосування одним агентом. Який сенс профілю v_i, u_{-i} ?
5. Що таке «строга монотонність» правила і чому вона еквівалентна «умові (2)»?
6. Як «умова (2)» пов'язана з аксіомою незалежності за Ероу?
7. Сформулюйте тезу: Парето-оптимальність + неманіпульованість $\Rightarrow$ диктатура. Яка роль мінімальної Р-вирішальної коаліції?
8. Чому переможця за Кондорсе неможливо замінити іншим переможцем за Кондорсе шляхом маніпуляцій коаліції?
9. Чи може правило бути водночас спроможним по Кондорсе, задовольняти поповнення і бути неманіпульованим? Поясніть.
10. Які практичні наслідки цих теорем для проєктних експертиз і роботи груп експертів?

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Наведіть формальне доведення, що будь-яке бальне правило задовольняє поповнення (через адитивність балів).
2. Побудуйте приклад, де правило, спроможне по Кондорсе (наприклад, Копленда/Сімпсона), порушує поповнення; проілюструйте логіку теореми Янга.
3. Для простого профілю перевірте еквівалентність «умови (2)» та строгої монотонності, розклавши підйом кандидата на послідовність елементарних підйомів.
4. Відтворіть схему доведення «Парето + неманіпульованість $\Rightarrow$ диктатура» через Р-вирішальну коаліцію.
5. Змодельуйте маніпуляцію одного агента, яка порушує строгую монотонність, і покажіть, як це покращує його результат.
6. Доведіть на прикладі, що коаліція не може перетворити переможця Кондорсе на іншого переможця Кондорсе, попарно підрахувавши голоси «до» і «після».
7. Порівняйте правила з підрахуванням балів і Кондорсе-спроможні правила з точки зору: поповнення, монотонності, маніпульованості.
8. Запропонуйте тай-брейкінг для Копленда/Сімпсона і перевірте, чи зберігаються Парето-оптимальність та монотонність.
9. Розширте моделі на випадок вагомих експертів (ваги голосів) і перевірте, як змінюються висновки щодо поповнення та маніпуляцій.
10. Створіть невелику програмну утиліту, що: (i) генерує випадкові профілі, (ii) обчислює переможців за кількома правилами, (iii) тестує поповнення та монотонність на згенерованих даних.

2.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КООПЕРАТИВНИХ ІГОР

Лекція 21. Кооперативна гра з побічними платежами. Основна задача теорії кооперативних ігор

План лекції

1. Кооперативні ігри й коаліції: базові означення.
2. Збалансовані набори коаліцій: інтуїція, приклади, мінімальні набори.
3. Моделі вигравшів: множини $V(A)$, суперадитивність, «егоїстичність» коаліцій.
4. Ігри з побічними платежами (TU -ігри): суть та наслідки.
5. Блокування розподілу та ядро гри: постановка головної задачі.
6. Збалансованість гри та проєкції. $\pi_c v$

Основні поняття:

Коаліція; набір коаліцій; збалансований набір (ваги $\alpha_c > 0$, сума по кожному гравцю дорівнює 1); мінімально збалансований набір; множина результатів $V(A)$; егоїстичність коаліцій; суперадитивність; гра з побічними платежами (TU); блокування розподілу; ядро гри; збалансована гра; проекція $\pi_c v$ на координати коаліції; умови замкненості та обмеженості; існування ядра

Виклад основного матеріалу

Кооперативна гра складається з m гравців, множина цих гравців позначається S .

Означення 5.1. Коаліція A гравців кооперативної гри, якщо $A \subseteq S$.

Означення 5.2. Набором коаліцій зветься сукупність коаліцій гравців кооперативної гри.

Означення 5.3. Набір коаліцій ε зветься збалансованим набором коаліцій, якщо для кожної коаліції c , що входить в ε , можна поставити у відповідність таке число $\alpha_c > 0$, що для кожного i (тобто кожного гравця, $i \in \overline{1, m}$) повинно виконуватись $\sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c = 1$, де ε_i – це множина всіх коаліцій з ε , кожна з яких містить гравця i .

$$\forall c \in \varepsilon \alpha_c > 0: \sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c = 1, i = \overline{1, m}.$$

Приклад 5.1.

Нехай $m = 3$. Набір складається з однієї коаліції.

1) $S = \{1, 2, 3\}$. В такому випадку $\alpha_c = 1$.

2) $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ – 3 підмножини (коаліції).

$$\alpha_c=1 \quad \alpha_c=1 \quad \alpha_c=1$$

3) $\{1\}, \{2, 3\}$

$$\alpha_c=1 \quad \alpha_c=1$$

4) $\{2\}, \{1, 3\}$

$$\alpha_c=1 \quad \alpha_c=1$$

5) $\{3\}, \{1, 2\}$

$$\alpha_c=1 \quad \alpha_c=1$$

6) $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$

$$\alpha_c=1/2 \quad \alpha_c=1/2 \quad \alpha_c=1/2$$

7) Об'єднаємо 2) і 6):

$$\{1\}, \{3\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$$

$$\alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3$$

♦ Показати самим, що об'єднання збалансованих наборів коаліцій є збалансованим набором коаліцій.

Приклад 5.2.

$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1\}, \{2, 3\}$ об'єднали 3) та 6)

$$\alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3 \quad \alpha_c=1/3$$

$$\alpha_c=1/4 \quad \alpha_c=1/4 \quad \alpha_c=1/4 \quad \alpha_c=1/2 \quad \alpha_c=1/2$$

Примітка. Приклади 7) і 8) можна поставити у відповідність два різні набори чисел α_c .

Означення 5.4. Збалансований набір коаліцій зветься *мінімальним*, якщо будь-яка його підмножина не є збалансованим набором коаліцій.

Перші 6 прикладів – мінімальні збалансовані набори коаліцій.

Означення 5.5. Кооперативною грою, що задана на S , є відповідність кожній коаліції $A \subseteq S$ множини $V(A) \in R^A$.

Вектор v , що належить $V(A)$ – це можливий вектор корисності гравців, що складають коаліцію A , і який дана коаліція може надати своїм гравцям.

Властивості, яким задовольняють множини $V(A)$:

2) $V(A) = V(A) - R_+^A$; R_+^A – це додатній квадрант арифметичного простору R^A ; це розглядається наступним чином:

вектор $v \in V(A) \rightarrow \forall i \in A, \forall u \in R_A u_i \leq v_i \Rightarrow u \in V(A)$;

Зміст: $V(A)$ трактується в теорії кооперативних ігор як множина векторів корисності членів, тобто якщо зібралася коаліція A , то вона може поставити кожному учаснику у відповідність вектор v .

2-га властивість розуміється наступним чином: якщо i -му учаснику коаліція A може приставити корисність v_i , то може приставити і іншу корисність.

Умова 2 вводиться для доведення основної теореми кооперативних ігор.

1) $V(A) \neq \{\emptyset\}$;

3) коаліції егоїстичні; тобто, якщо зібралась коаліція A , то ніяка інша не може змінити множину $V(A)$;

4) умова суперадитивності; тобто, якщо

$A \cap B = \{\emptyset\}$ (не мають спільних членів кооперативної гри),

$v \in V(A)$, $w \in V(B)$, то

вектор $v, w \in V(A \cup B)$.

1.1.1 Кооперативна гра з побічними платежами.

Кооперативна гра з побічними платежами – це кооперативна гра для якої виконується умова: якщо $\forall A, v \in V(A)$, то $\forall u: \sum_{i \in A} u_i = \sum_{i \in A} v_i$, u також належить $V(A)$.

1.1.2 Основна задача теорії кооперативних ігор

Розглянемо випадок, коли довільний вектор корисності $v \in V(s)$ приймається усіма членами кооперативної гри. Це означає, що жодна коаліція A не блокує вектор v .

Означення 5.6. Коаліція A блокує вектор v , якщо існує вектор $u \in V(A)$, такий що $u_i > v_i, \forall i \in A$.

Означення 5.7. Ядром кооперативної гри зветься множина всіх векторів корисності з $V(S)$, що не блокуються жодною коаліцією. $A \subset S$ (A не збігається з S).

Головною задачею теорії кооперативних ігор є наступна задача.

Треба знайти умови при яких кооперативна гра має непусте ядро.

Для кооперативної гри з побічними платежами знаходження ядра задається наступними обмеженнями:

$$v \in R^S : \sum_{i=1}^m v_i \leq V[S]$$

$$\forall A \subset S, \sum v_i \geq V[A] \forall i \in A, \text{ де } V[A] = \max_{v \in V(A)} \sum_{i \in A} u_i.$$

Але в загальному випадку ця задача є надзвичайно складною. На перший погляд здається, що будь-яка кооперативна гра має непусте ядро внаслідок умови суперадитивності, але це не так (див. відповідний приклад у Екланда). Тому треба на кооперативну гру, щоб вона мала непусте ядро, накласти більш жорсткі обмеження.

Означення 5.8. Кооперативна гра зветься збалансованою, якщо для будь-якого її збалансованого набору $\varepsilon \in E$ і $s \notin E$ виконується: $\forall v \in R^S \forall c \in \varepsilon \pi_c v \in V(c) \Rightarrow v \in V(S)$, де $\pi_c v$ проекція вектора v на простір R^c .

Приклад 5.3.

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{10} \end{pmatrix}, c = (5, 7, 9), \pi_c v = (v_5, v_7, v_9).$$

Має місце наступна головна теорема теорії кооперативних ігор (без доведення).

ТЕОРЕМА 5.1.

Кооперативна гра має непусте ядро, якщо:

- 1) вона є збалансована;
- 2) $\forall A \subseteq S$ $V(A)$ замкнена множина;
- 3) $\forall A \subseteq S$ множина $W(A) \subset V(A)$, де $W(A) = \{\forall \omega \in V(A) : \omega_i \geq V[i], \forall i \in A\}$ і $V(i) = (-\infty, V[i])$, є непустою і обмеженою множиною.

Контрольні запитання

1. Що означає «збалансований набір коаліцій» і навіщо потрібні ваги α_c ?
2. Наведіть приклад мінімально збалансованого набору для $m = 3$ та поясніть його інтуїцію.
3. Яким змістом наділяється властивість $V(A) = V(A) - \mathbb{R}_+^A$?

4. Чим TU-гра відрізняється від загального випадку кооперативної гри?
5. Як формально визначається блокування коаліцією розподілу v і що таке ядро?
6. Чому наявність суперадитивності не гарантує непорожнє ядро?
7. Дайте визначення збалансованої гри через проекції $\pi_c v$.
8. Сформулюйте зміст головної теореми про існування ядра: які три умови потрібні та що вони означають економічно?
9. Що перевіряє умова замкненості $V(A)$ і навіщо потрібна обмеженість множин $W(A)$?
10. Чому об'єднання збалансованих наборів залишається збалансованим?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Для $m = 3$ побудуйте всі мінімально збалансовані набори коаліцій та перевірте балансування (суми ваг по кожному гравцю).
2. Доведіть, що об'єднання двох збалансованих наборів коаліцій є збалансованим (склейте відповідні ваги α_c).
3. Наведіть приклад TU-гри, у якій ядро порожнє, попри суперадитивність; поясніть, що саме «ламається».
4. Формалізуйте перевірку блокування: для заданих $V(A)$ знайдіть усі $v \in V(S)$, які не блокуються жодною коаліцією $A \subset S$.
5. Покажіть на прикладі, як умови замкненості $V(A)$ та обмеженості $W(A)$ забезпечують існування максимумів/мінімумів, потрібних у доведеннях існування ядра.
6. Для довільної гри перевірте збалансованість у сенсі: якщо $\{\alpha_c\}$ – збалансовані ваги і $\pi_c v \in V(c)$ для всіх c , то $v \in V(S)$.
7. Розв'яжіть «двійкову» задачу: для малих m випишіть лінійні умови на ядро TU-гри (суми виграшів, індивідуальні та коаліційні раціональності) і знайдіть його (або доведіть порожнечу) на прикладах.
8. Порівняйте ядро з іншими розв'язками TU-ігор (Шеплі, ϵ -ядро): коли вони існують і як співвідносяться?
9. Сформулюйте алгоритм перевірки збалансованості гри за даними $V(A)$ (або $v(A)$ у випадку скалярної характерної функції) та протестуйте на кількох кейсах.
10. Обговоріть економічну інтерпретацію: як побічні платежі (трансфери) полегшують досяжність ядра і які інституційні умови це відображає.

2.4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лекція 22. Кооперативна гра «Ринок»

План лекції

1. Економіка приватної власності: наділи w_i , допустимі перерозподіли, егоїстичні корисності $u_i(w_i)$.
2. Неблокованість і ядро економіки приватної власності.
3. Побудова кооперативної гри «Ринок»: множини $R(A)$, $u(A)$, $V(A)$.
4. Еквівалентність: зв'язок ядра «Ринку» і ядра економіки приватної власності.
5. Балансованість гри «Ринок»: ідея доведення через вгнутість і зважені середні.
6. Умови існування непорожнього ядра (замкненість, непорожність та обмеженість відповідних множин).
7. Висновок: умови, за яких вигідний взаємообмін завжди можливий.

Основні поняття:

Економіка приватної власності; початкові наділи; допустима альтернатива; егоїстична корисність; блокування коаліцією; ядро; кооперативна гра з побічними платежами; гра «Ринок»; збалансований набір коаліцій; проекція на координати коаліції; опуклий компакт; неперервність; вгнутість; замкненість; множини $R(A)$, $u(A)$, $V(A)$, $W(A)$; еквівалентність ядер.

Виклад основного матеріалу

Як і в попередній постановці маємо вектор продуктів Ω , маємо m учасників економіки $S = \{1, 2, \dots, m\}$. Але на відміну від попередньої постановки маємо $\sum_{i=1}^m \omega_i = \Omega$, де ω_i – вектор продуктів, що є приватною власністю i -того учасника економіки.

З'являється задача не перерозподілу продуктів, а вигідного перерозподілу (знайти умови, коли учасникам вигідно перерозподілити продукти, тобто ринок).

Для допустимої альтернативи (вектор перерозподілу продуктів) переваги задаються егоїстичною функцією корисності, тобто $u_i(X) = u_i(x_i)$, $i = \overline{1, m}$.

Нехай учасникам економіки пропонується допустимий перерозподіл продуктів – альтернатива X . Розглянемо, коли ця альтернатива X не буде прийнятною.

1) $u_i(\omega_i) > u_i(x_i)$;

2) жодна коаліція $A \subset V(S)$, $A \neq S$ не блокує допустиму альтернативу X , а це означає, що для будь-якої коаліції A не існує такого вектора $y^A \geq 0$, що

$\sum_{i \in A} y_i = \sum_{i \in A} \omega_i$ і щоб виконувалось $u_i(y_i) > u_i(x_i)$, $\forall i \in A$, y_i – вектори з невід'ємними компонентами, що складають вектор y^A

Означення 6.1. Ядром економіки приватної власності зветься множина всіх допустимих альтернатив, жодна з яких не блокується жодною коаліцією.

Така постановка схожа на задачу теорії кооперативних ігор.

Але формально економіка приватної власності не є кооперативною грою.

Побудуємо по економіці приватної власності кооперативну гру, що має назву «Ринок», яка в певному розумінні слова еквівалентна економіці приватної власності.

Кооперативна гра “Ринок”

Беремо довільну коаліцію A і будуємо множину $V(A)$, що задовольняє умовам кооперативної гри.

Спочатку будуємо множину векторів $R(A)$, яка складається з усіх можливих векторів $\{y^A\}$. А y^A складається з усіх $\{y_i\}, i \in A$.

$$\sum_{i \in A} y_i = \sum_{i \in A} \omega_i, \forall y_i \geq \bar{0}$$

По $\{y^A\}$ будується множина векторів корисності $u(A) \subset R^A$:

$$\forall u \in u(A) u = \{u_i(y_i), \forall i \in A\} // \text{відповідного вектора } y^A$$

(Кожному перерозподілу y^A ставиться у відповідність вектор корисності u)

$$V(A) = u(A) - R_+^A.$$

♦ *Показати самим*, що ми побудували кооперативну гру і виконуються 3-тя і 4-та властивості.

$$\text{Примітка. } V(i) = (-\infty, u_i(\omega_i)). \text{ Тобто } V[i] = u_i(\omega_i)$$

Кооперативна гра “Ринок” побудована.

Покажемо, що в певному розумінні слова кооперативна гра «Ринок» і економіка приватної власності є еквівалентними, а саме: якщо непустим є ядро кооперативної гри «Ринок», то непустим є і ядро економіки приватної власності. Тоді умови існування непустилого ядра економіки приватної власності можна шукати по умовам гри «Ринок». І навпаки. Але кооперативна гра «Ринок» повинна задовольняти основній теоремі теорії кооперативних ігор.

Нехай X – це допустимий розподіл продуктів, що не блокується жодною коаліцією $A \subset S, A \neq S$. Він породжує вектор $u = \begin{pmatrix} u_1(x_1) \\ u_2(x_2) \\ \vdots \\ u_m(x_m) \end{pmatrix}$. За побудовою $u \in u(S)$, значить $u \in V(S)$. Так як X не блокується жодною коаліцією, то u належить ядру кооперативної гри «Ринок».

$$u \in V(S) = u(S) - R_+^S.$$

Зворотно. Нехай v належить ядру кооперативної гри «Ринок». Покажемо, що існує допустима альтернатива X , яка не блокується жодною коаліцією (тобто візьмемо допустимий вектор корисності з ядра «Ринок» і покажемо, що для нього є альтернатива, яка не блокується жодною коаліцією).

Навпаки, нехай v належить ядру кооперативної гри «Ринок», тоді за правилом побудови $V(S)$ обов’язково існує допустима альтернатива X , вектор корисності якої

$u = \begin{pmatrix} u_1(x_1) \\ u_2(x_2) \\ \vdots \\ u_m(x_m) \end{pmatrix}$, для якого виконується $v_i \leq u_i(x_i), i = \overline{1, m}$. Але v не блокується

жодною коаліцією кооперативної гри «Ринок», з цього випливає, що X не блокується жодною коаліцією економіки приватної власності. // вектору v напряду не відповідає відповідний вектор X //

ТЕОРЕМА 6.1.

Нехай функція корисності кожного учасника економіки приватної власності є неперервна і вгнута $\{x^u u_i(x) \geq u_0\}$ - опукла множина. Тоді кооперативна гра «Ринок» є збалансованою.

Доведення.

Нехай ε довільний збалансований набір коаліцій. Беремо довільний вектор $v \in R^S$. І для цього вектора v виконується: $\forall c \in \varepsilon \pi_c v \in V(c)$.

Це означає, що існує такий вектор $y^c = \{y_i\}, \forall i \in c$, що $\sum_{i \in c} y_i = \sum_{i \in c} \omega_i$, $v_i \leq u_i(y_i), \forall y_i \geq \bar{0}$

Побудуємо вектор $z_i: z_i = \sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c y_i, i = \overline{1, m}$.

Примітка. В цій сумі i фіксоване, а y_i – різні. Тобто для кожного c , яке містить i -того учасника, вектор y_i свій.

Так як всі $u_i(y_i)$ вгнуті, то множина $\forall y: u_i(y) \geq v_i, i = \overline{1, m}$, є опуклою множиною. Так як $\sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c = 1$, то $u_i(z_i) \geq v_i$. Дійсно $\forall y: u_i(y) \geq v_i, i = \overline{1, m}$

Доведення буде закінчено, якщо ми покажемо, що $\sum_{i=1}^m z_i = \sum_{i=1}^m \omega_i = \Omega$.

Тобто $Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}$ є допустимою альтернативою (допустимий перерозподіл

продуктів). Тоді вектор $u = \begin{pmatrix} u_1(z_1) \\ \vdots \\ u_m(z_m) \end{pmatrix} \in V(S)$ (за побудовою; тобто цей вектор $u \in$

$\overline{u(S)}$ і автоматично $u \in V(S)$). Тоді за побудовою $V(S) \quad v \in V(S) v_i \leq u_i(z_i), i = \overline{1, m}$, і кооперативна гра є збалансованою.

Доводимо це.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m z_i &= \sum_{i=1}^m \sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c y_i = \sum_{c \in \varepsilon} \sum_{i \in c} \alpha_c y_i = \sum_{c \in \varepsilon} \alpha_c \sum_{i \in c} y_i = \sum_{c \in \varepsilon} \alpha_c \sum_{i \in c} \omega_i = \sum_{i=1}^m \sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c \omega_i \\ &= \sum_{i=1}^m \omega_i \sum_{c \in \varepsilon_i} \alpha_c = \sum_{i=1}^m \omega_i \end{aligned}$$

♦ Показати самим, що так можна змінити сумування.

Тобто, кооперативна гра «Ринок» – збалансована.

ТЕОРЕМА 6.2.

Якщо функції корисності $u_i(y_i)$, $i = \overline{1, m}$, всіх учасників економіки приватної власності є неперервні і вгнуті, то ядро економіки приватної власності є непустим.

Доведення.

Покажемо, що непустим є ядро кооперативної гри «Ринок». А з цього випливає, що економіка приватної власності має непусте ядро. Тобто можливий для всіх учасників економіки вигідний обмін продуктів.

Для цього покажемо, що для кооперативної гри «Ринок» виконуються всі умови основної теореми теорії кооперативних ігор про непусте ядро.

1) кооперативна гра «Ринок» є збалансована;

2) $\blacklozenge$ *самим довести*, що з неперервності функцій корисності $u_i(y_i)$, $i = \overline{1, m}$, та правила побудови множини $V(A)$ випливає, що $V(A)$ є замкнутою; ($\sum_{i \in A} y_i = \sum_{i \in A} w_i, y_i \geq 0$) опуклий компакт.

3) множина $W(A) \subset V(A) \forall A$ не є пустою $W(A) = \{v: v_i \geq V[i]\}$ і є обмеженою, де $V[i]$ – максимальна корисність i -того учасника кооперативної гри, якщо в коаліції сам із собою, $V[i] = u_i(w_i)$, $V(i) = (-\infty, V[i])$.

Доводимо 3).

Множина $W(A)$ непуста тому що вектор v з компонентами $u_i(w_i)$, $\forall i \in A$, за побудовою належить до $u(A)$, а значить належить до $V(A)$ і до $u(A)$.

$$\sum_{i \in A} y_i = \sum_{i \in A} w_i \quad y_i \geq \bar{0} \\ y^A \quad w^A$$

Компоненти векторів з $W(A)$ знизу обмежені числами $u_i(w_i)$, зверху обмежені тому що будь-яка опукла функція на опуклому компакт $\sum_{i \in A} y_i = \sum_{i \in A} w_i$ $y_i \geq \bar{0}$ обмеженою.

Всі три умови виконуються.

Теорема 6.2 доведена.

Контрольні запитання

1. Коли допустимий перерозподіл відкидається індивідом і коли — коаліцією?
2. Що таке ядро економіки приватної власності і як воно інтерпретується?
3. Як саме з перерозподілів y^A будуються $u(A)$ та $V(A)$ у грі «Ринок»?
4. Чому $V(i)$ зводиться до «корисності на власному наділі» $u_i(w_i)$?
5. У чому ідея еквівалентності: як із неблокованої альтернативи отримати елемент ядра «Ринку» і навпаки?
6. Чому вгнутість та неперервність u_i критичні для балансованості «Ринку»?
7. Як зважування коаліцій (через ваги збалансованого набору) веде до допустимого загального розподілу?
8. Які три умови гарантують непорожнє ядро за головною теоремою кооперативних ігор, і як вони виконуються для «Ринку»?
9. Чому множини $V(A)$ є замкненими та опуклими в цій моделі?

10. Економічний зміст результату: що означає «ядро непорожнє» для можливості взаємовигідного обміну?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Перевірте, що побудовані $V(A)$ задовольняють «егоїстичність» і суперадитивність кооперативної гри.
2. Формально доведіть еквівалентність ядер: X неблокований $\Rightarrow u(X) \in$ ядро «Ринку» і навпаки.
3. Відтворіть крок перестановки сум у доведенні балансованості (побудова z_i) та поясніть його коректність.
4. Доведіть замкненість та опуклість $V(A)$ із неперервності u_i і лінійних обмежень на u_i .
5. Побудуйте приклад з двома благами і трьома учасниками (конкретні w_i , вгнуті u_i), змодельуйте ядро (аналітично або чисельно).
6. Поясніть, чому $W(A)$ непорожня й обмежена; наведіть приклади.
7. Покажіть на прикладі, що порушення вгнутості може зруйнувати непорожність ядра.
8. Порівняйте ядро з конкурентною рівновагою: сформулюйте інтуїтивний зв'язок (ядро–Вальрас у «великих» економіях).
9. Для заданих w_i і u_i сформулюйте LP/CP-модель пошуку неблокованої альтернативи (перевірка всіх коаліцій).
10. Обговоріть роль побічних платежів: чому можливість трансфертів розширює множину досяжних корисностей і сприяє непорожності ядра.

2.5. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АКТИВНИХ СИСТЕМ.

Лекція 23. Формалізація функціоналу якості системи в цілому. Функціонал якості елементів

План лекції

1. Ідея активних систем: центр, елементи, зовнішнє середовище.
2. «Механізм функціонування»: сім кроків від збору інформації до санкцій.
3. Простір станів елементів і плани центру; як формується спільний простір рішень.
4. Якість системи: користь від фактичних станів мінус штраф за невиконання плану.
5. Якість елемента: власна вигода мінус санкція; зона дозволених відповідей під планом.
6. Найкращі відповіді елементів на плани центру; агрегування відповідей.
7. Дві поведінкові гіпотези: раціональність і «добре ставлення» до центру.
8. «Жорсткість» функцій штрафу: що змінюється у виборах елементів.
9. Практичні наслідки для проектування механізмів.

Основні поняття:

Активна система; центр; елемент; зовнішнє середовище; механізм; закон планування; план; стан; множина станів; допустима відповідь; найкраща відповідь; множина раціональних реакцій; функціонал якості системи; користь системи; штраф системи; функціонал якості елемента; власна вигода елемента; санкція за невиконання; «жорстка»/«м'яка» санкція; стимул-сумісність.

Виклад основного матеріалу

Автором теорії активних систем є Бурков В.Н. Теорія активних систем є формалізацією процесів планування і функціонування соціально-економічних методів.

Основна парадигма теорії. Елементи будь-якої складної соціально-економічної системи є активними, тобто вони мають свої функціональні якості, що в загальному випадку відрізняються від функції якості системи в цілому, тому неврахування активності в алгоритмі системи призводить до не функціонування системи в цілому.

Постановка задачі. Розглядається дворівнева соціально-економічна система:

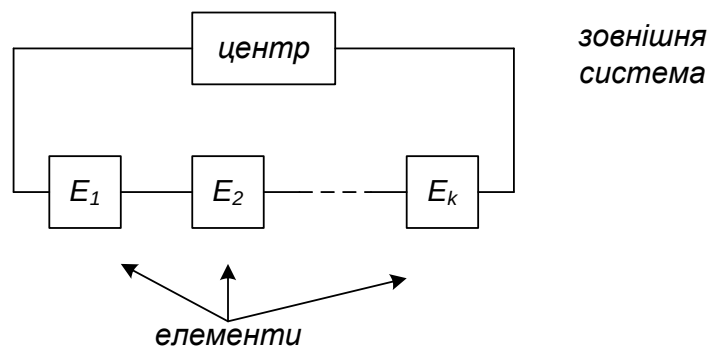


Рисунок 2.2. Дворівнева соціально-економічна система

Система працює в зовнішньому середовищі. Теорію активних систем можна вважати, в певному розумінні, специфічною кооперативною грою. Але на відміну від загальної математичної теорії ігор ця теорія є конструктивною.

Система має свій критерій якості функціонування. Але елементи, що складають систему, не є пасивними. Кожен з них має свій критерій якості, і він в загальному випадку суперечить критерію системи в цілому.

Означення 7.1. Механізмом функціонування соціально-економічної системи зветься:

- 1) формалізація функціонала якості системи в цілому і функціонала якості елементів, що складають систему;
- 2) знаходження ефективного механізму отримання центром інформації про модельне уявлення елементів системи (мат. моделі елементів);
- 3) визначення закону планування центром що враховує інтерес елементів;

4) у відповідності з вибраним законом планування знаходження оптимальних планів, які повинні виконувати елементи;

5) доведення центром планів до елементів;

6) у відповідності з відомими елементам функціями штрафів за не виконання планів (функції штрафів задаються вибраним законом планування) вибір ними своїх станів і доведення цієї інформації до центру;

7) аналіз центром станів елементів і покарання елементів за невиконання планів у відповідності з відомими функціями штрафів.

Кожен елемент задається своєю множиною станів $Y_i, i = \overline{1, k}$. Вектор станів $y_i = \begin{pmatrix} y_{i1} \\ \vdots \\ y_{im_i} \end{pmatrix}$ має m_i компонент і $y_i \in Y_i$.

Можна вибрати будь-який вектор станів з множини $Y_i, i = \overline{1, k}$ (наприклад, всі можливі плани, які може виконати підприємство даного профілю).

Декартовий добуток множин: $Y_1 \otimes Y_2 \otimes \dots \otimes Y_k = Y$.

Вектор $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix} \in Y$ за побудовою.

π_i – вектор планів (план), який може сформулювати центр i -тому елементу (вектори π_i і y_i мають однакову розмірність і мають ті ж самі компоненти; m_i компонент).

Вектор $\pi = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \vdots \\ \pi_k \end{pmatrix}$. Центр може вибрати будь-який $\pi \in Y$.

Формалізація функціоналу якості системи в цілому

Числова скалярна функція 2-х векторних аргументів $\Phi(\pi, y)$ – функціонал якості.

Тут і надалі завжди (!) на місці першого аргументу цієї функції стоїть план, на місці другого аргументу – стан, що обирає елемент.

Вимоги до функції $\Phi(\pi, y)$:

$\Phi(\pi, y) \leq \Phi(y, y)$, тобто

$\Phi(\pi, y) = H(y) - Q(\pi, y)$, де $Q(\pi, y) = \begin{cases} > 0, \pi \neq y \\ 0, \pi = y \end{cases}$,

$H(y)$ – функціонал якості системи.

$Q(\pi, y)$ – це штраф, який зовнішнє середовище накладає на систему за невиконання плану. Тобто $\Phi(y, y) = H(y)$.

Функціонал якості елементів

Вектор π_i – це план, що спускається центром i -тому елементу.

Вектор y_i – це вектор стану i -того елементу, коли центр спустив план π_i .

Можливі такі випадки:

$y_i = \pi_i$ – тобто елемент виконує план;

$y_i \neq \pi_i$ – це означає, що елемент свідомо не виконує план, а виконує щось інше і йому це вигідно, хоча він заплатить штраф за невиконання плану.

Так як в основному теорія активних систем формалізує відношення центра і елементів, то функціонал якості елементів має трохи більш складну структуру.

Функціонал якості i -того елемента в системі

$f_i(\pi_i, y_i) = h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)$, де

$h_i(y_i)$ – це функціонал якості i -того елемента, якби він не входив в систему і не був би покараний центром за невиконання плану (тобто його власний функціонал),

$$\chi_i(\pi_i, y_i) = \begin{cases} = 0, \pi_i = y_i; \\ > 0, \pi_i \neq y_i \end{cases} \forall y_i.$$

Примітка 1. Стани i -го елемента як і плани π_i можуть бути будь-якими з множини Y_i .

$\forall y_i \in B_i(\pi_i)$, де $B_i(\pi_i) = Y_i \wedge D_i(\pi_i)$, де $D_i(\pi_i)$ задається вибраним законом планування.

Примітка 2. Якщо i -тий елемент обирає $y_i \notin B_i(\pi_i)$, то він так жорстко штрафується центром, що можна вважати, що він обов'язково обере $y_i \in B_i(\pi_i)$. В частковому випадку $B_i(\pi_i)$ може збігатися Y_i

Означення 7.2. $B(\pi)$ – це є декартовий добуток: $B(\pi) = B_1(\pi_1) \otimes B_2(\pi_2) \otimes \dots \otimes B_k(\pi_k)$.

Означення 7.3. $P_i(\pi_i) = \arg \max_{y_i \in B_0(\pi_i)} \{h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)\}$. Тобто $P_i(\pi_i)$ – це множина всіх оптимальних станів i -того елемента, який йому вигідно вибирати при заданому плані π_i і заданому законі планування. // елемент обирає оптимум не $h_i(y_i)$, а всієї функції $\{h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)\}$ //

Означення 7.4. Декартовий добуток $P(\pi) = P_1(\pi_1) \otimes P_2(\pi_2) \otimes \dots \otimes P_k(\pi_k)$. Тобто, елементам вигідно вибирати свій стан з множини $P(\pi)$: $y \in P(\pi)$.

Означення 7.5. $P = \bigcup_{\pi \in Y} P(\pi)$ – множинне об'єднання $P(\pi)$ по всіх можливих π .

Означення 7.6. Функція штрафу $\chi_i^2(\pi_i, y_i)$ називається більш жорсткою, ніж $\chi_i^1(\pi_i, y_i)$, якщо $\forall y_i, \pi_i \quad \chi_i^2(\pi_i, y_i) \geq \chi_i^1(\pi_i, y_i)$.

ТЕОРЕМА 7.1.

Теорія активних систем будується виходячи з того, що виконуються 2 гіпотези поведінки елемента:

1) гіпотеза раціональної поведінки елемента;

елементи завжди обирають свої стани з множини $P_i(\pi_i)$: $y_i \in P_i(\pi_i)$; // елемент бере найвигідніший для себе стан – стан, який максимізує функцію $h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)$ //

2) гіпотеза доброго відношення елемента до центру;

якщо $\pi_i \in P_i(\pi_i)$, то елемент завжди обирає в якості свого стану план π_i .

Маємо 2 функції штрафу для i -того елемента $\chi_i^1(\pi_i, y_i)$ і $\chi_i^2(\pi_i, y_i)$. І друга функція є більш жорсткою ніж перша.

1) ♦ довести самим, що якщо

$$\arg \max_{y_i \in B_i(\pi_i)} \{h_i(y_i) - \chi_i^1(\pi_i, y_i)\} = \pi_i \Rightarrow \arg \max_{y_i \in B_i(\pi_i)} \{h_i(y_i) - \chi_i^2(\pi_i, y_i)\} =$$

π_i .

2) нехай

$$\arg \max_{y_i \in B_i(\pi_i)} \{h_i(y_i) - \chi_i^1(\pi_i, y_i)\} = y_i^{OP1} \neq \pi_i$$

$$\arg \max_{y_i \in B_i(\pi_i)} \{h_i(y_i) - \chi_i^2(\pi_i, y_i)\} = y_i^{OP2}$$

//вигідно не виконувати план при менш жорсткій функції штрафу, то і при більш жорсткій//

3) між нормами

$\|\pi_i - y_i^{OP1}\|$ та $\|\pi_i - y_i^{OP2}\|$ може бути будь-який знак – «=», «>», або «<».

Приклад 7.1:

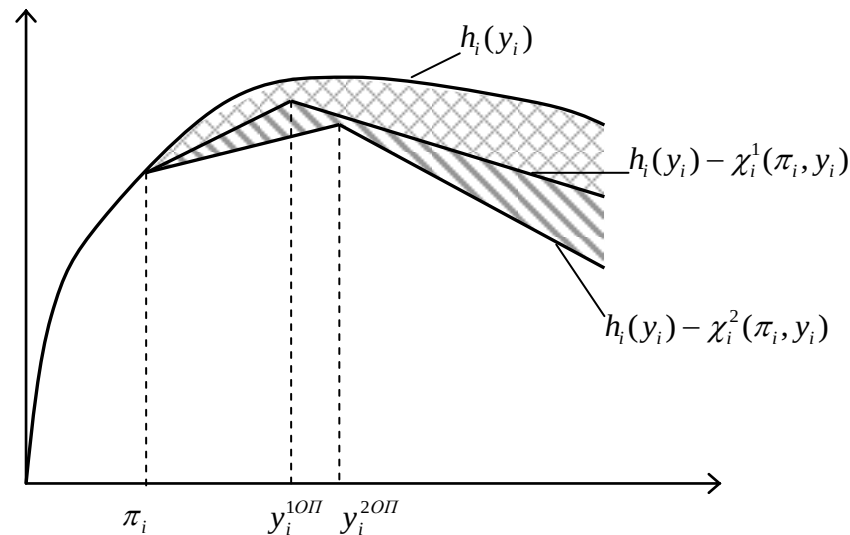


Рисунок 2.3. Ілюстрація прикладу 7.1

Контрольні запитання

1. Чому елементи називаються «активними» і чому це руйнує підхід «оптимізуємо лише центр»?
2. Які кроки входять у механізм функціонування від моменту збору моделей елементів до застосування штрафів?
3. Чому якість системи природно уявляти як «користь від фактичних результатів мінус штраф за відхилення від плану»?
4. Чим відрізняється «план» центру від «стану» елемента і чому вони можуть не збігатися?
5. Для чого вводиться зона дозволених відповідей під планом і що відбувається поза нею?

6. Що таке «найкраща відповідь» елемента на план і як центральний орган її прогнозує?
7. У чому зміст гіпотез раціональності та «доброго ставлення» до центру?
8. Як впливає підсилення санкцій на виконання плану? Чому збільшення штрафів не завжди робить вибір елемента «ближчим» до плану у прямому сенсі?
9. Які ризики виникають, якщо дозволені зони занадто вузькі чи санкції надмірні?
10. Які метрики ви б використали, щоб оцінити роботу механізму в реальній організації?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Складіть простий приклад із двома елементами: опишіть їхні можливі стани, вигоди та дві версії санкцій («м'яку» і «жорстку»). Покажіть, як змінюються найкращі відповіді.
2. Поясніть логікою (без розрахунків), чому якщо при м'якших санкціях елементу вигідно виконувати план, то при жорсткіших — тим більше.
3. Наведіть приклад, коли посилення санкцій не зменшує відхилення від плану в явному вимірі «дистанції», а, навпаки, залишає його тим самим або навіть збільшує. Чому так може статися організаційно?
4. Запропонуйте варіанти формулювання штрафів для системи в цілому: коли доцільно карати лише за критичні відхилення, а коли — за будь-які?
5. Опишіть два різні закони планування: «жорсткий» (вузькі дозволені зони) і «гнучкий» (широкі дозволені зони). Порівняйте керованість і адаптивність.
6. Розробіть схему вибору планів центром із урахуванням очікуваних раціональних відповідей елементів. На що спиратися, якщо моделі елементів неповні або шумні?
7. Сформулюйте умови стимул-сумісності: коли елемент добровільно обирає саме запропонований план як свій найкращий стан.
8. Запропонуйте набір показників для моніторингу: частка виконаних планів, середній розмір відхилення, частота та «вартість» санкцій, інтегральна якість системи.
9. Обміркуйте багаторівневу систему (центр—регіони—підрозділи): як узгодити плани й санкції між рівнями, щоб не зламати стимули «внизу»?
10. Опишіть кейс зі зміною зовнішнього середовища (криза попиту, збій постачання): як коригувати плани й санкції, щоб зберегти працездатність механізму?

Лекція 24. Механізм функціонування соціально-економічних систем при повній інформованості центра. Класифікація законів планування

План лекції

1. Повна інформованість центру: що саме «знає» центр і як це змінює механізм.

2. Механізм функціонування крок за кроком (вибір закону, плани, реакції елементів, санкції).
3. Класифікація законів планування:
 - а. оптимальне планування;
 - б. оптимальне планування з прогнозом;
 - с. оптимальне цілком узгоджене планування.
4. Порівняння ефективності трьох законів і їх «правильність» (чи виконуються плани).
5. Коли планування з прогнозом збігається з цілком узгодженим: інтуїція умови збігу множин реакцій і стимул-сумісних планів.
6. «Нерівність трикутника» для штрафів: сенс, приклади й корисні наслідки (стійкість до комбінацій штрафів).
7. Практичні висновки для вибору закону планування та дизайну штрафів

Основні поняття:

Повна інформованість центру; механізм функціонування; закон планування; оптимальне планування; планування з прогнозом; цілком узгоджене планування; правильний закон (плани реально виконуються); область дозволених відповідей на план; найкраща відповідь елемента; множина прогнозованих відповідей; множина планів, що вигідно виконувати; санкції/штрафи; «нерівність трикутника» для штрафів; стимул-сумісність; ефективність закону (якість результату для системи).

Виклад основного матеріалу

Механізм функціонування соціально-економічних систем при повній інформованості центра

Центр все знає: $\Phi(\pi, \pi)$, $h_i(y_i)$, Y_i , $i = \overline{1, k}$.

Тоді механізм функціонування складається з наступних пунктів:

- 1) центр вибирає закон планування;
- 2) центр у відповідності з законом планування визначає плани для елементів і доводить ці плани до відомих елементів; а також функції штрафів, відносно до вибраного закону планування.
- 3) елементи обирають свої стани і доводять до центру;
- 4) центр аналізує ці стани і карає за невиконання плану, якщо таке сталося.

Класифікація законів планування

Введемо умовне позначення: Σ^i – закон планування. Верхній індекс – символ закону планування.

Введемо 3 закони планування:

1. Закон оптимального планування Σ^{OP} .

Критерій ефективності (якості) цього закону: $K(\Sigma^{OP}) = \max_{\pi \in Y} \Phi(\pi, \pi)$.

Сам оптимальний план: $\pi^{OP} = \arg \max_{\pi \in Y} \Phi(\pi, \pi)$.

В цьому випадку: $B(\pi) = \pi$. // нема свободи; дали план – виконуй //

Недолік механізму – повне ігнорування інтересів елементів, і, як наслідок – відсутність ініціативи та конкуренції, що призводить до стагнації розвитку виробництва та масового обману. Викривлення інформації іде на всіх рівнях економіки, що призводить до повної неінформованості центра про множину станів елемента.

2. Оптимальне планування з прогнозом $\Sigma^{OPП}$

Критерій ефективності цього закону: $K(\Sigma^{OPП}) = \max_{\pi \in Y} \min_{y \in P(\pi)} \Phi(\pi, y)$.

Оптимальний план: $\pi^{OPП} = \arg \max_{\pi \in Y} \min_{y \in P(\pi)} \Phi(\pi, y)$.

$B(\pi) \neq \pi$.

В цьому випадку можна не виконувати план і центр задає функцію штрафу $\chi_i(\pi_i, y_i)$ для кожного елемента за невиконання плану.

Зрозуміло, що $K(\Sigma^{OPП}) \leq K(\Sigma^{OP})$.

Нехай механізм функціонування закону ОПП задає функцію штрафів $\chi_i(\pi_i, y_i) \forall i$.

Означення 7.7. Множина $S_i = \{\pi_i: h_i(\pi_i) \geq h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i) \forall y_i \in B_i(\pi_i)\}$.

S_i – множина всіх планів, які при заданій функції штрафу i -му елементу вигідно виконувати.

Декартовий добуток $S = S_1 \otimes S_2 \otimes \dots \otimes S_k$.

Елементи множини S – це всі плани, які вигідно виконувати всім елементам.

Означення 7.8. Закон планування зветься правильним, якщо елементи виконують план.

Закон OP – правильний, а $OPП$ – в загальному випадку неправильний, але він враховує інтереси елементів, що зменшує недоліки оптимального планування.

3. Оптимальне цілком узгоджене планування Σ^{OCY} . (Породжується $\Sigma^{OPП}$ - ті ж самі функції графів $\chi_i(\pi_i, y_i)$)

Критерій ефективності цього закону: $K(\Sigma^{OCY}) = \max_{\pi \in S} \Phi(\pi, \pi)$.

Оптимальний план: $\pi^{OCY} = \arg \max_{\pi \in S} \Phi(\pi, \pi)$.

Є правильним законом планування.

Очевидно, що це найбільш неефективний закон планування.

$$K(\Sigma^{OCY}) \leq K(\Sigma^{OPП}) \leq K(\Sigma^{OP}).$$

Доведемо нерівність $K(\Sigma^{OCY}) \leq K(\Sigma^{OPП})$.

$$K(\Sigma^{OCY}) = \max_{\pi \in S} \Phi(\pi, \pi) = \max_{\pi \in S} \min_{y \in P(\pi)} \Phi(\pi, y) \leq \max_{\pi \in Y} \min_{y \in P(\pi)} \Phi(\pi, y) = K(\Sigma^{OPП})$$

ТЕОРЕМА 7.2.

Якщо $P = S$, то $K(\Sigma^{OЦУ}) = K(\Sigma^{ОПП})$, тобто $\forall y, \forall \pi \in P(\pi) \Rightarrow y \in S$.

Доведення.

Нехай $\pi^{ОПП}$ – це оптимальний план для закону ОПП, тоді

$$K(\Sigma^{ОПП}) = \min_{y \in P(\pi^{ОПП})} \Phi(\pi^{ОПП}, y) \quad (2.6)$$

(ми вже знайшли оптимальний план $\pi^{ОПП} = \arg \max_{\pi \in Y} \min_{y \in P(\pi)} \Phi(\pi, y)$ і

підставили його).

Беремо довільний вектор $y' \in P(\pi^{ОПП})$.

(2.6) $\leq \Phi(\pi^{ОПП}, y') \leq \Phi(y', y') \leq \max_{\pi \in S} \Phi(\pi, \pi) = K(\Sigma^{OЦУ})$, тому що $y' \in P \Rightarrow$

$y' \in S$ – за умовою теореми.

$$K(\Sigma^{OЦУ}) \geq K(\Sigma^{ОПП}) \quad (1)$$

Але завжди виконується

$$K(\Sigma^{OЦУ}) \leq K(\Sigma^{ОПП}) \quad (2.7)$$

Ми довели це раніше.

Тому з (2.6) і (2.7) $\Rightarrow$ рівність.

Теорема 7.2 доведена.

Приклад 7.2. використання теореми 7.2.

1) $P = S$ для закону $\Sigma^{ОП}$;

♦ довести самим;

2) при повністю децентралізованій системі планування (коли немає штрафів);

♦ показати самим, що і в цьому випадку $P = S$.

Але існують і проміжні варіанти, коли $P = S$.

ТЕОРЕМА 7.3 про трикутник

Якщо $\forall i, \pi_i, y_i, y'_i \in Y_i$ виконується $\chi_i(\pi_i, y_i) \leq \chi_i(\pi_i, y'_i) + \chi_i(y'_i, y_i)$, то $P = S$ і $K(\Sigma^{OЦУ}) = K(\Sigma^{ОПП})$.

Доведення. (від супротивного)

Нехай нерівність виконується, а $P \neq S$. Це означає, що $\exists i, \exists \pi_i, \exists y'_i$ (існує такий елемент, такий план і такий вектор станів), такі, що $y'_i \in P_i(\pi_i)$ і $y'_i \notin S_i$.

Але з цього випливає, що $\exists y_i \in B_i(y_i)$, для якого виконується:

$h_i(y_i) - \chi_i(y_i, y_i) > h_i(y'_i)$ (вигідно не виконувати план, а зробити щось інше та заплатити штраф).

Але $y'_i \in P_i(\pi_i)$. Тобто для даного y_i обов'язково виконується:

$$h_i(y'_i) - \chi_i(\pi_i, y'_i) \geq h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i).$$

// y'_i гарантовано // y_i може належати $P_i(\pi_i)$,

// належить $P_i(\pi_i)$ // а може не належати, тому знак нерівності « $\geq$ »

Додамо дві нерівності, в результаті отримаємо:

$$\chi_i(\pi_i, y_i) > \chi_i(\pi_i, y'_i) + \chi_i(y'_i, y_i). \text{ Отримали протиріччя.}$$

Теорема 7.3 доведена.

Наслідок 1. Якщо нерівність трикутника виконується для двох функцій штрафу $\chi_i^1(\pi_i, y_i)$ та $\chi_i^2(\pi_i, y_i)$ і є два додатних числа a і b , то функція штрафу $\chi_i(\pi_i, y_i) = a\chi_i^1(\pi_i, y_i) + b\chi_i^2(\pi_i, y_i)$ також задовольняє нерівності трикутника.

♦ Довести це самостійно.

Наслідок 2. Нехай дві функції штрафу $\chi_i^1(\pi_i, y_i)$ та $\chi_i^2(\pi_i, y_i)$ задовольняють теоремі трикутника. Нехай є така функція штрафу $\chi_i(\pi_i, y_i) = \max\{\chi_i^1(\pi_i, y_i), \chi_i^2(\pi_i, y_i)\}$.

Покажемо, що вона також задовольняє нерівності трикутника.

Доведення.

Беремо декартовий добуток $(\pi_i, y_i) \in Y_i \oplus Y_i$. Розіб'ємо цей простір на області B^j , що не перетинаються, в кожній з яких максимум цих двох функцій дорівнює одній з них.

Нехай область B^j і в ній максимум = функції $\chi_i^1(\pi_i, y_i)$. Тоді для $\pi_i, y_i \in B^j$ $\forall y_i'$

$$\chi_i(\pi_i, y_i) \leq \chi_i^1(\pi_i, y_i') + \chi_i^1(y_i', y_i) (**)$$

В загальному випадку

$$(**) \leq \max_{\substack{\pi_i, y_i' \notin B^j \\ y_i', y_i \notin B^j}} \{\chi_i^1(\pi_i, y_i'), \chi_i^2(\pi_i, y_i')\} + \max_{\substack{\pi_i, y_i' \notin B^j \\ y_i', y_i \notin B^j}} \{\chi_i^1(y_i', y_i), \chi_i^2(y_i', y_i)\} = \chi_i(\pi_i, y_i') + \chi_i(y_i', y_i).$$

Нерівність трикутника доведена.

Контрольні запитання

1. Які кроки входять у механізм функціонування за повної інформованості центру?
2. Чим відрізняються три закони планування за логікою ухвалення планів та роллю штрафів?
3. Чому «оптимальне планування» формально найефективніше, але практично може знищувати ініціативу?
4. Що означає «правильний» закон планування? Наведіть приклад, коли «з прогнозом» стає неправильним.
5. Поясніть різницю між «прогнозованими відповідями елементів» і «планами, які вигідно виконувати».
6. Коли результати планування з прогнозом збігаються з результатами цілком узгодженого планування? Сформулюйте це словами, без символіки.
7. Інтуїтивно поясніть «нерівність трикутника» для штрафів: чому пряме відхилення не має бути «дешевшим», ніж відхилення через проміжний крок.
8. Чому лінійні комбінації та операція «взяти максимум із кількох штрафів» зберігають бажану властивість штрафів?
9. Які ризики, якщо «нерівність трикутника» не виконується (що відбувається зі стимул-сумісністю та передбачуваністю реакцій)?

10. Як би ви обрали закон планування для: а) централізованого виробництва; б) мережі автономних підрозділів; в) середовища з високою невизначеністю?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Опишіть короткий кейс із двома елементами: задайте їх можливі дії, вигоди, і дві системи штрафів (м'яка та жорстка). Покажіть, як змінюються їх найкращі відповіді на той самий план.
2. Побудуйте приклад, де планування з прогнозом дає інший результат, ніж цілком узгоджене. Потім модифікуйте штрафи так, щоб результати збіглися (тобто зробіть плани стимул-сумісними).
3. Сформулюйте словесно умову, за якої «будь-яке пряме відхилення не вигідніше за суму двох менших відхилень». Наведіть два життєві приклади таких штрафів (наприклад, логістика й дедлайни, які порушуються «частинами»).
4. Покажіть, чому за повної відсутності штрафів множина прогнозованих відповідей збігається з множиною планів, які елементам вигідно виконувати, і що це означає для вибору закону планування.
5. Запропонуйте чек-лист для дизайну штрафів: як перевіряти стимул-сумісність, монотонність, «трикутник», і як тестувати змішані/максимальні штрафи на стійкість.
6. Розпишіть плюси/мінуси кожного з трьох законів у трьох вимірах: виконуваність планів, якість кінцевого результату для системи, транзакційні витрати (збір інформації, контроль, санкції).
7. Змодельуйте процес переходу від «оптимального планування» до «планування з прогнозом»: що зміниться у поведінці елементів, рівні конфліктів, потребі в контролі?
8. Опишіть процедуру вибору закону планування для організації, де частина підрозділів легко робить відхилення на свою користь: які штрафи й умови ви б заклали, щоб наблизити результати «з прогнозом» до «цілком узгоджених»?
9. Запропонуйте метрики для порівняння законів у пілоті: частка виконаних планів, середня величина відхилень, частота та «вартість» санкцій, інтегральна якість системи.
10. Складіть коротку пам'ятку керівнику: коли віддати перевагу кожному із трьох законів і як «налаштувати» штрафи, аби зберегти виконуваність без втрати мотивації.

Лекція 25. Сепарабельні функції штрафу Функції штрафу, що не залежать від плану

План лекції

1. Сепарабельні функції штрафу: ідея, коли загальний штраф — це сума «по компонентах» плану.

2. «Нерівність трикутника» для штрафів: навіщо вона потрібна і як гарантує стимул-сумісність.
3. Типовий вигляд штрафу за відхилення «план – факт» та інтуїція перевірки трикутної нерівності.
4. Коли штрафи роблять ОПП і ОЦУ еквівалентними (реакції елементів збігаються з виконуваними планами).
5. Достатні умови на штрафи: монотонність, невід’ємність, увігнутість «на півосях».
6. Штрафи, що не залежать від плану: приклади (фіксований штраф за будь-яке відхилення) та як тоді шукати план.
7. Практичні наслідки для дизайну системи мотивування.

Основні поняття:

Сепарабельний штраф; компонентний штраф; відхилення «план – факт»; нерівність трикутника (субадитивність відхилень); монотонний/увігнутий штраф; стимул-сумісність; множина найкращих відповідей елементів; множина планів, які елементам вигідно виконувати; еквівалентність ОПП і ОЦУ; штраф, незалежний від плану; «резервація» елемента (мінімально прийнятний рівень вигоди).

Виклад основного матеріалу

Сепарабельні функції штрафу

Означення 7.9. Функція штрафу зветься *сепарабельною*, якщо $\chi_i(\pi_i, u_i) = \sum_{j=1}^{m_i} \chi_{ij}(\pi_{ij}, u_{ij})$ (1).

Штраф за невиконання плану – це сума штрафів за невиконання кожного компоненту.

Якщо кожний доданок $\chi_{ij}(\pi_{ij}, u_{ij})$ задовольняє нерівності трикутника, то по 1-му наслідку попередньої теореми можна сказати, що і вся функція штрафу $\chi_i(\pi_i, u_i)$ задовольняє нерівність трикутника.

$$// \text{ не забуваймо, що } u_i = \begin{pmatrix} u_{i1} \\ \vdots \\ u_{im_i} \end{pmatrix}, \pi_i = \begin{pmatrix} \pi_{i1} \\ \vdots \\ \pi_{im_i} \end{pmatrix} //$$

Найпоширеніший варіант сепарабельної функції штрафу наступний:

$$\chi_{ij}(\pi_{ij} - u_{ij}) = \begin{cases} = 0 & \pi_{ij} = u_{ij} \\ > 0 & \pi_{ij} \neq u_{ij} \end{cases}$$

// штрафується різниця між компонентами плану і стану i -елемента //

Запишемо нерівність трикутника для цієї функції штрафу.

$$\chi_{ij}(\pi_{ij} - u_{ij}) \leq \chi_{ij}(\pi_{ij} - u'_{ij}) + \chi_{ij}(u'_{ij} - u_{ij}).$$

Позначимо:

$$\Delta_{ij} = \pi_{ij} - y'_{ij}$$

$$\Delta'_{ij} = y'_{ij} - y_{ij}.$$

Тоді нерівність трикутника запишеться у вигляді: $\chi_{ij}(\Delta_{ij} + \Delta'_{ij}) \leq \chi_{ij}(\Delta_{ij}) + \chi_{ij}(\Delta'_{ij})$.

Числа $\pi_{ij}, y_{ij}, y'_{ij}$ є довільними, тому є довільними і числа $\Delta_{ij}, \Delta'_{ij}$.

Таким чином, якщо кожний доданок (1), записаний через різницю $\chi_{ij}(\Delta_{ij})$, задовольняє нерівності трикутника і це виконується $\forall i$, то $P = S$ і $K(\Sigma^{OЦУ}) = K(\Sigma^{ОПП})$.

Але в 1-му випадку плани можуть не виконуватись, а в 2-му – завжди виконуються.

ТЕОРЕМА 7.4.

Якщо сепарабельні функції штрафу $\chi_{ij}(\Delta_{ij})$ на кожній з півосей є монотонні, неспадні, невід'ємні та вгнуті, то $P = S$ і $K(\Sigma^{OЦУ}) = K(\Sigma^{онн})$.

Доведення.

Для спрощення доведення не будемо писати індекси i, j . Треба довести, що $\chi(\Delta + \Delta') \leq \chi(\Delta) + \chi(\Delta')$.

$$1) \Delta > 0, \Delta' < 0 \Rightarrow \Delta > |\Delta'|;$$

$$\chi(\Delta + \Delta') = \chi(\Delta - |\Delta'|) \leq \chi(\Delta) \leq \chi(\Delta) + \chi(\Delta');$$

Примітка. Використана властивість монотонності функції штрафу.

$$2) \Delta > 0, \Delta' > 0 \Rightarrow \Delta > \Delta';$$

Примітка. Цей спосіб доведення той самий, коли Δ і Δ' мають однаковий знак.

♦ Самим довести, що, коли $\Delta = |\Delta'|$, то нерівність трикутника виконується автоматично.

$$\chi(2\Delta) \leq \chi(\Delta) + \chi(\Delta).$$

Розглянемо граничний випадок.

$\chi(2\Delta) = 2\chi(\Delta)$. Єдина вгнута функція, що задовольняє цим умовам, є пряма.

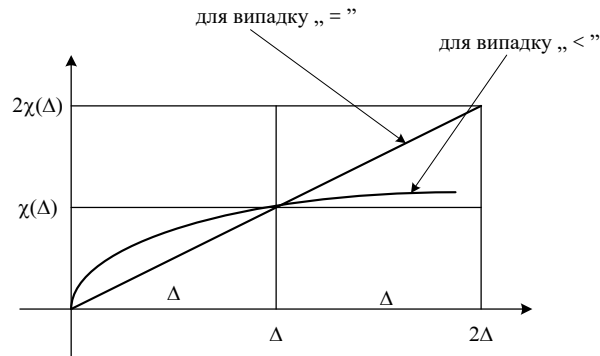


Рисунок 2.5. Ілюстрація граничного випадку

Загальний випадок. Функція $\chi(\Delta)$ вгнута, якщо

$$\forall \alpha_1 \geq 0, \alpha_2 \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

$\Downarrow$

$$\Delta_1 \Delta_2$$

повинно виконуватись

$$\chi(\alpha_1 \Delta_1 + \alpha_2 \Delta_2) \geq \alpha_1 \chi(\Delta_1) + \alpha_2 \chi(\Delta_2) \quad (2.8)$$

// математичний запис вгнутості функції у термінах функції штрафу //

Використаємо умову вгнутості функції.

Беремо

$$\alpha_1 = \frac{\Delta'}{\Delta}, \alpha_2 = \frac{\Delta - \Delta'}{\Delta}$$

$$\Delta_1 = \Delta', \Delta_2 = \Delta + \Delta'.$$

Тоді з умови вгнутості (*) отримуємо

$$\chi\left(\frac{\Delta'}{\Delta} \Delta' + \frac{\Delta - \Delta'}{\Delta} (\Delta + \Delta')\right) \geq \frac{\Delta'}{\Delta} \chi(\Delta') + \frac{\Delta - \Delta'}{\Delta} \chi(\Delta + \Delta')$$

$$\chi(\Delta) \geq \frac{\Delta'}{\Delta} \chi(\Delta') - \frac{\Delta - \Delta'}{\Delta} \chi(\Delta + \Delta') \quad (2.9)$$

Покажемо, що ця нерівність еквівалентна наступній

$$\chi(\Delta + \Delta') \leq \chi(\Delta) + \frac{\Delta'}{\Delta - \Delta'} (\chi(\Delta) - \chi(\Delta')) \quad (2.10)$$

Перетворюємо (2.9): $\chi(\Delta + \Delta') \leq \frac{\Delta \chi(\Delta) - \Delta' \chi(\Delta')}{\Delta - \Delta'}$.

Перетворюємо (2.10): $\chi(\Delta + \Delta') \leq \frac{\Delta \chi(\Delta) - \Delta' \chi(\Delta) + \Delta' \chi(\Delta) - \Delta' \chi(\Delta')}{\Delta - \Delta'}$.

Вони еквівалентні.

Теорема буде доведена, якщо доведемо, що $\frac{\Delta'}{\Delta - \Delta'} (\chi(\Delta) - \chi(\Delta')) \leq \chi(\Delta')$.

$$\Delta' \chi(\Delta) - \Delta' \chi(\Delta') \leq \Delta \chi(\Delta') - \Delta' \chi(\Delta')$$

$$\frac{\chi(\Delta')}{\Delta'} \geq \frac{\chi(\Delta)}{\Delta} \quad (2.11)$$

Знову використаємо властивість вгнутості функції штрафу на півосях.

$$\alpha_1 = \frac{\Delta - \Delta'}{\Delta}, \alpha_2 = \frac{\Delta'}{\Delta}$$

$$\Delta_1 = 0, \Delta_2 = \Delta$$

$$\chi\left(\frac{\Delta'}{\Delta} \Delta\right) \geq 0 + \frac{\Delta'}{\Delta} \chi(\Delta) \Rightarrow \chi(\Delta') \geq \frac{\Delta'}{\Delta} \chi(\Delta).$$

З цього випливає (2.11).

Теорема 7.4 доведена.

Функції штрафу, що не залежать від плану

Означення 7.10. Функція штрафу i -го елементу, що не залежить від плану – це функція $\chi_i(\pi_i, y_i) = \begin{cases} \rho_i(y_i) > 0, y_i \neq \pi_i \\ 0, y_i = \pi_i \end{cases}$.

Найвідоміший варіант цієї функції: $\chi_i(\pi_i, y_i) = \begin{cases} \text{const}, & y_i \neq \pi_i \\ 0, & y_i = \pi_i \end{cases}$ використовується для виробництв зі сталим планом.

Покажемо, що функції штрафу, які не залежать від плану задовольняють нерівності трикутника:

$$\begin{aligned}\chi_i(\pi_i, y_i) &\leq \chi_i(\pi_i, y_i') + \chi_i(y_i', y_i) \\ \rho_i(y_i) &\leq \rho_i(y_i') + \rho_i(y_i)\end{aligned}$$

Для цього випадку задача знаходження плану $\pi^{ОЦУ}$ є розв'язком наступної задачі математичного програмування.

Нехай $\forall i b_i = \max_{y_i \in Y_i} \{h_i(y_i) - \rho_i(y_i)\}$. Нехай знайдено всі k чисел b_i . Тоді задача наступна:

$$\max_{\pi} \Phi(\pi, \pi)$$

$$\forall i h_i(\pi_i) \geq b_i.$$

Примітка. Використана 2-га аксіома поведінки елемента.

Контрольні запитання

1. Що означає, що функція штрафу є сепарабельною? Яка управлінська перевага такого підходу?
2. Поясніть «нерівність трикутника» для штрафів своїми словами. Чому «великий разовий» відхід не має бути дешевшим, ніж сума двох менших?
3. Чому монотонність і увігнутість штрафів за відхилення допомагають виконувати плани без примусу?
4. Коли результати «планування з прогнозом» і «цілком узгодженого» планування збігаються? Що це означає для вибору закону планування?
5. Наведіть приклад типового компонентного штрафу за кожну позицію плану. Як інтуїтивно перевірити для нього трикутну нерівність?
6. Чим відрізняються штрафи, що не залежать від плану, від «звичайних»? Де доречний фіксований штраф «за будь-яке відхилення»?
7. Як у разі план-незалежних штрафів центр визначає допустимі плани для елементів і обирає системний план?
8. Чому увігнутість штрафів знижує стимул до «великих» порушень, але не карає надмірно «дрібні»?
9. Які ризики виникають, якщо штрафи порушують трикутну нерівність (наприклад, «дешевше відхилитися шматками»)?
10. Як комбінування кількох штрафів (сума або максимум) впливає на збереження потрібних властивостей?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Сконструйте простий приклад сепарабельного штрафу: для трьох показників плану задайте поштучні штрафи за відхилення. Перевірте на прикладах, що сумарний штраф не менший за суму «по кроках» (інтуїтивна перевірка трикутної нерівності).

2. Запропонуйте дві версії штрафів за відхилення: а) лінійна (пропорційна величині відхилення), б) увігнута (із зменшеною граничною «карою»). Поясніть, у якій ситуації друга краще підтримує виконуваність плану.
3. Побудуйте приклад, де при «хороших» (монотонних, увігнутих) штрафах множина найкращих відповідей елементів збігається з множиною виконуваних планів. Поясніть, чому тоді результати ОПП та ОЦУ однакові.
4. Розгляньте план-незалежний штраф: фіксована сума за будь-яке відхилення. Для кожного елемента визначте його «резервований» рівень вигоди (мінімально прийнятний), а потім сформулюйте системну задачу: обрати план, що максимізує ціль системи та задовольняє ці індивідуальні пороги.
5. Придумайте приклад, коли трикутна нерівність не виконується (наприклад, «оптова знижка на порушення»). Покажіть, як елемент може «розбити» велике відхилення на серію малих і виграти — і чому це руйнує стимул-сумісність.
6. Запропонуйте набір практичних правил, за якими менеджер перевіряє штрафи: невід’ємність, зростання з відхиленням, увігнутість, стабільність під сумою/максимумом. Додайте короткий чек-лист для впровадження.
7. Для вашої галузі (або навчального прикладу) опишіть, який вид штрафу (сепарабельний чи ні; залежний від плану чи ні) буде реалістичним і як він вплине на поведінку підрозділів.

Лекція 26. Аналіз ефективності функцій штрафу при різних законах планування

План лекції

1. Порівняння ефективності законів планування за «жорсткістю» функцій штрафу.
2. Гарантований порядок ефективностей: чому «жорсткіший» штраф підвищує результат ОЦУ.
3. Теорема про перехресне порівняння: коли ОЦУ з другим штрафом не гірше за ОПП з першим.
4. «Обгортка» (енвелоп) штрафів: побудова нової функції, що автоматично задовольняє трикутну нерівність і вирівнює ефективності ОПП та ОЦУ.
5. План-незалежні штрафи (наприклад, фіксований штраф за будь-яке відхилення) та їх вплив на вибір плану й виконуваність.
6. Практичні висновки для дизайну стимулів: коли посилювати штрафи, а коли — змінювати їх структуру.

Основні поняття:

Жорсткість функції штрафу; ефективність закону планування; ОПП (планування з прогнозом); ОЦУ (цілком узгоджене планування); найкращі відповіді елементів; плани, вигідні до виконання; включення множин ($P \subseteq S$); трикутна нерівність для штрафів; «енвелоп»-штраф (максимальна різниця); план-незалежний штраф (фіксований).

Виклад основного матеріалу

Якщо $\forall i, \pi_i, y_i \chi_i^1(\pi_i, y_i) \leq \chi_i^2(\pi_i, y_i)$, тобто 2-га функція є більш жорсткою ніж 1-ша, можна зробити лише один висновок, що ефективність оптимально узгодженого плану з 1-шою функцією штрафу нижча ніж ефективність оптимально узгодженого плану з 2-гою функцією штрафу.

$$K(\sum_2^{ОЦУ}) \geq K(\sum_1^{ОЦУ}).$$

♦ Довести це самим.

Але при певних додаткових умовах можна отримати більш «тонкий» результат.

ТЕОРЕМА 7.5.

Маємо 2 функції штрафів. Нехай для $\forall i, \forall \pi_i', \forall \pi_i \in P_i^1(\pi_i'), \forall y_i \in P_i^2(\pi_i)$ виконується:

$$\chi_i^2(\pi_i, y_i) \geq \chi_i^1(\pi_i', y_i) - \chi_i^1(\pi_i', \pi_i) \quad (2.12)$$

Тоді $P^1 \subset S^2$, $K(\sum_1^{ОПП}) \leq K(\sum_2^{ОЦУ})$ тобто оптимальне цілком узгоджене планування по 2-й функції штрафу не менш ефективне, ніж оптимальне планування з прогнозом по 1-й функції штрафу.

Доведення.

Нехай $\pi_1^{ОПП}$ це оптимальний план. Тоді

$$K(\sum_1^{ОПП}) = \min_{y \in P^1(\pi_1^{ОПП})} \Phi(\pi_1^{ОПП}, y) \quad (2.13)$$

Беремо будь-який $y' \in P^1(\pi_1^{ОПП})$, тоді можна записати, що

$$(2.13) \leq \Phi(\pi_1^{ОПП}, y') \quad (2.14)$$

Але $P^1 \subset S^2$, значить y' , як система планів по 2-й системі функції штрафів, є вигідним всім елементам.

$$\text{Тоді } (2.14) \leq \Phi(y, y') \leq \max_{y \in S^2} \Phi(y, y') = K(\sum_2^{ОЦУ}).$$

Доведемо, що $P^1 \subset S^2$, якщо виконується система нерівностей (2.12).

Доводимо від супротивного.

Нехай система (2.12) виконується, але $P^1 \not\subset S^2$. Тоді обов'язково існує такий i -тий елемент, такий план π_i' , такий вектор станів $\pi_i \in P^1(\pi_i')$, $\pi_i \notin S_i^2$ такий вектор $y_i \in P_i^2(\pi_i')$, для яких виконується:

$$\begin{aligned} h_i(y_i) - \chi_i^2(\pi_i, y_i) &> h_i(\pi_i) \\ h_i(\pi_i) - \chi_i^1(\pi_i', \pi_i) &\geq h_i(y_i) - \chi_i^1(\pi_i', y_i) \end{aligned}$$

Треба скласти ці нерівності і отримати нерівність, що суперечить нерівності (2.12).

Складемо дві отримані нерівності:

$$\begin{aligned} -\chi_i^1(\pi_i', \pi_i) - \chi_i^2(\pi_i, y_i) &> -\chi_i^1(\pi_i', y_i) \\ \chi_i^1(\pi_i', \pi_i) - \chi_i^1(\pi_i', y_i) &> \chi_i^2(\pi_i, y_i) \end{aligned}$$

Теорема доведена.

Приклад 7.3.

Беремо довільну систему штрафів $\chi_i(\pi_i, y_i) \forall i = \overline{1, k}$ і по неї будемо:

$$\theta_i(\pi_i, y_i) = \max_{\pi'_i \in Y_i} |\chi_i(\pi'_i, y_i) - \chi_i(\pi'_i, \pi_i)| \quad (2.15)$$

♦Довести самотійно, що ця функція штрафу задовольняє нерівності трикутника.

Покажемо, що для функції штрафу $\theta_i(\pi_i, y_i)$ виконується нерівність трикутника. Тобто отримане планування з прогнозом по функції штрафу θ_i по ефективності є таким же як оптимальне цілком узгоджене планування по функції штрафу θ_i :

$$\begin{aligned} \theta_i(\pi_i, y_i) &= \max_{\pi'_i \in Y_i} |\chi_i(\pi'_i, y_i) - \chi_i(\pi'_i, \pi_i)| \\ &= \max_{\pi'_i \in Y_i} |\chi_i(\pi'_i, y'_i) - \chi_i(\pi'_i, y'_i) + \chi_i(\pi'_i, y_i) - \chi_i(\pi'_i, \pi_i)| \leq \\ &\leq \max_{\pi'_i \in Y_i} |\chi_i(\pi'_i, y'_i) - \chi_i(\pi'_i, \pi_i)| + \max_{\pi'_i \in Y_i} |\chi_i(\pi'_i, y_i) - \chi_i(\pi'_i, y'_i)| = \theta_i(\pi_i, y'_i) + \theta_i(y'_i, y_i) \end{aligned}$$

Отримали нерівність трикутника.

Приклад 7.4.

Нехай виконується: $\forall_i \chi_i^1(\pi_i, y_i) \leq \chi_i^2(\pi_i, y_i)$, причому:

$$\chi_i(\pi_i, y_i) = \begin{cases} p_i(y_i), & y_i \neq \pi_i \\ 0, & y_i = \pi_i \end{cases} \text{ на практиці } p_i(y_i) = \text{const}$$

Тобто $\chi_i^2(\pi_i, y_i)$ є більш жорсткою, але не залежить від плану.

Контрольні запитання

1. Чому, якщо друга функція штрафу «жорсткіша» за першу в кожній точці, ефективність ОЦУ з другою не нижча за ефективність ОЦУ з першою?
2. Поясніть інтуїцію твердження: якщо виконуються певні порівняльні умови між двома штрафами, то множина найкращих відповідей за першим входить у множину «вигідних до виконання» планів за другим ($P^1 \subseteq S^2$). Що це означає поведінково?
3. Чому з $P^1 \subseteq S^2$ випливає нерівність ефективностей: $\text{ОПП}(\text{штраф}^1) \leq \text{ОЦУ}(\text{штраф}^2)$?
4. Як побудова «енвелоп»-штрафу (максимальна різниця вихідної функції для «плану» та «факту») допомагає автоматично виконати трикутну нерівність і зрівняти ефективності ОПП та ОЦУ?
5. Які управлінські наслідки має використання план-незалежного (фіксованого) штрафу: як центр формує пороги прийнятності для елементів і обирає системний план?
6. Коли підсилення штрафів справді підвищує ефективність, а коли краще змінити форму штрафу (щоб виконувалась трикутна нерівність/стимулює сумісність)?

7. Наведіть приклад, коли відсутність трикутної нерівності створює «лазівку» для розбивання великого відхилення на серію менших. Як це б'є по ефективності?
8. Чому «жорсткіший, але план-незалежний» штраф може упорядкувати поведінку без детальної прив'язки до плану? Які ризики такого підходу?

Питання для самостійного опрацювання (СРС)

1. Складіть два штрафи χ^1 та χ^2 так, щоб χ^2 був точково не меншим за χ^1 . На ігровому прикладі порівняйте результати ОЦУ: покажіть, що ефективність з χ^2 не нижча.
2. Перевірте умову теореми «перехресного порівняння» для обраної пари штрафів. Проілюструйте на прикладі включення $P^1 \subseteq S^2$ та зробіть висновок щодо ОПП(χ^1) і ОЦУ(χ^2).
3. Побудуйте «енвелоп»-штраф за довільною вихідною функцією: для кожної пари («план», «факт») беріть найбільшу різницю щодо всіх можливих «опорних планів». Переконайтесь на числових даних, що виконується трикутна нерівність і що ОПП та ОЦУ дають однакову ефективність.
4. Розгляньте план-незалежний фіксований штраф (однакова «ціна» будь-якого відхилення). Визначте для кожного елемента його мінімально прийнятний рівень корисності і сформулюйте системну задачу вибору плану за цих порогів.
5. Знайдіть контрприклад до теореми 7.5 (тобто ситуацію, де її умови не виконуються). Покажіть, що тоді ОПП(χ^1) може перевищувати ОЦУ(χ^2), і поясніть, чому.
6. Запропонуйте «дорожню карту» вибору штрафів для реальної організації:
 - а. крок 1: діагностика (чи виконується трикутна нерівність),
 - б. крок 2: налаштування жорсткості (порогів/ставок),
 - с. крок 3: за потреби — перехід до «енвелоп»-штрафу або план-незалежного,
 - д. крок 4: перевірка, чи вирівнялись ефективності ОПП та ОЦУ.

Лекція 27. Синтез функцій штрафу. Механізм функціонування системи при неповній інформованості центра.

План лекції

1. Ідея «синтезу» функцій штрафу: як центр може конструювати (або змінювати) критерії елементів через зміну структури системи.
2. Чому деякі «допустимі» синтези можуть виявитися неефективними; інтуїція до умови, що гарантує кращу узгодженість.
3. Ключовий результат: коли плани, що вигідні за будь-якого допустимого синтезу, автоматично стають вигідними до виконання за спеціально сконструйованим синтезом (і що з цього випливає для ефективності).

4. Приклад оптимального синтезу на базі план-незалежних штрафів.
5. Механізм функціонування за неповної інформованості центра: що змінюється в алгоритмі, роль параметризації множин станів елементів.
6. Стимулювання правдивого розкриття можливостей та виконання плану: як будувати штрафи, щоб «більші можливості» завжди приносили елементу більшу вигоду.

Основні поняття:

Синтез функцій штрафу; допустимий синтез; оптимальний синтез; множина планів, вигідних елементам; плани, що виконуються; включення множин (усі «кращі відповіді» підпадають під «вигідно виконувати»); план-незалежний штраф; неповна інформованість центра; параметризація множин станів (технічні/ресурсні параметри); стимул-сумісність (правдомовність і виконання як найкраща стратегія).

Виклад основного матеріалу

Синтез функцій штрафу

В реальних задачах центр може впливати на показники якості елементів системи, змінюючи структуру системи.

Формальна постановка задачі: $f_i^{\min}(\pi_i, y_i) \leq f_i^{\text{дон}}(\pi_i, y_i) \leq f_i^{\max}(\pi_i, y_i), \quad i = \overline{1, k}.$

// індекс «дон» – означає допустимий //

Обов'язкове виконання умов:

$$f_i^{\min}(\pi_i, y_i) \leq f_i^{\min}(y_i, y_i)$$

$$f_i^{\max}(\pi_i, y_i) \leq f_i^{\max}(y_i, y_i)$$

Можна задати такий допустимий функціонал якості:

$$f_i^*(\pi_i, y_i) = \begin{cases} f_i^{\max}(\pi_i, y_i) = h_i(y_i), & \pi_i = y_i \\ f_i^{\min}(\pi_i, y_i), & \pi_i \neq y_i \end{cases}$$

Але пункт 2 першої теореми цього розділу показує, що таким чином синтезований функціонал якості елемента може бути неефективним.

ТЕОРЕМА 7.6

Нехай $\forall i, \pi_i, y_i, y'_i$ виконується:

$$f_i^{\max}(y'_i, y'_i) - f_i^{\min}(y'_i, y_i) \geq f_i^{\max}(\pi_i, y'_i) - f_i^{\min}(\pi_i, y_i) \quad (2.20)$$

Тоді $R^{\text{доп}} \subset S^*$, де $R^{\text{доп}}$ – це R для будь-яких $f_i^{\text{доп}}$ (допустимих функціоналів якості), S^* – це S для функціоналу f_i^* .

Доведення.

♦ Самим довести, що якщо $R^{\text{доп}} \subset S^*$, то $K(\sum_{\text{дон}}^{\text{ОПП}}) \leq K(\sum_*^{\text{ОЦУ}})$.

Доводимо, що $R^{\text{доп}} \subset S^*$.

Розглянемо дві довільні допустимі функціонали якості $f_i^1(\pi_i, y_i)$ та $f_i^2(\pi_i, y_i)$.

Треба знайти умови при яких для $\forall P_i \subset S_i^2 P_i^1 \subset S_i^2$.

Беремо довільний план π_i і

$$\forall y_i' \in P_i^1(\pi_i) \quad (2.23)$$

$$y_i' \in S_i^2 \quad (2.24)$$

З (2.23) отримуємо

$$f_i^1(\pi_i, y_i') - f_i^1(\pi_i, y_i) \geq 0 \quad (2.26)$$

Але якщо виконується (2.24), то повинно виконуватись наступне:

$$f_i^2(y_i', y_i') - f_i^2(y_i', y_i) \geq 0 \quad (2.27)$$

Підсилимо (2.27).

$$f_i^2(y_i', y_i') - f_i^2(y_i', y_i) \geq f_i^1(\pi_i, y_i') - f_i^1(\pi_i, y_i) \geq 0 \text{ (бо } \forall y_i' \in P_i^1(\pi_i)).$$

Максимально можливе значення цієї рівності є: $f_i^{\max}(\pi_i, y_i') - f_i^{\min}(\pi_i, y_i)$

Але для функції $f_i^2(\pi_i, y_i) = f_i^*(\pi_i, y_i)$ ця нерівність виконується автоматично.

Теорема 7.6 доведена.

Приклад 7.5 (виконання цієї умови).

$$f_i^{\max}(\pi_i, y_i) = \begin{cases} h_i(y_i) - \rho_i^{\min}(y_i), & \pi_i \neq y_i \\ h_i(y_i), & \pi_i = y_i \end{cases}$$

$$f_i^{\min}(\pi_i, y_i) = \begin{cases} h_i(y_i) - \rho_i^{\max}(y_i), & \pi_i \neq y_i \\ h_i(y_i), & \pi_i = y_i \end{cases}$$

$$\forall i, y_i \quad \rho_i^{\max}(y_i) > \rho_i^{\min}(y_i)$$

Тобто штраф не залежить від плану.

♦ Показати самостійно, що умови теореми виконуються автоматично і f_i^* є оптимальним синтезованим функціоналом.

Механізм функціонування системи при неповній інформованості центра

Механізмом функціонування при повній інформованості центра передбачає, що центр знає $\Phi(\pi, y), h_i(y_i), Y_i, i = \overline{1, k}$. Для цього випадку була побудована конструктивна теорія Бурковим (викладено вище). Але насправді зрозуміло, що центр не може повністю володіти інформацією і в першу чергу по області Y_i . Це пов'язано з тим, що система працює в динаміці, а не в статичі.

Множини Y_i змінюються у процесі роботи системи і не завжди елементам вигідно давати достовірну інформацію про зміни множин Y_i .

Розглянемо найпростішу задачу, коли центр знає області Y_i з точністю до числових значень векторного параметру $r_i: Y_i(r_i)$.

Наприклад, якщо i -тий елемент – це підприємство, то компоненти вектора r_i можуть означати кількість приладів, станків, їх потужність і інше заводське обладнання і параметри.

В цьому випадку додаються такі функції (у порівнянні з механізмом повної інформованості центра):

1) центр запитує елемент про інформацію щодо числових значень компонент вектора r_i ;

2) елементи видають цю інформацію в якості векторів S_i , при чому завжди.

Методологія побудови:

1) центр вважає, що $S_i \in r_i$, тобто елементи не брешуть;

елементи знають, що вони будуть суворо покарані, якщо

$y_i \neq \arg \max_{y_i \in Y_i(S_i)} (h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i))$, коли центр спустить план, закон

планування і функції штрафу;

2) головною задачею для центра – вміти синтезувати такі функції штрафу $\chi_i(\pi_i, y_i)$, для яких би виконувалось:

$$\forall i, S_i^2 > S_i^1 \quad \max_{y_i \in Y_i(S_i^2)} (h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)) > \max_{y_i \in Y_i(S_i^1)} (h_i(y_i) - \chi_i(\pi_i, y_i)) \quad (2.28)$$

Таким чином, якщо функції штрафу такі, що умова (2.28) виконується і реалізовується закон планування $\sum^{OCY}$, то :

1) елементи дають достовірну інформацію центру про множини своїх станів Y_i ;

2) виконують план.

Контрольні запитання

1. У чому полягає ідея «синтезу» функції якості/штрафу елемента і чому не кожний такий синтез ефективний для системи?
2. Поясніть зміст ключового результату: за певної природної умови різниці «вигідно робити X замість Y» спеціально синтезований функціонал гарантує, що все, що раніше було «оптимальною відповіддю», тепер ще й «вигідно виконувати як план».
3. Чому з включення «усі оптимальні відповіді $\rightarrow$ вигідні до виконання» випливає, що оптимально узгоджене планування стає не гіршим за планування з прогнозом?
4. Яку роль відіграють план-незалежні штрафи (наприклад, фіксований штраф за будь-яке відхилення) у побудові оптимального синтезу?
5. У моделі з неповною інформованістю: що саме повідомляють елементи центру, чому центр вважає ці повідомлення правдивими, і як штрафи підтримують правдомовність?
6. Сформулюйте зміст вимоги «більші можливості елемента $\Rightarrow$ вища досяжна корисність (з урахуванням штрафу)»: чому саме ця монотонність робить неправду не вигідною?
7. Які ризики й виклики виникають, якщо штрафи не забезпечують ні правдомовності, ні виконання планів? Наведіть управлінські наслідки.

Питання для самостійного опрацювання (CPC)

1. Запропонуйте два «допустимі» синтези функцій елемента (м'який і жорсткий). Перевірте, за яким із них множина планів, що елементи обирають як найкращу відповідь, повністю входить у множину планів, вигідних до виконання спеціально синтезованого функціоналу. Зробіть висновок про ефективність обох підходів.
2. Побудуйте приклад оптимального синтезу на базі план-незалежного штрафу (фіксована «ціна» будь-якого відхилення). Покажіть, як центр вибирає системний план з урахуванням мінімально прийнятних рівнів для кожного елемента.
3. Змодельуйте сценарій неповної інформованості:
 - a. опишіть параметри, що характеризують можливості елемента;
 - b. зафіксуйте правило повідомлення параметрів центру;
 - c. сконструйте шкалу штрафів, за якої «краща технологічна база/ресурси» завжди збільшують оптимальну (для елемента) досягнути вигоду;
 - d. проілюструйте, що за таких штрафів елементу не вигідно занижувати можливості і він виконує план.
4. Наведіть контрприклад: побудуйте штрафи, за яких елементу вигідно занижувати свої можливості або не виконувати план. Поясніть, які саме властивості штрафів порушені та як це виправити.
5. Сформулюйте практичну «карту впровадження» для організації:
 - a. – аудит наявних штрафів і поведінкових ефектів;
 - b. – вибір цільового синтезу (з акцентом на виконання планів);
 - c. – налаштування механізму під недовну інформованість (які параметри збираємо, як перевіряємо, які санкції за брехню і невиконання);
 - d. – критерії моніторингу успіху (частка виконаних планів, частота корекцій, зміни у правдмовності).

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Pavlov, A.A., Khalus, E.A., Borysenko, I.V.: Planning automation in discrete systems with a given structure of technological processes. In: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (eds.) ICCSEEA 2018. AISC, vol. 754, pp. 177–185. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-91008-6_18
2. Pavlov, A.A.: Long-term operational planning of a small-series production under uncertainty (Theory and Practice). In: Hu, Z., Petoukhov, S., Dychka, I., He, M. (eds.) ICCSEEA 2020. AISC, vol. 1247, pp. 167–180. Springer, Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-55506-1_15
3. Zgurovsky, M.Z., Pavlov, A.A.: Algorithms and software of the four-level model of planning and decision making. In: Combinatorial Optimization Problems in Planning and Decision Making: Theory and Applications, Studies in Systems, Decision and Control 1st edn., vol. 173, pp. 407–518. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-98977-8_9
4. Chowdhary, K.R.: Automated planning. In: Fundamentals of Artificial Intelligence. Springer, New Delhi (2020). https://doi.org/10.1007/978-81-322-3972-7_15
5. Ashokkumar, P.R.: Material requirements planning (MRP-I): an overview and methodology for successful implementation. *Int. J. Adv. Acad. Stud.* 2(2), 24–26 (2020)
6. Titov, V.V., Bezmelnitsyn, D.A., Napreeva, S.K.: Planirovanie funktsionirovaniya predpriyatiya v usloviyakh riska i neopredelennosti vo vneshney i vnutrenney srede. *Nauchnotekhnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki* 10(5), 172–183 (2017). <https://doi.org/10.18721/JE.10516>. (in Russian)
7. Jamalnia, A., Yang, J.-B., Feili, A., Xu, D.-L., Jamali, G.: Aggregate production planning under uncertainty: a comprehensive literature survey and future research directions. *Int. J. Adv. Manuf. Technol.* 102, 159–181 (2019). <https://doi.org/10.1007/s00170-018-3151-y>
8. Surung, J.S., Bayupati, I.P.A., Putri, G.A.A.: The implementation of ERP in supply chain management on conventional woven fabric business. *Int. J. of Inform. Eng. Electr. Bus. (IJIEEB)* 12(3), 8–18 (2020). <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2020.03.02>
9. Abusida, A.M., Gültepe, Y.: An association prediction model: GECOL as a case study. *Int. J. Inform. Technol. Comput. Sci. (IJITCS)* 11(10), 34–39 (2019). <https://doi.org/10.5815/ijitcs.2019.10.05>
10. Munshi, A., Aljojo, N., Zainol, A., et al.: Employee attendance monitoring system by applying the concept of enterprise resource planning (ERP). *Int. J. Educ. Manage. Eng. (IJEME)* 9(5), 1–9 (2019). <https://doi.org/10.5815/ijeme.2019.05.01>
11. Swayamsiddha, S., Parija, S., Sahu, P.K., Singh, S.S.: Optimal reporting cell planning with binary differential evolution algorithm for location management problem. *Int. J. Intell. Syst. Appl. (IJISA)* 9(4), 23–31 (2017). <https://doi.org/10.5815/ijisa.2017.04.03>
12. Pavlov, A.A.: Optimization for one class of combinatorial problems under uncertainty. *Adapt. Syst. Autom. Control* 1(34), 81–89 (2019). <https://doi.org/10.20535/1560-8956.1.2019.178233>

13. Pavlov, A.A.: Combinatorial optimization under uncertainty and formal models of expert estimation. Bull. Nat. Tech. Univ. KhPI Ser. Syst. Anal. Control Inf. Technol. 1, 3–7 (2019). <https://doi.org/10.20998/2079-0023.2019.01.01>
14. Pavlov, A.A., Zhdanova, E.G.: The transportation problem under uncertainty. J. Autom. Inform. Sci. 52(4), 1–13 (2020). <https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v52.i4.10>
15. Pavlov, A.A., Zhdanova, E.G.: Finding a compromise solution to the transportation problem under uncertainty. Adapt. Syst. Autom. Control 1(36), 60–72 (2020). <https://doi.org/10.20535/1560-8956.36.2020.209764>
16. Базилевич В. Д., Гражевська Н. І. Мікроекономіка: підручник. 7-ме вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2015. 615 с. (серія «Влада грошей»)
17. Братушка С.М., Новак С.М. Системи підтримки прийняття рішень. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 265 с.
18. Василевич Д.Ф., Юртин І.І. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності. Київ: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. 128 с.
19. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень. Київ: Центр учбової літератури, 2003. 420 с.
20. Вітлінський В. В., Тарасова Л. Г., Савіна С. С. Математичне програмування і дослідження операцій: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2014. 347 с.
21. Волошин О.Ф. Мащенко С.О. Моделі і методи прийняття рішень. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. 336 с.
22. Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: навч. посіб. Київ: Маклаут, 2008. 444 с.
23. Жураковська О. С. Теорія прийняття рішень: конспект лекцій. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 80 с. [Електронний ресурс]. Доступ: <https://ela.kpi.ua/items/70ae49dd-7f2b-4f76-8905-0198f414d9e9>.
24. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. – Київ: Видавнича група ВНУ, 2009– 437 с.
25. Литвак Б.Г. Практические занятия по управлению. Москва: ЗАО «Издательство и экономика», 2002. 355 с.
26. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 452 с.
27. Новожилова М.В., Сізова Н.Д., Петрова О.О., Н.В. Гречко Н.В. MS EXCEL 2010. Лабораторний практикум. Частина 1. Обробка і аналіз даних. Харків: ХНУБА, 2013. 140 с.
28. Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. Прийняття управлінських рішень. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 216 с.
29. Пономаренко В.С., Павленко Л.А., Беседовський О.М. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств. Харків: ХНЕУ, 2012. 272 с.
30. Присяжнюк О.В. Практикум з прийняття рішень. Кропивницький: ЦДПУ ім. Вінниченка, 2018. 76 с.

31. Сізова Н.Д. Лабораторний практикум з курсу «Методи прийняття управлінських рішень у турбулентному середовищі». Харків: ХНУБА, 2017. 166 с.
32. Сізова Н.Д., Шаповалова О.О. Математичні моделі і методи прийняття рішень. Лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти спеціальностей 122, 126 другого (магістерського) рівня. Харків: ХНУБА, 2021. 144 с.
33. Ткачова О.К. Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень. Держава і регіони. 2015. № 3. С.92–96.
34. Ус С.А. Системи та методи прийняття рішень: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Донецьк: Національний гірничий університет, 2013. 55 с.
35. Шиян А. А. Теорія ігор: основи та застосування: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2010. 152 с.
36. Arrow K. J. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press, 1963. 124 p.
37. Arrow K. J., Sen A. K., Suzumura K. (eds.). Handbook of Social Choice and Welfare. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2002. 1142 p.; Vol. 2. Amsterdam: Elsevier, 2011. 1248 p.
38. Boyd S., Vandenberghe L. Convex Optimization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 716 p.
39. Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium. New Haven: Yale University Press, 1959. 114 p.
40. Ehrgott M. Multicriteria Optimization. 2nd ed. Berlin: Springer, 2005. 323 p.
41. Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (eds.). Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. New York: Springer, 2005. 1045 p.
42. Luenberger D. G., Ye Y. Linear and Nonlinear Programming. 3rd ed. New York: Springer, 2008. 546 p.
43. Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J. R. Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995. 981 p.
44. Michael Z. Zgurovsky, Alexander A. Pavlov: Combinatorial Optimization Problems in Planning and Decision Making, Theory and Applications, Springer 2019, 518 p.
45. Moulin H. Axioms of Cooperative Decision Making. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 282 p.
46. Myerson R. B. Game Theory: Analysis of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. 568 p.
47. Nunnally J. C., Bernstein I. H. Psychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1994. 752 p.
48. Nurmi H. Comparing Voting Systems. Dordrecht: Springer, 1987. 216 p.
49. Peleg B., Sudhölter P. Introduction to the Theory of Cooperative Games. 2nd ed. Berlin: Springer, 2010. 554 p.
50. Pinedo M. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. New York: Springer Science+Business Media, 2009. – 536 с.
51. Sen A. Collective Choice and Social Welfare. Expanded ed. London: Penguin, 2017. 576 p.

52. Taylor A. D. Mathematics and Politics: Strategy, Voting, Power, and Proof. 2nd ed. New York: Springer, 2005. 287 p.
53. Triantaphyllou E. Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Dordrecht: Kluwer, 2000. 320 p.
54. Varian H. Microeconomic Analysis. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 1992. 506 p.